



Ventilador Philips Respironics V60/V60 Plus

Manual de usuario

Contenido

1. Advertencias, precauciones y notas	1-1
Definiciones	1-1
General	1-1
Preparación para la ventilación	1-4
Funcionamiento	1-7
Terapia de flujo elevado (HFT)	1-8
Alarmas y mensajes	1-9
Cuidados y mantenimiento	1-9
Instalación inicial	1-10
Interfaz de comunicaciones	1-11
Modo de diagnóstico	1-11
2. Símbolos	2-1
3. Información general	3-1
Uso previsto	3-1
Indicaciones de uso	3-1
Población de pacientes	3-2
Contraindicaciones	3-2
Acerca de la reinhalación de CO ₂	3-2
Posibles efectos secundarios	3-2
Declaración de sustancias peligrosas	3-3
Descripción general	3-3
Descripción física	3-5
Circuitos, mascarillas/interfaces y accesorios del paciente	3-5
Unidad del ventilador	3-6
Acerca de la batería de reserva	3-10
Acerca de la interfaz gráfica de usuario	3-13
Uso de la interfaz gráfica de usuario	3-14
Encendido del ventilador	3-15
Apagado del ventilador	3-16
Formación	3-16
4. Principios de funcionamiento	4-1
Resumen del funcionamiento del sistema	4-1
Funcionamiento del sistema neumático	4-2
Características de la administración de la respiración	4-2
Control variable	4-2
Adaptación de la activación, los ciclos y las fugas	4-2
Presión de línea base	4-3
Tiempo de subida de presión	4-3
Presiones negativas	4-3
Concentración de oxígeno	4-3
Sensibilidad Auto-Trak	4-3
Activación	4-3
Cambio de ciclo	4-3

Adaptación a fugas	4-5
Auto-Trak+ (opcional).	4-6
Terapia de flujo elevado (HFT)	4-6
Modos de ventilación	4-7
Modo CPAP	4-8
Modo PCV	4-9
Modo S/T	4-10
Modo AVAPS	4-11
Modo PPV (opcional)	4-12
Mezcla de oxígeno	4-15
5. Ajuste del ventilador para su uso	5-1
Conexión del oxígeno	5-1
Instalación de un analizador/monitor de oxígeno	5-2
Conexión a la alimentación de CA	5-2
Instalación del circuito del paciente	5-3
Instalación del nebulizador	5-4
Configuración de la HFT	5-4
Conexión de dispositivos externos	5-7
Antes de conectar un paciente al ventilador	5-8
Comprobación del funcionamiento del ventilador	5-8
Ejecución de las pruebas de alarmas	5-9
Preparación	5-9
Presión inspiratoria alta	5-10
Volumen corriente bajo	5-10
Desconexión paciente	5-10
Circuito del paciente ocluido	5-10
Uso del ventilador para el transporte dentro del hospital	5-11
Almacenamiento del ventilador cuando no se lo utiliza en pacientes	5-13
Información de seguridad de RMN	5-13
Información sobre seguridad y privacidad.	5-13
6. Funcionamiento.	6-1
Cambio de modo	6-2
Modificación de los ajustes de control	6-3
Modificar ajustes serie	6-3
Modificación de los ajustes individuales del ventilador	6-4
Uso de la función Tiempo de rampa	6-5
Uso de la función 100 % O ₂	6-6
Utilizar PPV (opcional)	6-6
Acerca de las alarmas de V Máx y P Máx. y los límites de alarma	6-7
Directrices de uso de PPV	6-8
Modificación de los ajustes de alarma	6-12
Selección de la mascarilla y del puerto de exhalación	6-12
Ejecución de la prueba del puerto de exhalación.	6-16
Procedimiento	6-16
Resolución de problemas	6-17
Otras funciones: la ventana Menú	6-17
Brillo	6-17
Volumen	6-17
Masc./Puerto	6-18

	Vent Info (información del ventilador)	6-18
	Bloqueo pantalla	6-18
	Auto-Trak+	6-19
	En espera	6-20
	Función de ayuda	6-22
	Tabla de modos y ajustes de control	6-23
7.	Terapia de flujo elevado (HFT)	7-1
	Configuración del circuito	7-2
	Configuración de cánula nasal de flujo elevado	7-2
	Instalación de la cánula mediante FEP Connect	7-3
	Instalación de la cánula con un conector de 22 mm	7-5
	Instalación de la interfaz de traqueotomía de flujo alto	7-7
	Cambiar de NIV a HFT	7-9
	Visualización y pausa del gráfico HFT	7-11
	Cambiar de HFT a VNI	7-11
	Alarmas y mensajes de HFT	7-12
	Alarmas de paciente no activas durante la HFT	7-15
8.	Monitorización del paciente	8-1
	Símbolos de la pantalla	8-1
	Tabla de parámetros monitorizados	8-2
	Escalado de los ejes de las ondas	8-3
	Congelar y descongelar ondas	8-3
9.	Alarmas, mensajes y solución de problemas	9-1
	Responder a las alarmas	9-1
	Ajuste del volumen de la alarma	9-4
	Silenciado de alarmas	9-5
	Restablecimiento de alarmas	9-5
	Restablecimiento manual de alarmas	9-5
	Quitar las alarmas de restablecimiento automático de la lista de alarmas	9-6
	Ocultar o mostrar los mensajes de alarma	9-6
	Solución de problemas según los síntomas	9-6
	Alarmas y otros mensajes	9-7
10.	Cuidados y mantenimiento	10-1
	Limpieza del exterior y de la pantalla táctil	10-2
	Productos de limpieza aprobados	10-2
	Instrucciones de limpieza	10-2
	Desinfección del exterior y de la pantalla táctil	10-3
	Productos de desinfección aprobados	10-3
	Instrucciones de desinfección	10-3
	Filtro antibacteriano, circuito del paciente y otros accesorios	10-4
	Mantenimiento preventivo	10-4
	Sustitución del filtro de la toma de aire	10-5
	Limpieza o sustitución del filtro del ventilador de refrigeración	10-7
	Extracción y sustitución de la batería	10-8
	Eliminación	10-8

	Almacenamiento cuando no se lo utiliza en pacientes	10-8
	Mantenimiento y reparaciones.	10-9
	Reembalaje y transporte	10-9
11.	Especificaciones técnicas	11-1
	Ajustes de control	11-1
	Datos del paciente	11-3
	Alarmas	11-4
	Ajustes de la ventana Menú	11-5
	Funciones del modo de diagnóstico	11-5
	Características físicas.	11-6
	Especificaciones medioambientales.	11-7
	Especificaciones neumáticas	11-8
	Especificaciones eléctricas	11-9
	Requisitos de los accesorios	11-9
	Especificaciones relacionadas con las alarmas	11-10
	Otras especificaciones	11-11
A.	Instalación inicial	A-1
	Desembalaje e inspección	A-1
	Montaje del ventilador	A-2
	Instalación de la batería	A-4
	Instalación del conector de la entrada de oxígeno y del cable de alimentación de CA	A-7
	Instalación del kit ramificador de oxígeno	A-9
	Comprobación del funcionamiento del ventilador y de la alarma acústica	A-9
	Configuración y calibración de la pantalla	A-9
B.	Interfaz de comunicaciones	B-1
	Puerto serie RS-232	B-2
	Protocolos de comunicación compatibles	B-2
	Uso de IntelliBridge de Philips	B-2
	Uso de monitores Philips e IntelliBridge Open Interface	B-2
	Visualización de datos	B-3
	Puerto de alarma remota	B-3
C.	Piezas y accesorios	C-1
	Interfaces de paciente	C-2
	Interfaces de ventilación	C-2
	Interfaces de terapia de alto flujo (HFT)	C-2
	Puertos de espiración.	C-2
	Circuitos respiratorios del paciente	C-3
	Humidificadores	C-4
	Filtros de bacterias	C-4
	Nebulizadores	C-4
	Piezas de mantenimiento del operador.	C-4
	Otras piezas	C-5

D.	Conformidad reglamentaria	D-1
	Compatibilidad electromagnética (EMC)	D-1
	Declaración de compatibilidad electromagnética	D-1
	Emisiones electromagnéticas	D-3
	Inmunidad electromagnética	D-4
	Inmunidad a RF	D-7
	Distancia de separación respecto al lector de RFID	D-7
	Cables que pueden afectar al cumplimiento de la norma	
	IEC 60601-1-2	D-8
	Directivas sobre reciclaje de residuos RAEE	D-9
	Clasificación	D-9
	Seguridad	D-10
	Piezas en contacto con el paciente	D-10
	Piezas accesibles	D-11
	Componentes desmontables	D-11
	Funcionamiento esencial	D-11
E.	Modo de diagnóstico	E-1
	Acceso al modo de diagnóstico	E-1
	Ajustes del sistema	E-3
	Idioma	E-4
	Hora/Fecha	E-6
	Unidades presión	E-7
	Restaurar configuración de fábrica	E-8
	Opciones Software	E-9
	Velocidad de transmisión	E-10
	Incremento del volumen de la alarma	E-11
	Servicio	E-12
	Registro de eventos importantes	E-12
	Calibración de pantalla táctil	E-14
	Salir del modo de diagnóstico	E-15
	Glosario	Glosario-1
	Índice	Índice-1

Capítulo 1. Advertencias, precauciones y notas

Antes de usar el ventilador Philips Respironics V60/V60 Plus en un paciente, familiarícese con este manual de usuario, especialmente en lo relativo a las consideraciones de seguridad indicadas.

Definiciones

ADVERTENCIA: Alerta al usuario de la posibilidad de lesiones, muerte u otras reacciones adversas graves asociadas al uso o al mal uso del dispositivo.

PRECAUCIÓN: Alerta al usuario de la posibilidad de un problema con el dispositivo relacionado con su uso o mal uso, como un funcionamiento incorrecto, un fallo o daños en el dispositivo o daños a otros bienes.

NOTA: Pone de relieve información de especial importancia.

General

ADVERTENCIA: Tenga siempre acceso inmediato a medios de ventilación alternativos. En caso de fallo del ventilador, deje de utilizar el ventilador inmediatamente y recurra a medios de ventilación alternativos, tales como un balón autoinflable manual (ambú) y una mascarilla. De lo contrario, el paciente puede sufrir lesiones o incluso la muerte.

ADVERTENCIA: Utilice el ventilador V60/V60 Plus solo en pacientes que puedan respirar espontáneamente, ya que se trata de un ventilador de apoyo destinado a aumentar la ventilación de pacientes que pueden respirar por sí mismos. Su fin no es proporcionar ventilación completa al paciente.

ADVERTENCIA: No recomendamos el uso del ventilador V60/V60 Plus en pacientes que requieran ventilación con volúmenes corrientes predeterminados. El ventilador proporciona CPAP y ventilación con presión positiva (S/T, PCV y AVAPS y PPV), y solo está indicado para ventilación asistida. Estos modos no proporcionan ventilación con un volumen corriente garantizado.

- ADVERTENCIA:** No recomendamos el uso de AVAPS en pacientes que requieran ajustes de IPAP rápidos y frecuentes para mantener un volumen corriente uniforme. AVAPS, un modo cuyo objetivo es el volumen, cambie el ajuste de IPAP para lograr el volumen corriente objetivo deseado. Durante la configuración de AVAPS puede haber un periodo de tiempo en el que se logre el volumen corriente objetivo. AVAPS es ideal para pacientes más estabilizados.
- ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de reinhalación de CO₂, asegúrese de que las presiones que EPAP y los tiempos de espiración sean suficientes para evacuar todo el gas exhalado a través del puerto de espiración. En la ventilación no invasiva, el flujo de aire continuo a través del puerto purga los gases exhalados del circuito. La capacidad para evacuar por completo el gas exhalado del circuito depende del ajuste de EPAP y de la relación I:E. Los volúmenes corrientes más elevados aumentan aún más el volumen de CO₂ reinhalado por el paciente. Nota: esto puede ocurrir si el tiempo de espiración es insuficiente.
- ADVERTENCIA:** El ventilador puede causar interferencias de radio o afectar al funcionamiento de los equipos cercanos. Puede ser necesario adoptar medidas de mitigación, tales como la reorientación o la reubicación del ventilador, o el blindaje de la ubicación.
- ADVERTENCIA:** Para asegurar la exactitud de la administración de oxígeno y monitorizar la posible presencia de contaminación (un gas incorrecto conectado), utilice un controlador de oxígeno externo para verificar la concentración de oxígeno en el gas administrado.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendios, utilice el ventilador en zonas bien ventiladas y alejadas de anestésicos inflamables. No lo utilice en una cámara hiperbárica u otros entornos similares ricos en oxígeno. No lo utilice cerca de llamas expuestas.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descargas eléctricas derivadas de la entrada de líquido en el dispositivo, evite colocar recipientes con líquido sobre el ventilador.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de intoxicación por oxígeno en el paciente, mantenga el oxígeno de flujo libre alejado de la toma de aire del ventilador.
- ADVERTENCIA:** La llamada a enfermera o la alarma remota deben considerarse como un apoyo del sistema de alarma principal del ventilador.
- ADVERTENCIA:** Ajuste el volumen de la alarma por encima del nivel de ruido ambiental. Ajustar el volumen de la alarma a un nivel demasiado bajo puede impedir que se reconozcan las situaciones de alarma.
- ADVERTENCIA:** Evite bloquear los altavoces de alarma que se encuentran debajo del ventilador.
- ADVERTENCIA:** No deje el ventilador sin supervisión cuando esté colocado sobre una superficie inclinada.
- ADVERTENCIA:** El ventilador puede causar interferencias de radio o puede afectar al funcionamiento de los equipos cercanos. Puede ser necesario adoptar medidas de mitigación, tales como la reorientación o la reubicación del ventilador, o el blindaje de la ubicación.

ADVERTENCIA: El ventilador V60/V60 Plus está diseñado para cumplir la norma IEC 60601-1-2. El ventilador genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias en otros dispositivos que se encuentren en su proximidad. Puede determinarse la presencia de interferencias perjudiciales para otros dispositivos encendiendo y apagando el equipo. Trate de corregir las interferencias siguiendo una o más de estas sugerencias:

- Cambie la orientación o ubicación del dispositivo receptor.
- Aumente la separación entre los equipos.
- Conecte el equipo a una toma perteneciente a un circuito diferente de aquel al que estén conectados los demás dispositivos y póngase en contacto con el servicio técnico de Philips para obtener ayuda.
- Consulte al servicio técnico de Philips si necesita ayuda.

ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores o cables no aprobados puede producir un aumento en las emisiones electromagnéticas o una reducción en la inmunidad del equipo.

ADVERTENCIA: No utilice el ventilador en un entorno donde se realicen resonancias magnéticas. El ventilador V60/V60 Plus no es seguro para resonancias magnéticas. Manténgalo fuera de la sala de resonancia magnética (zona IV). Representa un peligro de proyectil.

PRECAUCIÓN: La ley federal de los Estados Unidos limita la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción facultativa.

PRECAUCIÓN: El ventilador V60/V60 Plus está diseñado para funcionar en un intervalo de temperatura de entre 5 °C y 40 °C. A fin de reducir al mínimo el riesgo de sobrecalentamiento del dispositivo, no sitúe cerca de él calentadores u otras fuentes de calor.

NOTA: Las pantallas mostradas en este manual pueden no coincidir exactamente con las del ventilador.

NOTA: Las presiones del ventilador se indican en cmH₂O. Es posible que algunas instituciones utilicen en su lugar milibares y hectopascales (hPa). Dado que 1 milibar equivale a 1 hPa, que a su vez equivale a 1,016 cmH₂O, las unidades se pueden intercambiar sin problemas.

NOTA: El ventilador *no* está destinado para su uso como ventilador transportable de ambulancia o como un ventilador de transporte automático según describe la Asociación de hospitales estadounidense y establece la FDA. *Está* destinado a permitir que el paciente pueda ser transportado dentro del hospital, usando un carro para trasladar el ventilador.

NOTA: Si se añaden complementos u otros componentes o submontajes al sistema de respiración del ventilador, es posible que aumente el gradiente de presión en el sistema de respiración del ventilador, medido respecto a la salida de éste.

NOTA: Para garantizar el correcto funcionamiento del ventilador y la exactitud de los datos del paciente, utilice solo accesorios aprobados con el ventilador. Consulte el Apéndice C, "Piezas y accesorios".

Advertencias, precauciones y notas

NOTA:	El ventilador V60/V60 Plus y sus accesorios recomendados que entran en contacto con el paciente no están fabricados con látex de caucho natural.
NOTA:	Si una alarma persiste sin ningún motivo aparente, deje de usar el ventilador y póngase en contacto con Philips.
NOTA:	En caso de cambios que no tienen explicación en el rendimiento o en las pantallas del ventilador, deje de usarlo y póngase en contacto con Philips.
NOTA:	El ventilador V60/V60 Plus no admite la gestión automática de registros.
NOTA:	Todos los ajustes del modo de ventilador y de la alarma, mensajes de alarma y eventos importantes se retienen y registran automáticamente, incluso cuando falla la alimentación.
NOTA:	Una <i>alarma de paciente</i> es una alarma activada por cambios fisiológicos en el paciente o por variaciones en los parámetros medidos que reflejan el estado del paciente. Las alarmas de paciente incluyen las relacionadas con el volumen corriente, la frecuencia de respiración, la presión, el volumen minuto y otras alarmas de este tipo. Para ver una lista completa de todas las alarmas del ventilador, incluidas las alarmas de paciente, vaya al Capítulo 9, “Alarmas, mensajes y solución de problemas”.

Preparación para la ventilación

ADVERTENCIA:	Conecte el ventilador a una fuente de oxígeno para uso médico solo.
ADVERTENCIA:	Para reducir el riesgo de hipoxia, conecte solo el oxígeno al conector de alta presión situado en la parte posterior del ventilador.
ADVERTENCIA:	El ventilador puede utilizarse como un dispositivo de alto flujo. Conéctelo únicamente a un sistema de suministro de gas que pueda proporcionar un flujo adecuado en todos los terminales de salida. Conectar el ventilador a un sistema de suministro de gas adecuado ayuda a garantizar que el ventilador y otros dispositivos conectados funcionen según sus especificaciones.
ADVERTENCIA:	Para reducir el riesgo de incendios, no utilice tubos de oxígeno a alta presión que estén gastados o contaminados con materiales combustibles como grasa o aceite.
ADVERTENCIA:	El ventilador V60/V60 Plus está diseñado para utilizar aire ambiental y oxígeno a alta presión al 100 %. No se deben utilizar otros gases.
ADVERTENCIA:	No utilice el ventilador con helio o mezclas de helio. El ventilador no está destinado al uso con helio o heliox. La conexión de helio al ventilador puede afectar al rendimiento del ventilador, a las mezclas de gases y a las mediciones debido a la menor densidad del helio.
ADVERTENCIA:	No utilice el ventilador V60/V60 Plus con óxido nítrico. El ventilador no se ha validado para el uso con óxido nítrico.
ADVERTENCIA:	Para evitar una posible asfixia y reducir el riesgo de reinhalación de CO₂, tome las siguientes precauciones respecto al uso de la mascarilla y del puerto de exhalación:

- Utilice solo una mascarilla oronasal con válvula antiasfixia o una mascarilla nasal para ventilación no invasiva.
- No obstruya el puerto de exhalación.
- Encienda el ventilador y antes de usarlo compruebe que el puerto funciona. El gas presurizado procedente del ventilador puede hacer que un flujo de aire continuo salga por el puerto de fuga, purgando el gas exhalado del circuito.
- No deje nunca la mascarilla puesta en el paciente si el ventilador no está funcionando. En este caso, el puerto de exhalación no proporciona la evacuación suficiente para eliminar el CO₂ del circuito. Se puede producir una reinhalación de CO₂ importante.

ADVERTENCIA: El volumen exhalado del paciente puede diferir del volumen exhalado medido debido a fugas alrededor de la mascarilla durante la ventilación no invasiva.

ADVERTENCIA: Para garantizar una circulación e intercambio de aire normal, evite cubrir o bloquear los puertos del ventilador. No bloquee el panel de la toma de aire de la parte derecha del ventilador.

ADVERTENCIA: No cubra el ventilador ni lo coloque de forma que su funcionamiento o rendimiento se vean mermados. Por ejemplo, si se coloca el ventilador cerca de una cortina que obstruya el flujo de aire de refrigeración, el equipo puede calentarse en exceso. Utilice el V60/ V60 Plus en una posición vertical que no obstruya la toma de aire.

ADVERTENCIA: No obstruya la toma del soplador. Si obstruye la toma, el rendimiento del ventilador puede verse afectado y el paciente podría sufrir lesiones.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de que el dispositivo se caliente en exceso y posibles lesiones por quemaduras, no obstruya la toma del ventilador en la parte posterior del ventilador.

ADVERTENCIA: Para evitar posibles lesiones al paciente o que el agua ocasione daños en el ventilador, asegúrese de que el humidificador esté ajustado correctamente.

ADVERTENCIA: Al utilizar un humidificador, utilice siempre un circuito con un colector de agua o un circuito de cable caliente para reducir al mínimo los riesgos para el paciente por la condensación en el circuito.

ADVERTENCIA: Para evitar la posibilidad de una humidificación inadecuada, preste especial atención al funcionamiento del humidificador cuando haga funcionar el ventilador a temperatura ambiente, esto es, > 30 °C. El ventilador calienta el aire suministrado al paciente por encima de la temperatura ambiente, lo que puede afectar al rendimiento del humidificador.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de que el paciente aspire agua condensada del circuito respiratorio, coloque el humidificador por debajo del ventilador y el paciente.

Advertencias, precauciones y notas

- ADVERTENCIA:** Para evitar posibles lesiones al paciente o daños al equipo, no encienda el humidificador hasta que el flujo de gas se haya iniciado y regulado. Si enciende el calentador o lo deja sin flujo de gas durante periodos de tiempo prolongados, se puede acumular el calor y ocasionar la administración al paciente de un bolo de aire caliente. En estas condiciones, los tubos del circuito podrían fundirse. Apague el calentador antes de detener el flujo de gas.
- ADVERTENCIA:** Los filtros no aprobados por Philips pueden afectar negativamente al funcionamiento del sistema.
- ADVERTENCIA:** Para evitar la contaminación del paciente o del ventilador, le recomendamos usar siempre un filtro de bacterias para el flujo principal en el puerto de salida de gas del paciente. Los filtros no aprobados por Philips pueden afectar negativamente al funcionamiento del sistema.
- ADVERTENCIA:** Durante la ventilación, el aire exhalado del paciente se libera al aire ambiente. Se recomienda utilizar un circuito de paciente con un filtro en su puerto de exhalación.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de contaminación bacteriana o de daños, manipule cuidadosamente los filtros antibacterianos.
- ADVERTENCIA:** Evite incorporar en el circuito del paciente cualquier componente que no sea absolutamente necesario. La instalación de componentes adicionales en el circuito del paciente puede modificar el gradiente de presión en todo el sistema de respiración del ventilador, aumentar el espacio muerto y afectar negativamente al rendimiento del ventilador.
- ADVERTENCIA:** Cualquier accesorio adicional en el circuito del paciente puede aumentar significativamente la resistencia del flujo y afectar a la ventilación.
- ADVERTENCIA:** Evite añadir componentes del circuito en el lado del paciente de la línea de presión proximal, ya que estos componentes podrían anular la alarma de desconexión.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de estrangulación de los tubos del paciente, utilice un brazo de soporte para estos y asegure la línea de presión proximal con presillas.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, conecte el ventilador solo a tomas de corriente alterna con toma a tierra de protección.
- ADVERTENCIA:** No utilice con el ventilador cables de alargamiento, adaptadores o cables de alimentación que no hayan sido aprobados por Philips.
- ADVERTENCIA:** Para evitar la desconexión no intencional del cable de alimentación, utilice siempre el cable de alimentación correcto suministrado por Philips y bloquéelo en su posición con el retén del mismo antes de encender el ventilador. Este retén se diseñó para que sujete bien en su posición el extremo del conector del cable suministrado por Philips.
- ADVERTENCIA:** El ventilador V60/V60 Plus se debe colocar de forma que no dificulte su desconexión de la toma de corriente principal cuando sea necesario. Desconecte de la toma de corriente principal quitando el cable de alimentación del enchufe de pared. El enchufe de la red de CA se utiliza como dispositivo de desconexión.

- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, inspeccione regularmente el cable de alimentación de CA y compruebe que no haya deshilachados ni fracturas.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de estrangulación, disponga el cable de alimentación de forma que no se enrede.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de interrupción eléctrica, preste especial atención al nivel de carga de la batería. El tiempo de funcionamiento de la batería es aproximado, y depende de los ajustes del ventilador, de los ciclos de carga y descarga, de la antigüedad de la batería y de la temperatura ambiente.
- ADVERTENCIA:** Compruebe siempre el estado de los cilindros de oxígeno antes de usar el ventilador durante un transporte.
- ADVERTENCIA:** Proporcione una monitorización de oxígeno externa para reducir al mínimo el riesgo del paciente en caso de fallo del suministro de O₂ o del ventilador.
- ADVERTENCIA:** Para garantizar el seguro funcionamiento del ventilador, lleve siempre a cabo la comprobación completa previa a la puesta en funcionamiento que se describe en el “Comprobación del funcionamiento del ventilador” en la página 5-8, antes de utilizar el ventilador con un paciente. Si el ventilador no superara alguna de las pruebas, interrumpa de inmediato su uso clínico. No utilice el ventilador hasta que se hayan realizado las reparaciones necesarias y haya pasado todas las pruebas.
- ADVERTENCIA:** Para evitar posibles lesiones del paciente debido a alarmas no anunciadas, compruebe el funcionamiento de todos los dispositivos de alarma remotos antes del uso.
- ADVERTENCIA:** Para evitar posibles lesiones del paciente, devuelva siempre los ajustes de alarma a los valores estándar del hospital después de comprobar el funcionamiento del ventilador.
- ADVERTENCIA:** Los ajustes predefinidos del fabricante no son adecuados para todos los pacientes. Antes de utilizar el ventilador, compruebe que los ajustes actuales de la alarma o los parámetros predefinidos son adecuados para cada paciente en particular.
- PRECAUCIÓN:** Para evitar posibles daños al ventilador, compruebe que la conexión al suministro de oxígeno esté limpia y sin lubricar, y que no haya agua en el gas de suministro de oxígeno.
- PRECAUCIÓN:** Con equipos de 120 V, solo se puede lograr una derivación a tierra fiable si se conectan a un receptáculo equivalente marcado como “hospital only” (“solo hospital”) o “hospital grade” (“apta para uso hospitalario”), o parecido.
- ADVERTENCIA:** Las configuraciones del tubo de oxígeno con conectores SIS generan una mayor resistencia al flujo. Por lo tanto, la presión recomendada del suministro es de 53 a 87 psig si se añaden accesorios de O₂ suplementarios con adaptadores SIS, como el colector de transporte de O₂.
- NOTA:** El ventilador V60/V60 Plus es un dispositivo de una sola extremidad con una importante fuga intencionada y no intencionada en el sistema de respiración del ventilador. En esas condiciones, el CO₂ no se puede medir con precisión. Por lo tanto, no recomendamos el uso de la monitorización del CO₂.
-

Funcionamiento

-
- ADVERTENCIA:** Para evitar posibles lesiones al paciente, evite ajustar los límites de alarma con valores extremos, que pueden inutilizar el sistema de alarma.
- ADVERTENCIA:** Los límites de PPV no están pensados para ser las alarmas principales del ventilador y no deben sustituir a las alarmas de la ventana Ajustes Alarma.
- ADVERTENCIA:** Para evitar que se proporcione demasiada presión o volumen, ajuste los límites de PPV correctamente. Un exceso de presión o volumen puede deberse a un aumento repentino de fugas en la mascarilla, ajustes incorrectos o una línea de presión proximal taponada o doblada. Al contrario, se puede producir un tratamiento insuficiente si los límites se ajustan muy bajos.
- ADVERTENCIA:** La nebulización o humidificación puede aumentar la resistencia de los filtros del sistema de respiración. Al utilizar un nebulizador o humidificador, supervise el filtro del sistema de respiración con frecuencia, por si presenta una resistencia aumentada u obstrucciones.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo del paciente, utilice solo un nebulizador aprobado por Philips.
-

Terapia de flujo elevado (HFT)

-
- ADVERTENCIA:** Al realizar la transición de una interfaz de alto flujo a una mascarilla de NIV, asegúrese de que haya un puerto de espiración en el circuito, y que no esté obstruido, para reducir el riesgo de una nueva reinhalación de CO₂.
- ADVERTENCIA:** Al pasar de la ventilación a la HFT, quítese la mascarilla de NIV y utilice únicamente una interfaz de paciente de alto flujo aprobada por Philips para minimizar la acumulación de presión y el malestar del paciente.
- ADVERTENCIA:** Al pasar de la HFT a la ventilación, retire la cánula nasal de alto flujo, ya que es restrictiva y puede anular alarmas como la de desconexión del paciente. El uso de una cánula nasal de alto flujo en el modo de NIV puede provocar hipercapnia debido a la incapacidad de proporcionar soporte de presión.
- ADVERTENCIA:** Las alarmas para pacientes no están disponibles durante la HFT, ya que la terapia utiliza un sistema abierto. Una cánula nasal un flujo alto nasal ocupa solo una parte de los orificios nasales y los pacientes pueden respirar por la boca, lo que impide la estimación de parámetros del paciente como el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la presión y la ventilación minuto a minuto. Proporcionar monitorización externa, incluida la oximetría, para informar al médico de un cambio en el estado del paciente.
- ADVERTENCIA:** Durante la HFT, el sanitario debe vigilar de cerca al paciente y controlar continuamente su SpO₂. Responder a todas las alarmas en HFT con urgencia, independientemente de la prioridad de la alarma.
-

- ADVERTENCIA:** Durante la HFT, verifique que no se esté utilizando una interfaz oclusiva para el paciente. Las interfaces oclusivas del paciente incluyen una cánula completamente sellada dentro de las orificios nasales, una mascarilla de NIV o una conexión directa a un tubo de traqueotomía o endotraqueal. Retire inmediatamente cualquier interfaz oclusiva, ya que esto puede exponer al paciente a presiones altas no deseadas.
- NOTA:** La interfaz de traqueotomía de flujo alto (F&P OPT970) no es una interfaz oclusiva. Aunque la interfaz se conecta directamente, no es completamente hermética.
-

Alarmas y mensajes

- ADVERTENCIA:** Si fallara la alimentación de CA y no hubiera instalada una batería de reserva, o si ésta se agotara, se producirá una alarma visual y acústica durante al menos 2 minutos. Interrumpa de inmediato el uso del ventilador y proporcione un medio de ventilación alternativo. Como en la mayoría de ventiladores con puertos de exhalación pasiva, si se interrumpe la alimentación eléctrica no se proporciona suficiente aire a través del circuito y se puede producir la reinhalación del aire exhalado.
-

Cuidados y mantenimiento

- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, apague el ventilador y desconéctelo de la fuente de alimentación de CA antes de limpiarlo, desinfectarlo o repararlo.
- ADVERTENCIA:** Apague el ventilador y desconéctelo de la red eléctrica antes de realizar procedimientos de descontaminación o mantenimiento. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.
- ADVERTENCIA:** Para evitar la contaminación del paciente o del ventilador, inspeccione y sustituya el filtro de bacterias del flujo principal entre pacientes y a intervalos regulares (o como indique el fabricante).
- ADVERTENCIA:** Para evitar posibles lesiones del paciente, inspeccione y verifique regularmente el correcto funcionamiento del puerto de exhalación durante el uso.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendios, explosiones, fugas u otros, tome las siguientes precauciones con la batería:
- No intente desmontar, abra, deje caer, aplaste, doble, deforme ni introduzca objetos extraños en el paquete de la batería, ni lo perforo o destruya; no lo modifique ni lo reconstruya; no lo sumerja o exponga al agua u otros líquidos; ni lo exponga al fuego o a un calor excesivo (incluidas planchas de soldadura); ni lo introduzca en un horno microondas.
 - Sustituya la batería solo por otra batería aprobada por Philips.
 - Siga todas las instrucciones acerca del correcto uso de la batería.
-

- **No cortocircuite la batería ni permita que objetos metálicos o conductores entren en contacto con la carcasa del conector de la batería.**
- **Utilice la batería exclusivamente con el ventilador V60/V60 Plus.**

ADVERTENCIA: La modificación del ventilador V60/V60 Plus y los equipos asociados no está permitida y puede afectar al funcionamiento del ventilador y la seguridad del paciente. Solo debe realizar el mantenimiento personal cualificado del servicio técnico.

ADVERTENCIA: Solo el personal de mantenimiento autorizado debe reemplazar piezas internas del ventilador o llevar a cabo actividades de mantenimiento. El personal no autorizado sin formación corre el riesgo de sufrir descargas eléctricas.

ADVERTENCIA: Este producto consta de dispositivos que pueden contener mercurio y que se deben reciclar o desechar de acuerdo con las leyes locales, comunitarias o nacionales. (En este sistema, las lámparas de luz de fondo de la pantalla del monitor contienen mercurio).

PRECAUCIÓN: No intente esterilizar en autoclave o por otros medios el ventilador.

PRECAUCIÓN: Para evitar posibles daños al ventilador, utilice solo los productos de limpieza y desinfección indicados en este manual.

PRECAUCIÓN: Para evitar posibles daños al ventilador, no gotee ni pulverice líquidos directamente sobre ninguna superficie, incluidos el panel frontal, la pantalla táctil, el anillo de navegación (en versiones anteriores) y el botón Aceptar.

PRECAUCIÓN: No limpie ni desinfecte nunca la pantalla táctil con un cepillo o dispositivo abrasivos, ya que esto podría ocasionar daños irreparables.

PRECAUCIÓN: Para evitar la introducción de cuerpos extraños en el ventilador y garantizar un correcto funcionamiento del sistema, cambie el filtro de la toma de aire a intervalos regulares (o como esté estipulado en su institución).

PRECAUCIÓN: Para garantizar un correcto funcionamiento del sistema, utilice un filtro de toma de aire aprobado por Philips.

PRECAUCIÓN: Debido a que en algunos entornos se produce una acumulación más rápida de pelusas y polvo que en otros, inspeccione los filtros más a menudo si lo considera necesario. El filtro de la toma de aire se debe sustituir, mientras que el filtro del ventilador de refrigeración debe limpiarse.

PRECAUCIÓN: Para evitar posibles daños al ventilador, trasládalo siempre con el material de embalaje original. Si no está disponible el material original, póngase en contacto con Philips para obtener otro de repuesto.

Instalación inicial

ADVERTENCIA: No intente nunca desconectar o reconectar la batería durante el funcionamiento.

PRECAUCIÓN: Para evitar posibles daños al ventilador, asegúrelo siempre a su soporte o colóquelo de forma segura sobre una superficie plana y estable, limpia y sin residuos. No utilice el ventilador junto a otros equipos o apilado con los mismos.

Interfaz de comunicaciones

ADVERTENCIA: Conecte al ventilador solo elementos que sean parte de él o compatibles con el mismo. Los equipos adicionales conectados a equipos eléctricos médicos deben cumplir las normas IEC o ISO correspondientes. Asimismo, todas las configuraciones deben cumplir con los requisitos para sistemas eléctricos médicos (consulte IEC 60601-1-1 o la cláusula 16 de la edición 3 de IEC 60601-1, respectivamente). Cualquier persona que conecte otros equipos a equipos eléctricos médicos está configurando un sistema médico y, en consecuencia, es responsable de garantizar que el sistema cumpla con los requisitos para sistemas eléctricos médicos. Tenga asimismo en cuenta que las leyes locales pueden tener prioridad sobre los requisitos anteriormente mencionados. Si tiene alguna duda, consulte con Philips.

ADVERTENCIA: El puerto USB no está actualmente disponible para su uso. NO conecte ni intente encender ningún equipo desde el puerto USB.

ADVERTENCIA: Es responsabilidad del usuario final el validar la compatibilidad y el uso de la información transmitida desde el ventilador al dispositivo conectado al mismo.

ADVERTENCIA: Los datos proporcionados a través de la interfaz de comunicaciones son solo para referencia. Las decisiones relativas al cuidado del paciente deben basarse en las observaciones que haga el médico del paciente.

ADVERTENCIA: Para evitar posibles lesiones del paciente debido a alarmas no anunciadas, compruebe el funcionamiento de todos los dispositivos de alarma remotos antes del uso.

ADVERTENCIA: Para garantizar el funcionamiento de la alarma remota, conecte solo cables aprobados por Philips al puerto de alarma remota.

PRECAUCIÓN: El puerto de alarma remota está destinado exclusivamente a la conexión de un SELV (sistema de seguridad de voltaje) extra bajo y sin derivación a tierra con aislamiento básico a tierra, de acuerdo con la norma IEC 60601-1. Para evitar daños a la alarma remota, compruebe que la entrada de la señal no supere el régimen máximo de 24 V CA o de 36 V CC a 500 mA con una corriente mínima de 1 mA.

Modo de diagnóstico

ADVERTENCIA: Para evitar posibles lesiones al paciente, no acceda al modo de diagnóstico mientras el paciente esté conectado al ventilador. Compruebe que el paciente esté desconectado antes de proceder.

Capítulo 2. Símbolos

Consulte estas tablas para interpretar los símbolos utilizados en las etiquetas del ventilador, las etiquetas de la batería de reserva, el embalaje y la pantalla del ventilador. Además, Philips ofrece una biblioteca de símbolos en: <http://symbols.philips.com>. Para interpretar los símbolos de los accesorios, consulte sus respectivas instrucciones de uso.

Tabla 2-1: Símbolos utilizados en las etiquetas, la batería y el embalaje del ventilador

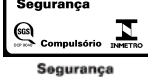
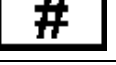
Símbolo	Descripción
	Advertencia: riesgo de explosión. No usar en presencia de anestésicos inflamables.
	Atención, consulte los documentos adjuntos.
	Lea el manual del usuario antes utilizar el ventilador. Los símbolos pueden ir acompañados de la dirección web www.Phillips.com/IFU para indicar el acceso a las IFU (instrucciones de uso) electrónicas.
	Instrucciones electrónicas de uso. Indica que la información de uso pertinente del producto está disponible en formato electrónico.
	(Azul) El usuario tiene la obligación de consultar los documentos adjuntos.
	Protección de derivación a tierra
	Producto sanitario
	Identificador único de dispositivo
	Distribuidor. Símbolo acompañado de dirección
	Importador. Símbolo acompañado de dirección

Símbolos

Tabla 2-1: Símbolos utilizados en las etiquetas, la batería y el embalaje del ventilador (continuación)

Símbolo	Descripción
	Este producto sanitario contiene sustancias que pueden ser carcinógenas, mutágenas, tóxicas para la reproducción (CMR) o sustancias con propiedades de alteración endocrina.
	Frágil
	Mantener seco.
	Límite de unidades apilables
	Este extremo hacia arriba
	Pieza aplicada de tipo B, que es un equipo que proporciona un grado de protección determinado contra descargas eléctricas, en concreto respecto a la corriente de fuga admisible y a la conexión de protección de derivación a tierra
	Requiere corriente alterna (CA)
IPX1	Grado de protección ante la entrada de líquidos proporcionado por la carcasa (a prueba de vertidos)
IP21	Grado de protección ante objetos sólidos y la entrada de líquidos proporcionado por la carcasa (a prueba de vertidos).
Rx ONLY	Precaución: la ley federal limita la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción facultativa
	Alarma y alarma remota
	Dos estados de control: encendido y apagado
	Batería
CE 2797	Conformidad europea. El símbolo se encuentra en el panel trasero del ventilador.

Tabla 2-1: Símbolos utilizados en las etiquetas, la batería y el embalaje del ventilador (continuación)

Símbolo	Descripción
    	Conformidad brasileña. Certificación del INMETRO (Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial)/SGS (Societe Generale de Surveillance). Uno de estos tres símbolos, dependiendo del espacio disponible.
	Marca de conformidad de Eurasia: EAC
	Fecha de fabricación. Símbolo acompañado de fecha.
	País de fabricación. Símbolo acompañado por código del país (y, opcionalmente, fecha de fabricación y/o nombre y dirección del fabricante).
	Fabricante. Símbolo acompañado por nombre y dirección del fabricante.
	Representante en la CE
	Número de serie
	Número de pedido
	Número de lote o serie
	Número de modelo
	Fecha de caducidad
	Línea de entrada/salida serie RS-232
	Puerto USB

Símbolos

Tabla 2-1: Símbolos utilizados en las etiquetas, la batería y el embalaje del ventilador (continuación)

Símbolo	Descripción
	Oxígeno
	(Amarillo) Advertencia
	Conexión Ethernet
	Botón Aceptar situado en la parte delantera superior derecha del ventilador
	Dirección de ajuste en el anillo de navegación (solo en versiones anteriores)
	Marca de certificación ETL
	No desmontar. Consulte con el personal de servicio autorizado de Respirationics.
	El producto debe ser eliminado de acuerdo con la directiva RAEE.
	Ventilación no invasiva (paciente con mascarilla)
	Ventilación invasiva (paciente entubado)
	El ventilador no es seguro con resonancias magnéticas y presenta un peligro de proyectil. Mantenga el ventilador fuera de la sala de resonancias magnéticas (zona IV).

Símbolos

Tabla 2-1: Símbolos utilizados en las etiquetas, la batería y el embalaje del ventilador (continuación)

Símbolo	Descripción
	No bloquee la entrada del ventilador de refrigeración (en la parte posterior del ventilador).
	Se usa junto con el símbolo azul de "véanse los documentos adjuntos" para indicar "No bloquee la entrada del ventilador de refrigeración".
	No empujar. No empuje la pantalla del ventilador. Peligro de vuelco.
	Masa total (peso). Consulte información detallada sobre las características físicas del ventilador, el soporte y los accesorios en la página 11-6.
 (En el cable de	Uso hospitalario
	Unidad de embalaje. Símbolo acompañado de un número que indica el número de piezas incluidas en el paquete.
	Reciclar
 廢電池請回收	Reciclar (Taiwán)
	RoHS (China). Medida administrativa de control de la polución que generan los productos de informática electrónicos. Contiene sustancias conformes con la RoHS con un periodo de uso ecológico de 50 años.
	Símbolo de reconocimiento uR UL
	Corriente continua (CC). El símbolo se encuentra en la batería de reserva.
	Comprobación de batería.
	Batería recargable. El símbolo se encuentra en la batería de reserva.
 Li-ion	Batería de iones de litio. La batería debe reciclarse o desecharse de forma adecuada. El símbolo se encuentra en la batería de reserva.

Símbolos

Tabla 2-1: Símbolos utilizados en las etiquetas, la batería y el embalaje del ventilador (continuación)

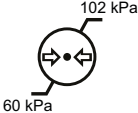
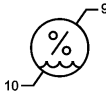
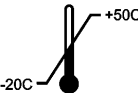
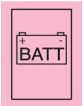
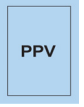
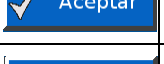
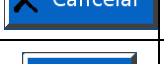
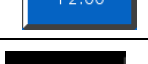
Símbolo	Descripción
	Limitación de la presión barométrica. Indica los límites máximos y mínimos aceptables de la presión barométrica para el transporte y el almacenamiento.
	Control de la humedad. Indica los límites máximos y mínimos aceptables de humedad relativa para el transporte y el almacenamiento.
	Control de la temperatura. Indica los límites máximos y mínimos de temperatura en los que se debe almacenar o transportar el artículo.
	Batería incluida
	Función de software C-Flex
	Modo AVAPS (incluido)
	Opción de software PPV
	Opción de software Auto-Trak+
	Terapia de flujo elevado (puede ir acompañado de un valor numérico que indica el flujo máximo en L/min durante el HFT).

Tabla 2-2: Símbolos usados en la interfaz gráfica de usuario

Símbolo	Descripción
	Alarma (audible)
	Alarma silenciada

Símbolos

Tabla 2-2: Símbolos usados en la interfaz gráfica de usuario (continuación)

Símbolo	Descripción
	Alarma de prioridad alta
	Alarma de prioridad baja
	Restablecer alarma
	Mensaje informativo
	Se muestra el mensaje de la alarma. Toque para ocultar los mensajes de alarma.
	El mensaje de la alarma está oculto. Toque para mostrar los mensajes de alarma.
	No utilice mascarilla de NIV durante la HFT.
 	Botones de aumento/reducción (flecha de ajuste). Ajusta un parámetro o selecciona un valor.
	Botón Aceptar. Acepta los valores establecidos.
	Botón Cancelar. Cancela los valores establecidos.
	Botón 2:00 minutos. Suma dos minutos a la administración de 100 % O ₂ .
	El ventilador está alimentado por CA y la batería está instalada.
	El ventilador está alimentado por CA y la batería no está instalada.
	El ventilador está alimentado por la batería. Este símbolo muestra el tiempo aproximado que le queda a la batería en horas y minutos, y muestra gráficamente la capacidad.

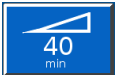
Símbolos

Tabla 2-2: Símbolos usados en la interfaz gráfica de usuario (continuación)

Símbolo	Descripción
	Botón Ayuda. Toque para mostrar la ayuda en pantalla.
	Botón de autoescala vertical. Escala automáticamente el eje Y de los gráficos para que se ajuste a los datos que se muestran actualmente.
	Botón Pausa. Congela las formas de onda en la ventana Forma de onda.
	En pausa
	Botón Reanudar. Reanuda todos los gráficos de onda desde el estado en pausa.
	Botón Ajuste de tiempo base. Vuelve a escalar el eje X de los datos mostrados en el gráfico a incrementos de 3, 6, 12 y 24 segundos.
$\dot{V}_E$	Ventilación por minuto estimada
V_T	Volumen corriente exhalado estimado
T_I/T_{TOT}	Ciclo de trabajo. Tiempo inspiratorio dividido por el tiempo total del ciclo.
	No hay datos válidos que visualizar
	Los datos se encuentran por debajo del intervalo
	Los datos se encuentran por encima del intervalo
	Presión, centímetros de agua
	Flujo, litros por minuto. Compensado para BTPS (temperatura y presión corporal saturada).
	Volumen, mililitros

Símbolos

Tabla 2-2: Símbolos usados en la interfaz gráfica de usuario (continuación)

Símbolo	Descripción
	Tiempo de rampa establecido por el usuario. El gráfico de la rampa se va rellenando a medida que avanza el tiempo de rampa.
	Tiempo de rampa OFF (no se ha establecido tiempo de rampa).
	Fuga intencionada. El número corresponde al símbolo de fuga impreso en las mascarillas de Philips Respironics.

Símbolos

Capítulo 3. Información general

Este manual detalla las configuraciones del ventilador Philips Respironics V60 y V60 Plus. Ambos comparten la misma plataforma. El ventilador V60 Plus viene de serie con terapia de alto flujo (HFT). Para obtener una lista completa de características, modos y opciones, consulte “Descripción general” en la página 3-3.

Uso previsto

El ventilador Respironics V60/V60 Plus es un ventilador de apoyo cuyo fin es aumentar la respiración del paciente. Está indicado para pacientes que puedan respirar espontáneamente pero requieran ventilación mecánica: pacientes con insuficiencia respiratoria, insuficiencia respiratoria crónica o apnea obstructiva del sueño en un hospital u otra institución bajo la supervisión de un médico.

El ventilador Respironics V60/V60 Plus está indicado para el apoyo de pacientes pediátricos (niños y adolescentes con un peso de al menos 20 kg de peso o superior) y pacientes adultos. También está indicado para pacientes intubados que cumplan los mismos criterios de selección que en las aplicaciones no invasivas. El ventilador está destinado para el uso por parte de profesionales médicos cualificados, como médicos, enfermeras y terapeutas respiratorios. El ventilador solo puede utilizarse con diversas combinaciones de circuitos de paciente, interfaces (mascarillas), humidificadores y otros accesorios recomendados por Philips.

Indicaciones de uso

El ventilador Respironics V60/V60 Plus es un ventilador de asistencia y está indicado para aumentar la respiración del paciente. El ventilador está indicado para individuos que puedan respirar espontáneamente, pero requieran ventilación mecánica: pacientes con insuficiencia respiratoria, insuficiencia respiratoria crónica o apnea obstructiva del sueño en un hospital u otra institución bajo la supervisión de un médico.

Información general

Población de pacientes

El ventilador V60/V60 Plus está pensado para dar soporte a pacientes pediátricos (niños y adolescentes, con un peso de 20 kg o superior) y adultos. El ventilador también está indicado para pacientes entubados que cumplan los mismos criterios de selección que en las aplicaciones no invasivas.

Contraindicaciones

El ventilador V60/V60 Plus está contraindicado en pacientes con alguno de los siguientes estados:

- Carencia de impulso respiratorio espontáneo
- Incapacidad de mantener las vías respiratorias permeables o de evacuar adecuadamente las secreciones
- En riesgo de aspirar contenido gástrico
- Sinusitis aguda u otitis media
- Hipotensión
- Tos ferina no tratada
- Epistaxis (hemorragia nasal)

Acerca de la reinhalación de CO₂

Como con cualquier mascarilla de ventilación en general, en determinadas circunstancias se puede producir una reinhalación del CO₂ por parte del paciente. Siga estas directrices para reducir al mínimo la posibilidad de reinhalación de CO₂. Si la reinhalación es una preocupación importante en un paciente en concreto y estas directrices no fueran suficientes para reducir de forma aceptable la posibilidad de reinhalación de CO₂, considere otros medios de ventilación.

- Aumente la EPAP para reducir la posibilidad de reinhalación de CO₂. A mayor presión, mayor flujo se produce a través del puerto de exhalación, lo que ayuda a purgar todo el CO₂ del circuito y evitar así que se produzca la reinhalación.
- Tenga presente que la posibilidad de reinhalación de CO₂ aumenta en la medida en que aumenta el tiempo inspiratorio. Un tiempo inspiratorio más prolongado reduce el tiempo de exhalación, lo que hace que se purgue menos CO₂ del circuito antes del siguiente ciclo. En estas circunstancias, volúmenes corrientes mayores aumentan el volumen de CO₂ reinhalado por el paciente.

Posibles efectos secundarios

Aconseje al paciente para que comunique de inmediato cualquier incomodidad inusual en el pecho, disnea, o fuerte dolor de cabeza. Otros posibles efectos secundarios de la ventilación no invasiva con presión positiva podrían ser: incomodidad en los oídos, conjuntivitis, abrasión de la piel a causa de la mascarilla/interfaz del paciente y distensión gástrica (aerofagia). Si se desarrollara una irritación o degradación de la piel por el uso de la mascarilla, consulte las instrucciones que acompañan a ésta para ver la acción a tomar.

Declaración de sustancias peligrosas

Este dispositivo contiene las siguientes sustancias, definidas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR 1A o 1B) o alteradores endocrinos a una concentración superior al 0,1 % de peso por peso:

- Cobalto: N.º CAS: 7440-48-4; N.º CE: 231-158-0
- Plomo: N.º CAS: 7439-92-1; N.º CE: 231-100-4

Descripción general

El ventilador 60/V60 Plus (Figura 3-1) es un sistema de apoyo respiratorio binivel de presión positiva en las vías respiratorias (BiPAP), controlado mediante un microprocesador, que proporciona ventilación no invasiva con presión positiva (NPPV) y apoyo ventilatorio invasivo para pacientes adultos y pediátricos con respiración espontánea.

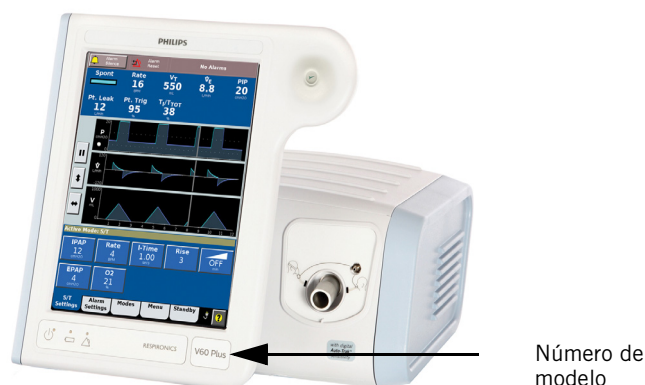


Figura 3-1: Ventilador V60/V60 Plus

Modos de ventilación. El ventilador ofrece una gama de modos de presión convencionales: CPAP, PCV y S/T. El modo AVAPS combina los atributos de la ventilación controlada por presión y de la ventilación de objetivo de volumen. El modo PPV opcional proporciona ventilación con presión proporcional a los esfuerzos del paciente.

Modos, terapias y características. La Tabla 3-1 muestra los modos, las terapias y las características opcionales o que están incluidas en los modelos V60 y V60 Plus.

Tabla 3-1: Comparación entre V60 y V60 Plus

Modelo de ventilador	Modos		Terapia	Características	
	AVAPS	PPV		Auto-Trak+	C-Flex
V60	Incluido/a	Opcional	Opcional	Opcional	Incluido/a
V60 Plus	Incluido/a	Opcional	Incluido/a	Opcional	Incluido/a

(HFT). La HFT proporciona un flujo fijo de aire mezclado y oxígeno. El médico es quien se encarga de configurar el flujo y el porcentaje de O₂.

Información general

Sensibilidad de Auto-Trak. Permite que el ventilador compense automáticamente las fugas intencionales y no intencionales, manteniendo una línea base estable y ajustando los umbrales de activación y ciclo para lograr una sincronía óptima paciente-ventilador. La función opcional Auto-Trak+ le permite ajustar adicionalmente el nivel de sensibilidad de Auto-Trak.

Interfaz de usuario. La pantalla táctil en color de 12,1 pulgadas (31 cm) del ventilador, el botón Aceptar, el anillo de navegación (solo en las versiones anteriores) y el panel de teclas permiten acceder fácilmente a los ajustes del ventilador y a los parámetros monitorizados.

Monitorización. El ventilador muestra los parámetros monitorizados en forma de números y como ondas en tiempo real (curvas o escalares).

Alarmas. Las alarmas, ajustables o no por el operador, sirven para garantizar la seguridad del paciente.

Suministros de corriente y gas. El ventilador utiliza la red de CA como fuente de alimentación principal. Una batería interna de reserva proporciona una fuente de alimentación secundaria. Consulte más información en la Tabla 11-10 en la página 11-9.

El ventilador utiliza oxígeno a alta presión. Un ventilador integral presuriza el gas que se administra al paciente.

NOTA: El oxígeno administrado a través de la manguera de gas comprimido y el ventilador se utiliza como gas fresco.

Montaje. El ventilador se puede montar en el soporte universal Philips V60/V60 Plus. Si está equipado con el soporte de cilindros opcional, el soporte puede acomodar dos cilindros de oxígeno de tamaño E. Está disponible un kit ramificador de oxígeno, que permite utilizar dos cilindros de oxígeno y una línea de suministro de oxígeno de pared como entradas al ventilador.

Interfaz de comunicaciones. El ventilador puede transferir los datos a través del puerto serie RS-232 cuando recibe una orden de un ordenador anfitrión o de un sistema de monitorización clínico. El ventilador va equipado con una conexión de alarma remota/llamada a enfermera que permite activar las alarmas de forma remota mediante un cable de alarma remota adecuado.

Descripción física

Circuitos, mascarillas/interfaces y accesorios del paciente.

La Figura 3-2 muestra el ventilador 60/V60 Plus con el circuito del paciente y los accesorios. Apéndice C facilita la información sobre componentes y accesorios.

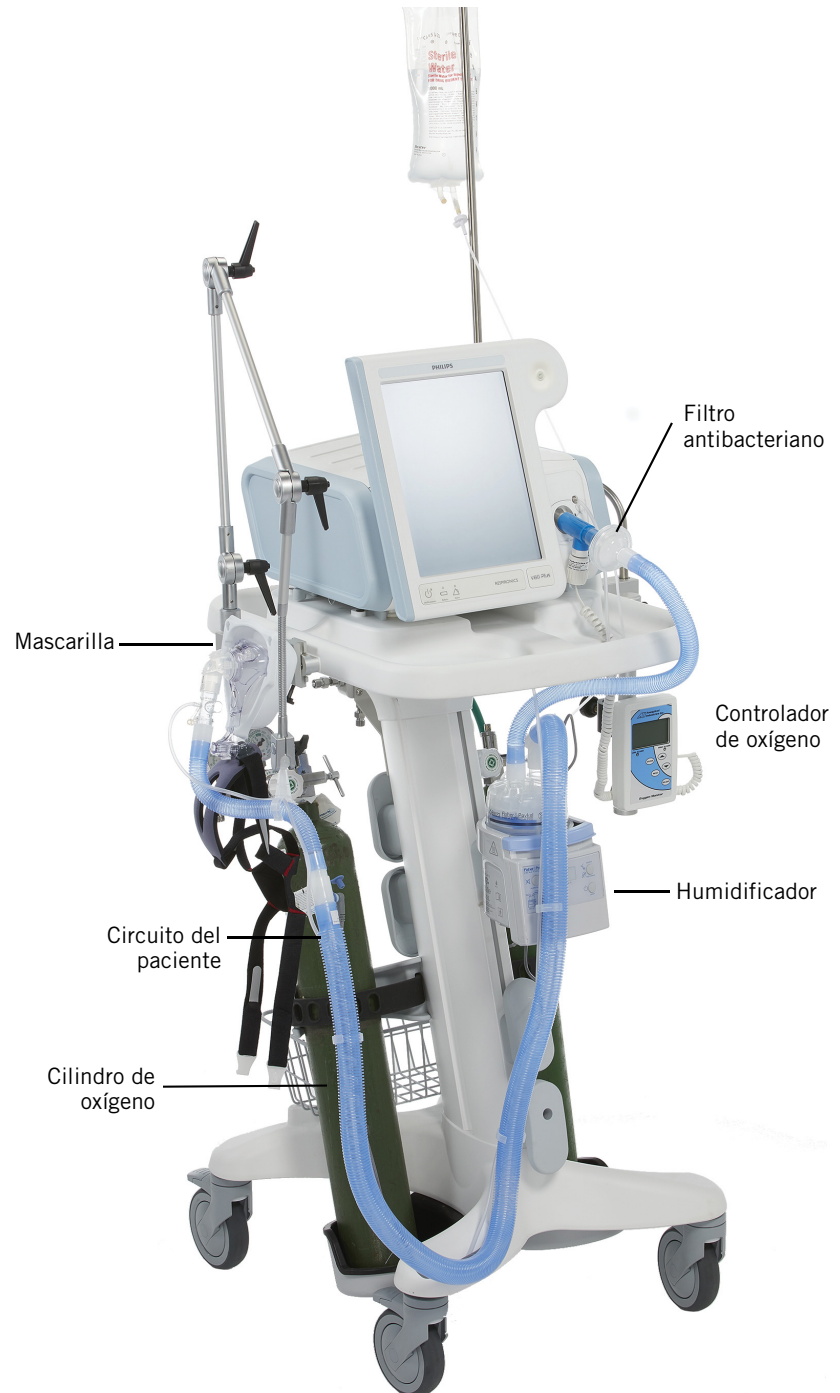


Figura 3-2: Ventilador V60/V60 Plus con accesorios

Información general

Unidad del ventilador

Dependiendo de la versión del ventilador, el botón Aceptar, situado en la parte frontal superior derecha del dispositivo, puede estar rodeado o no de un anillo de navegación (rueda desplazable).

Las versiones más recientes tienen un diseño mejorado y su botón Aceptar tiene este aspecto:



Las versiones anteriores tienen el anillo de navegación y el botón Aceptar, y su aspecto es este:



Las fotos e ilustraciones que aparecen en este manual muestran la versión más reciente del ventilador (botón Aceptar *sin* anillo de navegación). Consulte más información sobre las diferencias entre funciones en “Uso de la interfaz gráfica de usuario” en la página 3-14.

La Figura 3-3 y Figura 3-4 y Figura 3-5 muestran los controles, indicadores y otras piezas importantes de la unidad del ventilador.

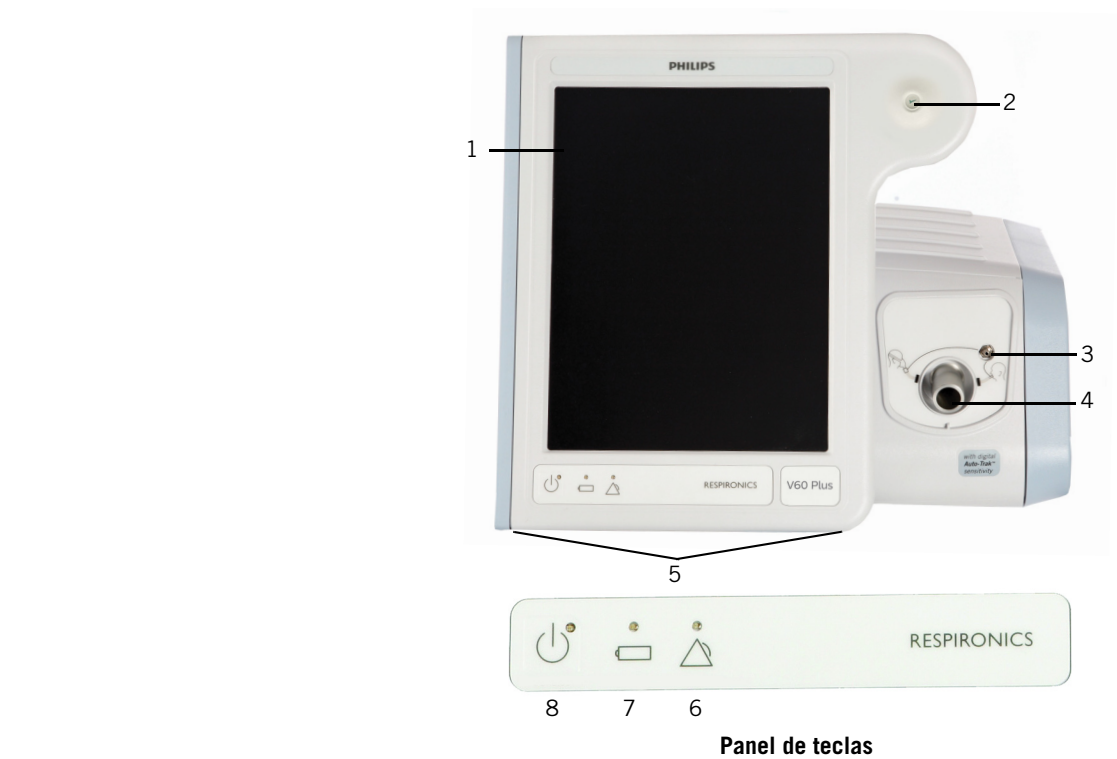


Figura 3-3: Vista frontal

Número	Descripción
1	Interfaz gráfica de usuario. LCD (pantalla de cristal líquido) de color, táctil.
2	Botón Aceptar. Activa las opciones seleccionadas.
3	Puerto de presión proximal. Conexión para los tubos que monitorizan la presión del paciente en el circuito de éste.
4	Puerto de salida del ventilador (al paciente). Conexión principal para el circuito del paciente. Suministra al paciente aire y oxígeno a las presiones prescritas.
5	Altavoces de alarma (debajo del ventilador)
6	LED de alarma. Parpadea en caso de alarmas de alta prioridad. No se apaga mientras el ventilador siga sin funcionar.
7	LED de la batería (cargada). Parpadea cuando la batería se está cargando. No se apaga si la batería está cargada. Se apaga si el ventilador está funcionando con la batería, si se detecta un error o fallo de la batería, o si el ventilador está apagado y no está conectado a la alimentación de CA.
8	Tecla Encendido/Apagado con LED. Activa la alimentación de CA e inicia el apagado del ventilador. El LED permanece encendido si está conectada la alimentación de CA.

Información general



Figura 3-4: Vista lateral

Número	Descripción
1	Conductos de ventilación. Para la toma de aire que se suministra al paciente.
2	Filtro de la toma de aire (debajo del panel lateral). Filtra el aire administrado al paciente.

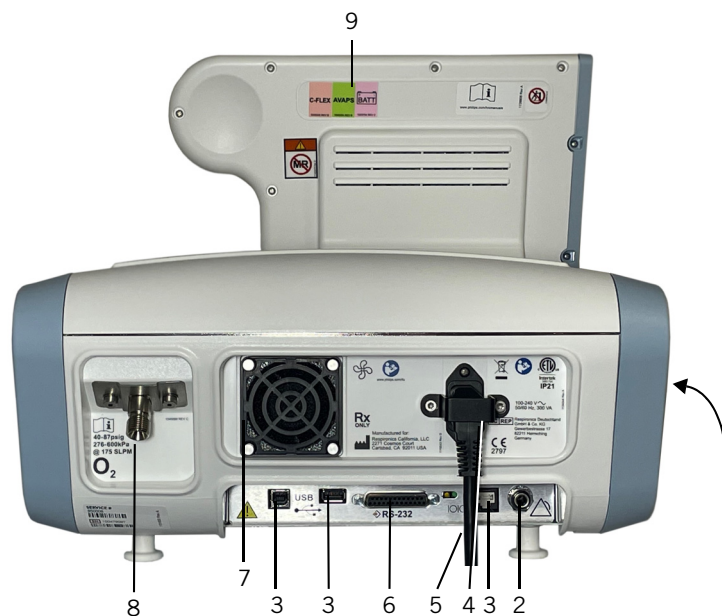


Figura 3-5: Vista trasera

Número	Descripción
1	Batería de reserva (compartimento debajo del panel lateral).
2	Conector de alarma remota/llamada a enfermera
3	Reservado para uso futuro
4	Retén del cable de alimentación
5	Cable de alimentación
6	Conector I/O serie RS-232 (hembra, DB-25). Conecta con los sistemas de información hospitalarios y otros dispositivos en serie.
7	Filtro del ventilador de refrigeración
8	Conector de entrada de oxígeno de alta presión
9	Etiquetas de opciones

Acerca de la batería de reserva

ADVERTENCIA:	Para reducir el riesgo de interrupción eléctrica, preste especial atención al nivel de carga de la batería. El tiempo de funcionamiento de la batería es aproximado, y depende de los ajustes del ventilador, de los ciclos de carga y descarga, de la antigüedad de la batería y de la temperatura ambiente.
NOTA:	Las baterías de reserva están destinadas exclusivamente para su uso durante periodos breves. No están pensadas para sustituir a la fuente de alimentación principal.
NOTA:	Recomendamos cargar por completo las baterías antes de ventilar a un paciente. Si no están totalmente cargadas y falla la alimentación de CA, preste siempre mucha atención al nivel de carga de la batería.
NOTA:	Se debe instalar y cargar una nueva batería de reserva en el plazo de un año desde la fecha de fabricación indicada en la batería y en la caja del embalaje.
NOTA:	Almacenar una batería durante un periodo largo de tiempo tras su fecha de fabricación sin darle uso, o a temperaturas que superen los límites de la misma, aumenta el riesgo de descarga de modo que el ventilador no podrá recargar la batería.
NOTA:	Las baterías que no estén instaladas en el ventilador deben almacenarse a una temperatura de •20 a 25 °C y cargarse al menos una vez al año.
NOTA:	Las baterías de iones de litio se envían con un nivel de carga inferior al 30 %, lo que puede afectar posteriormente al tiempo de carga y descarga de la batería.

La batería interna de reserva protege al ventilador de caídas o interrupciones de la red de CA. Si se interrumpe la alimentación de CA, el ventilador pasa automáticamente a funcionar con la batería de reserva sin que se detenga la ventilación. La batería alimenta al ventilador hasta que la alimentación de CA vuelva a ser adecuada o hasta que se agote la batería. Consulte las especificaciones eléctricas en la Tabla 11-10 en la página 11-9.

Como medida de seguridad, el ventilador posee una alarma que avisa cuando la carga de la batería está baja. Asimismo, dispone de una alarma de reserva accionada por un condensador que suena durante al menos 2 minutos cuando la carga de la batería se agota por completo.

El ventilador carga la batería cada vez que éste se conecta a la fuente de alimentación de CA, esté o no encendido el ventilador. El LED de la batería (cargada) parpadea para indicar que la batería se está cargando.

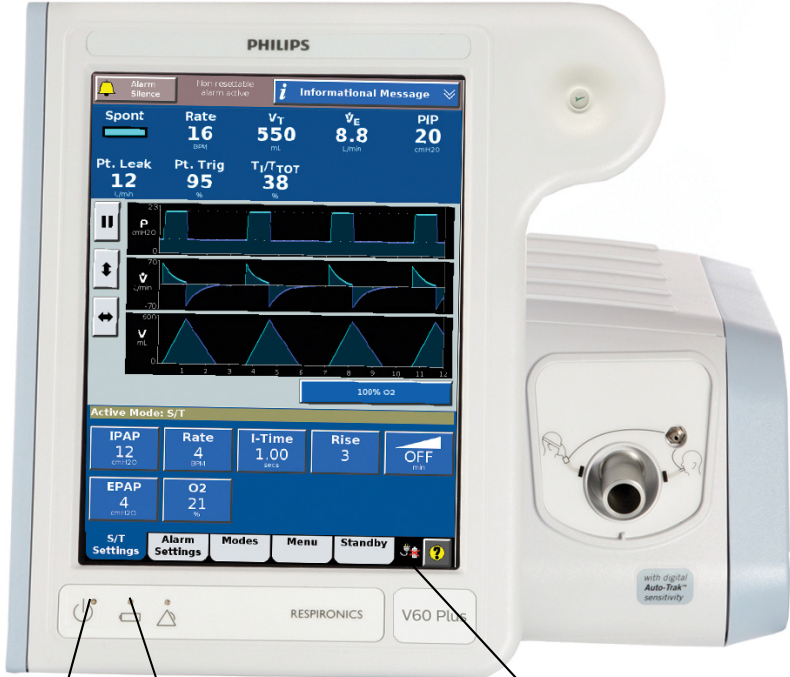
Compruebe el nivel de carga de la batería antes de colocar a un paciente en el ventilador y antes de desenchufar el ventilador para su transporte o por otro motivo. El símbolo de fuente de alimentación de la esquina inferior derecha de la pantalla indica qué tipo de alimentación se está usando y, si el ventilador se está quedando sin batería, el nivel de carga de ésta (Figura 3-6).

NOTA: El nivel de carga de la batería se muestra aproximadamente al minuto de encendido.

Si la batería no está totalmente cargada, recárguela conectando el ventilador a una fuente de alimentación de CA durante un mínimo de 5 horas. Si pulsa el botón de ayuda verá el tiempo aproximado que queda hasta la carga completa de la batería. Si la batería no está totalmente cargada después de 16 horas o el ventilador muestra una alarma *Comp. vent.: Fallo de batería*, cambie la batería.

PRECAUCIÓN: No permita que la batería del ventilador se descargue por completo. De lo contrario, la batería puede descargarse totalmente y precisar tiempos de recarga más largos de hasta 16 horas o más. El estado totalmente descargado puede dañar de manera permanente la batería de modo que ya no sea posible recargarla. Para evitar que la batería se descargue en exceso y ya no pueda recuperarla, mantenga el ventilador siempre conectado a una toma de CA.

Información general



Philips V60 Plus ventilator showing the screen with various respiratory parameters and control buttons. Callouts point to the power and battery status indicators on the front panel.

LED de Encendido/Apagado
Continuamente iluminado: la fuente de alimentación de CA está conectada

LED de la batería (cargada)
Parpadea: la batería se está cargando
Continuamente iluminado: la batería está cargada (de un 90 al 100 %)
Apagado: el ventilador está funcionando con la batería, o bien el ventilador está apagado y no está conectado a la fuente de alimentación de CA

Símbolo de la fuente de alimentación



El ventilador está alimentado por CA y la batería está instalada.



El ventilador está alimentado por CA y la batería no está instalada.



El ventilador está alimentado por la batería. Este símbolo muestra el tiempo aproximado que le queda a la batería en horas y minutos, y muestra la capacidad restante.

Figura 3-6: Indicadores de alimentación

Acerca de la interfaz gráfica de usuario

Utilice la interfaz gráfica de usuario (Figure 3-7), para seleccionar los ajustes del ventilador y ver los datos del ventilador y del paciente. Durante la ventilación, la pantalla superior muestra las alarmas y los datos del paciente. La pantalla del medio muestra las ondas en tiempo real y mensajes informativos y de alarma. La pantalla inferior permite acceder a los modos y a otros ajustes del ventilador, muestra información de ayuda y el estado de alimentación eléctrica.

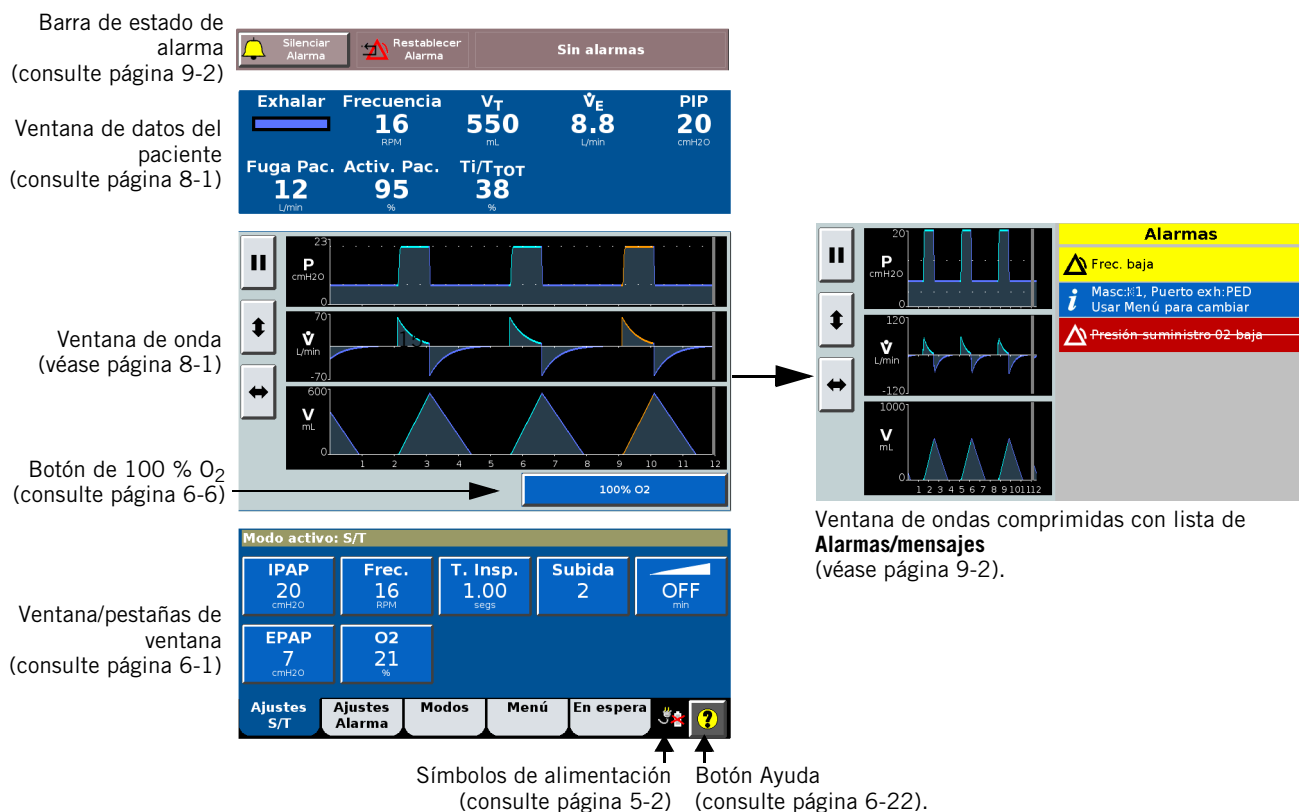


Figura 3-7: Componentes de la interfaz gráfica de usuario

Uso de la interfaz gráfica de usuario

Seleccione una función tocando la pestaña o el botón correspondiente en la pantalla táctil.

Si el ventilador solo tiene el botón Aceptar en la parte frontal superior derecha del dispositivo (versiones más nuevas), ajuste los valores y navegue por la interfaz gráfica de usuario utilizando la pantalla táctil.

Si el ventilador tiene un anillo de navegación alrededor del botón Aceptar en la parte superior derecha de la parte delantera del dispositivo (versiones anteriores), ajuste los valores y navegue por la interfaz gráfica de usuario girando el dedo en el anillo de navegación o utilizando la pantalla táctil.

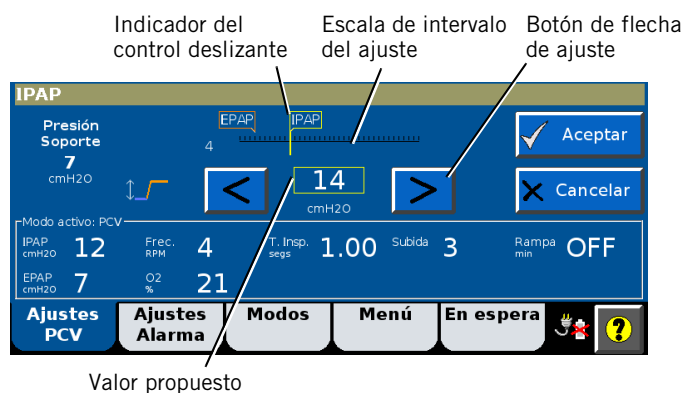
Navegación mediante la pantalla táctil	Equivalente en el panel frontal
 Tocar el botón de aumento (flecha de ajuste). Pulsar y mantener pulsado para un ajuste más rápido.	Toque y gire el anillo de navegación (versiones anteriores) en sentido horario con un dedo para aumentar valores o desplazar el cursor hacia delante
 Tocar el botón de reducción (flecha de ajuste). Pulsar y mantener pulsado para un ajuste más rápido.	Toque y gire el anillo de navegación (versiones anteriores) en sentido antihorario con un dedo para reducir valores o desplazar el cursor hacia atrás
 Toque el botón Aceptar para aplicar la selección	 Pulse el botón Aceptar (marca de verificación) para confirmar una selección

Tras seleccionar y ajustar los valores, acepte dichas selecciones y confirme los cambios tocando el botón Aceptar de la interfaz de usuario o pulsando el botón Aceptar (marca de verificación) de la parte delantera superior derecha del ventilador.

Para abrir la ventana, toque la pestaña de la misma.

Para cancelar una función y cerrar la ventana, seleccione **Cancelar** o toque otra pestaña de la ventana.

Para ajustar un parámetro, toque el botón de flecha o seleccione el valor con el anillo de navegación (versiones anteriores). Cada toque cambia el valor en incrementos de uno; o, para parámetros con rangos elevados, pulse y mantenga pulsada la tecla de la flecha para cambiar más rápidamente. El indicador del control deslizante se desplaza a lo largo de la escala de intervalo del ajuste. Seleccione Aceptar para aplicar.



El anillo de navegación (en versiones anteriores) también le permite ajustar la posición del cursor en la ventana de ondas mientras la pantalla esté congelada. Consulte “Congelar y descongelar ondas” en la página 8-3 para obtener más información.

Encendido del ventilador

NOTA: Al encender el ventilador, éste ejecuta automáticamente una prueba de la alarma acústica de reserva, seguida de la alarma acústica principal. Debería escuchar un tono agudo, seguido de un pitido. Si no escucha estos sonidos, deje de usar el ventilador y haga que lo reparen.

1. Encienda el ventilador con la tecla de **Encendido/Apagado**.
2. Compruebe el funcionamiento del ventilador, según se describe en la página 5-8.

Información general

Apagado del ventilador

Apague el ventilador de la siguiente manera:

1. Pulse y suelte la tecla de **Encendido/Apagado**. Se abrirá la ventana **Apagar**.
2. Seleccione **Apagar ventilador**. El ventilador se apaga.



NOTA: Un apagado incorrecto puede provocar un mensaje de **Alimentación restaurada** la próxima vez que lo encienda.

NOTA: Si la pantalla está vacía y no se muestra el cuadro de diálogo, apague el ventilador pulsando la tecla de **Encendido/apagado** y, luego, el botón Aceptar situado en la parte delantera superior derecha del ventilador.

Formación

Hay disponible formación sobre el producto. Póngase en contacto con el representante de ventas local de Philips o con el Servicio de asistencia al cliente de Philips para obtener asistencia. Llame al 1-800-225-0230 para pedidos y al 1-800-722-9377 para reparaciones.

Capítulo 4. Principios de funcionamiento

Resumen del funcionamiento del sistema

El ventilador Philips Respironics V60/V60 Plus es un sistema neumático controlado por microprocesador que suministra una mezcla de aire y oxígeno. Está alimentado por CA, con una batería como respaldo para proteger al sistema ante cortes de corriente o corriente inestable y para facilitar el transporte dentro del hospital. El sistema neumático del ventilador suministra el gas y sus sistemas eléctricos controlan el sistema neumático, monitorizan al paciente y distribuyen la energía.

El usuario introduce los datos en el ventilador mediante la pantalla táctil, el panel de teclas, el anillo de navegación (versiones anteriores) y el botón Aceptar. Estos datos que introduce el usuario se convierten en instrucciones para que el sistema neumático administre una mezcla de gases controlada con precisión al paciente. Los sensores de presión y flujo proporcionan la información con la que se ajusta el suministro de gases al paciente. Los datos monitorizados basados en la información de los sensores se muestran también en la interfaz gráfica de usuario.

Los datos del suministro de gases y las funciones de monitorización del ventilador se cruzan. Este cruce de datos ayuda a evitar fallos simultáneos de estas dos funciones principales y reduce al mínimo el posible riesgo de un fallo del sistema.

Un exhaustivo sistema de alarmas visuales y acústicas ayuda a garantizar la seguridad del paciente. Las alarmas clínicas pueden indicar una condición fisiológica anormal. Las alarmas técnicas, activadas por las comprobaciones automáticas del ventilador, pueden indicar un fallo de hardware o software. En el caso de algunas alarmas técnicas, se proporciona una ventilación limitada para darle al usuario tiempo suficiente para llevar a cabo las acciones correctivas. Si una condición es lo suficientemente crítica como para poder comprometer una ventilación segura, el ventilador se pone en estado de no funcionamiento, con el flujo de oxígeno y el calentador desactivados.

El ventilador dispone de diferentes métodos para garantizar la seguridad del paciente y las presiones respiratorias. La presión de trabajo máxima se garantiza con el límite de alarma de presión inspiratoria alta (PIA). Si se alcanza el límite de presión alta establecido, el ventilador pasa a exhalación.

Principios de funcionamiento

Funcionamiento del sistema neumático

El ventilador utiliza aire ambiental y oxígeno a alta presión (Figura 4-1). El aire entra a través del filtro de la entrada. El oxígeno entra a través de una entrada de alta presión, y una válvula de dosificación proporciona la concentración establecida por el operador. El sistema mezcla el aire y el oxígeno, presuriza la mezcla en el calentador y a continuación la regula con la presión establecida por el usuario. Para realizar esto, el ventilador compara la medición de presión proximal (del paciente) con la presión de salida del ventilador (de la máquina) y ajusta la presión del equipo para compensar la caída de presión en el filtro inspiratorio, el circuito del paciente y el humidificador. Esto ayuda a garantizar el preciso y pronto suministro de la presión y compensa las fugas.

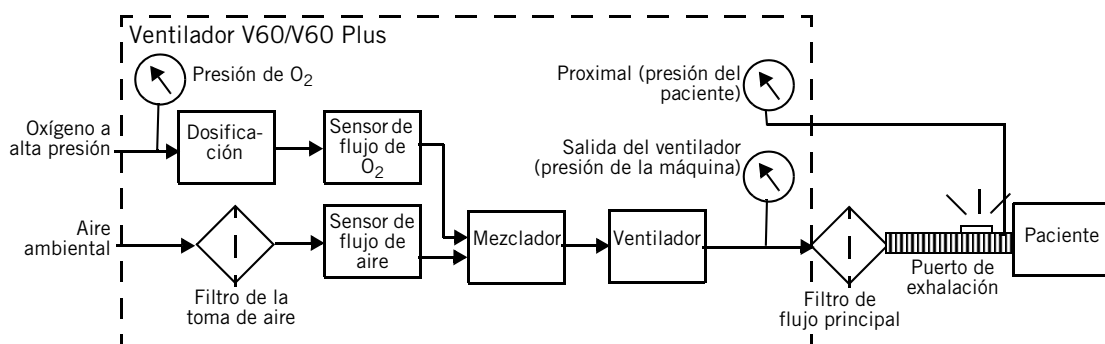


Figura 4-1: Sistema de suministro de gas del ventilador V60/V60 Plus

El ventilador suministra el gas al paciente a través de un filtro de bacterias del flujo principal (inspiratorio), un circuito respiratorio del paciente de un brazo, un dispositivo de humidificación (opcional) y una interfaz de paciente, como una mascarilla, cánula nasal de alto flujo o un tubo ET. Una llave de presión proximal al paciente se utiliza para monitorizar la presión para éste. El puerto de espiración evacua de forma continuada el gas del circuito durante la inspiración y la espiración, para reducir al mínimo la reinhalación y garantizar la eliminación del CO₂.

Características de la administración de la respiración

Control variable

Las respiraciones administradas por el ventilador 60/V60 Plus se controlan por presión. En el modo AVAPS, la presión aplicada del ventilador se ajusta automáticamente durante varias respiraciones, con objeto de mantener un volumen corriente objetivo.

Adaptación de la activación, los ciclos y las fugas

A diferencia de otros ventiladores, el ventilador 60/V60 Plus no requiere que el usuario ajuste la sensibilidad de activación y cambio de ciclo, o que ajuste el flujo de línea base. El exclusivo algoritmo de sensibilidad Auto-Trak del ventilador ajusta estos valores automáticamente; consulte “Sensibilidad Auto-Trak” en la página 4-3.

Presión de línea base

Se puede establecer una presión de línea base positiva (EPAP o CPAP) para todas las respiraciones en todos los modos.

Tiempo de subida de presión

El **tiempo de ajuste** establecido por el operador define el tiempo requerido para incrementar la presión inspiratoria hasta la presión establecida (objetivo).

Presiones negativas

Durante la exhalación no se generan presiones negativas.

Concentración de oxígeno

El ventilador V60/V60 Plus incorpora un mezclador de oxígeno. La concentración de oxígeno se puede establecer en todos los modos.

Sensibilidad Auto-Trak

Una característica importante del ventilador V60/V60 Plus es su capacidad de reconocer y compensar fugas intencionales y accidentales del sistema y ajustar automáticamente sus algoritmos de activación y cambio de ciclo, para mantener un rendimiento óptimo en caso de fugas. A esto se lo denomina sensibilidad de Auto-Trak. Las subsecciones siguientes describen esta función en detalle.

Activación

Las respiraciones las activa el paciente (flujo) en todos los modos, normalmente cuando un esfuerzo del paciente hace que se acumule un cierto volumen de gas por encima del flujo de línea base (método de volumen). Una inspiración también se activa cuando el esfuerzo inspiratorio del paciente distorsiona la onda del flujo espiratorio lo suficiente (método de señal de forma, consulte la página 4-4).

Cambio de ciclo

El paso de cambio de ciclo a exhalación se produce en estos casos:

- El esfuerzo espiratorio del paciente distorsiona lo suficiente la onda del flujo inspiratorio (método de señal de forma). Consulte “Método de señal de forma de cambio de ciclo y activación.” en la página 4-4.
- El flujo del paciente alcanza el umbral de exhalación espontánea (SET). Consulte “Método SET de cambio de ciclo.” en la página 4-4.
- Después de 3 segundos en el nivel IPAP (mecanismo de seguridad de respaldo temporizado)
- Si se produce un flujo inverso, normalmente debido a una fuga en la mascarilla o la boca

Principios de funcionamiento

Método de señal de forma de cambio de ciclo y activación. El método de señal de forma o de “shadow trigger” (activación refleja) utiliza un modelo matemático obtenido de la señal de flujo. Una nueva señal de flujo (señal de forma) se genera desplazando la señal del flujo actual y retardándola (Figura 4-2). Este retardo intencional hace que la señal de la forma quede ligeramente por detrás de la señal del flujo del paciente. Si se produce un cambio súbito en el flujo del paciente, la señal del flujo del paciente cruza la señal de la forma y esto provoca una activación o un cambio de ciclo. Como resultado, una reducción repentina del flujo espiratorio por un esfuerzo inspiratorio cruzará la señal de forma y creará una señal para la activación del ventilador.

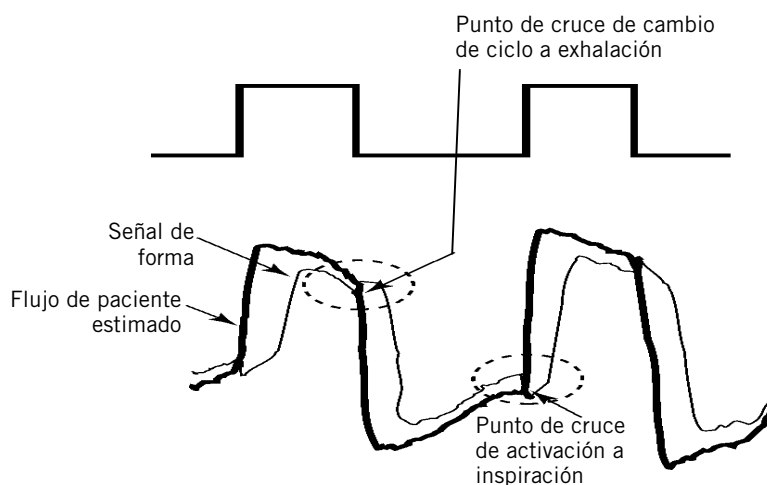


Figura 4-2: Señal de forma

Método SET de cambio de ciclo. El flujo del paciente alcanza el umbral de exhalación espontánea (SET). Consulte la Figura 4-3. SET representa la intersección de la onda del flujo y una línea de una pendiente determinada. SET se actualiza con cada respiración.

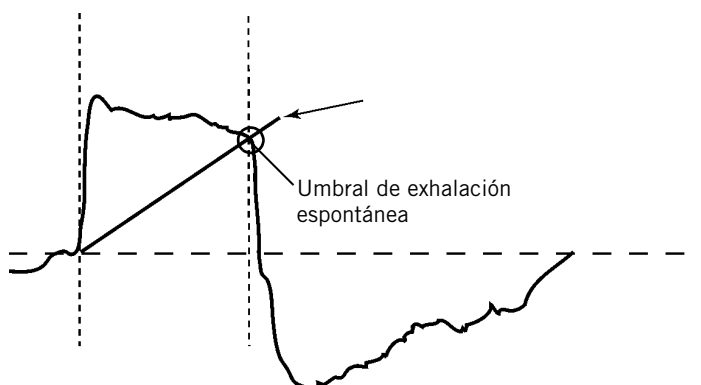


Figura 4-3: Umbral de exhalación espontánea (SET)

Adaptación a fugas

La ventilación no invasiva en concreto puede implicar una fuga considerable alrededor de la mascarilla o a través de la boca. Una cierta fuga es conocida o *intencional*: es una característica del diseño de mascarilla/interfaz del paciente. Así pues, para ajustarse de manera precisa al flujo de línea base, el ventilador requiere la introducción de un valor de fuga intencionado específico para la mascarilla/interfaz de paciente seleccionada (“Selección de la mascarilla y del puerto de exhalación” en la página 6-13). Otros tipos de fugas son impredecibles o *no intencionales*, y cambian cuando cambia el patrón de respiración del paciente.

Para mantener las presiones prescritas cuando hay fugas, el ventilador ajusta su flujo de línea base. Debido a que la parte inintencionada de la fuga puede cambiar constantemente, el ventilador vuelve a calcular el flujo de la línea base en cada respiración, al final de la exhalación. El ventilador utiliza dos mecanismos principales para actualizar su flujo de línea base: el ajuste del flujo espiratorio y el ajuste del volumen corriente.

Ajuste del flujo espiratorio. En cada respiración, al final de la exhalación, el ventilador actualiza su línea base de flujo. Al final de la exhalación se asume que el flujo del paciente es cero, así que cualquier diferencia entre el flujo del paciente actual y el flujo de línea base original indica un cambio en la fuga. La Figura 4-4 muestra cómo se ajusta el ventilador a la línea base.

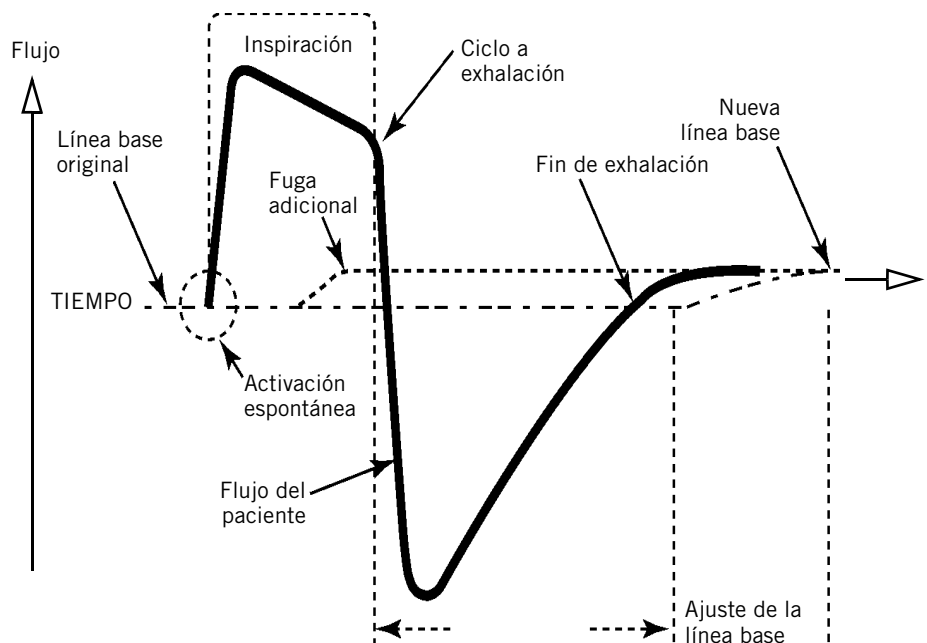


Figura 4-4: Ajuste del flujo espiratorio

Principios de funcionamiento

Ajuste de volumen corriente. En cada respiración, el ventilador compara los volúmenes corrientes inspiratorio y espiratorio. Cualquier diferencia se considera debida a una fuga inintencionada en el circuito. El ventilador ajusta la línea base para reducir la diferencia de este volumen corriente para la siguiente respiración. La Figura 4-5 muestra cómo se ajusta el ventilador a la línea base.

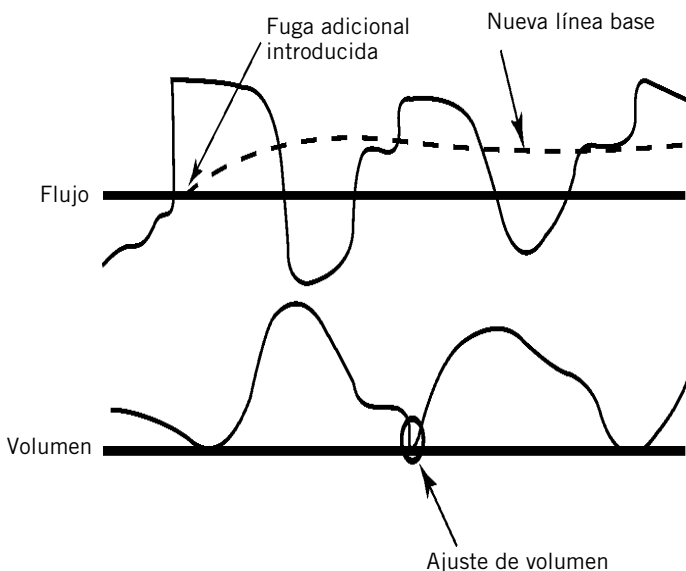


Figura 4-5: Ajuste de volumen corriente

Auto-Trak+ (opcional)

La opción Auto-Trak+ del ventilador V60/V60 Plus permite ajustar, adicionalmente, el nivel de sensibilidad de Auto-Trak, una función que reconoce y compensa las fugas intencionadas y accidentales. Este algoritmo tiene varios umbrales de activación y ciclo de respiración. Al ajustar los parámetros de Auto-Trak+, también se ajustan estos distintos umbrales de activación y/o ciclo de forma simultánea, manteniendo todas las funciones de adaptación automática de la sensibilidad de Auto-Trak.

El ajuste de Auto-Trak Normal es adecuado para la mayoría de los pacientes. No obstante, los pacientes pediátricos pueden beneficiarse de un ajuste de activación más sensible, mientras que algunos pacientes adultos pueden beneficiarse de una configuración de ciclo más o menos sensible.

Terapia de flujo elevado (HFT)

La HFT permite el suministro de una mezcla de gases humidificada a una velocidad de flujo mediante una interfaz de cánula nasal de alto flujo o un adaptador traqueal. El mecanismo principal de acción para la HFT es la entrega de un FiO_2 conocido a una tasa de flujo igual o mayor que el flujo máximo del paciente, minimizando la dilución del gas.

La HFT proporciona gas mezclado al paciente en un flujo dirigido. Tanto la concentración de O_2 como el flujo son ajustados por el médico. Se recomienda humidificar con calor durante la HFT.

Principios de funcionamiento

Las alarmas de paciente no están disponibles durante la HFT. Esta terapia no se considera un modo de administración de respiraciones. Se accede a la HFT solamente desde el modo En espera.

Durante la HFT, se determina un límite máximo de presión del sistema en función del caudal:

- Límite máximo de presión de 45 cmH₂O cuando el caudal se configura ≥ 20 L/min
- Límite máximo de presión de 30 cmH₂O cuando el caudal se configura < 20 L/min

Una vez que se llega al límite máximo de presión indicado anteriormente durante la HFT, se mantiene la administración de flujo al nivel de flujo más alto que se puede alcanzar.

Modos de ventilación

El ventilador V60/V60 Plus funciona con los siguientes modos de ventilación:

- Modo CPAP (presión continua positiva en las vías respiratorias)
- Modo S/T (espontáneo/temporizado)
- Modo PCV (ventilación controlada por presión)
- Modo AVAPS (presión de soporte de volumen promedio asegurado) (opcional)
- Modo PPV (ventilación con presión proporcional) (opcional)

La Tabla 4-1 resume las características de estos modos. Observe que en el ventilador el indicador de respiración **Prog. (Temporizada)** significa que la respiración es activada por el ventilador, mientras que el indicador de respiración **Espont. (Espontánea)** significa que la respiración es activada por el paciente.

Principios de funcionamiento

Tabla 4-1: Características de los modos de ventilación del V60/V60 Plus

Modo	Respiraciones temporizadas			Respiraciones espontáneas		
	Trigger*	Límite†	Cambio de ciclo‡	Trigger	Límite	Cambio de ciclo
CPAP	N/A	N/A	N/A	Auto-Trak	Presión	Auto-Trak
PCV	Tiempo	Presión	Tiempo	Auto-Trak	Presión	Tiempo
S/T	Tiempo	Presión	Tiempo	Auto-Trak	Presión	Auto-Trak
AVAPS	Tiempo	Presión	Tiempo	Auto-Trak	Presión	Auto-Trak
PPV	Tiempo	Presión	Tiempo	Auto-Trak	Presión	Auto-Trak

- * Una variable de activación inicia la inspiración.
† Una variable de límite puede alcanzar y mantener un nivel preestablecido *antes* de que termine la inspiración, pero no finaliza la inspiración.
‡ Una variable de ciclo es un parámetro medido usado para finalizar la inspiración.

Modo CPAP

En el modo CPAP, el ventilador funciona como un sistema de flujo a demanda, siendo el paciente quien activa todas las respiraciones y determina la temporización y el volumen. El paciente activa y cambia el ciclo a partir de los algoritmos de sensibilidad de Auto-Trak del ventilador. Los ajustes de control activos en el modo CPAP se indican en la Figura 4-6. La Figura 4-7 muestra las ondas del modo CPAP.

El ajuste C-Flex mejora la CPAP tradicional, reduciendo la presión al comienzo de la exhalación (un momento en el que los pacientes suelen sentirse incómodos con la CPAP) y volviendo al nivel de CPAP establecido antes de que finalice la exhalación.

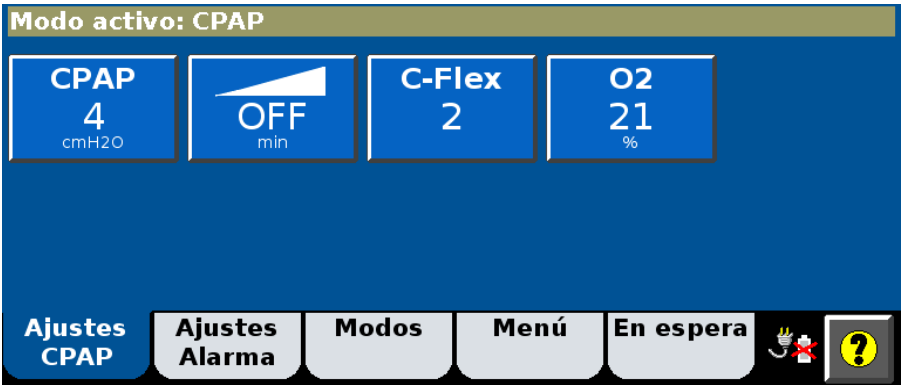


Figura 4-6: Controles de CPAP

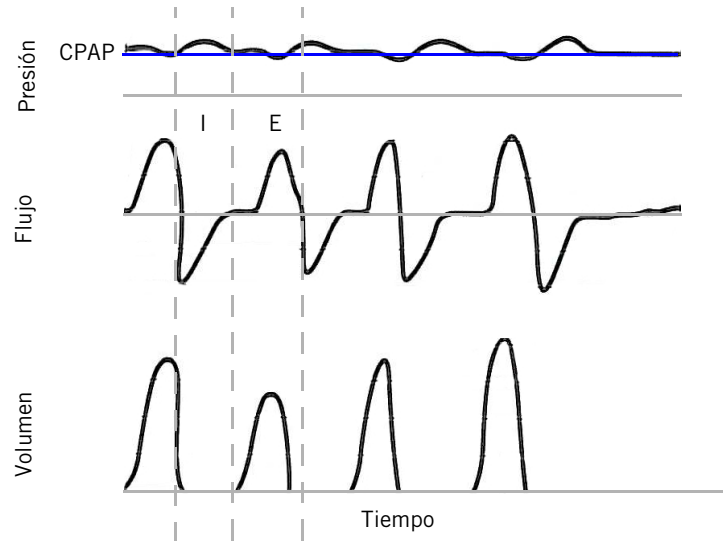


Figura 4-7: Ondas de CPAP

Modo PCV

El modo PCV suministra respiraciones controladas por presión, ya sean activadas por el ventilador (Prog.) o por el paciente (Espont.). Los ajustes de control activos en el modo CPAP se indican en la Figura 4-8. El ajuste IPAP define la presión inspiratoria aplicada para todas las respiraciones. Si el paciente no logra activar una respiración mediante Auto-Trak en el intervalo determinado por el ajuste de Frecuencia, el ventilador activa una respiración obligatoria. El ajuste T. Insp. es el criterio de ciclo para todas las respiraciones. La Figura 4-9 muestra una onda de presión del modo PVC.

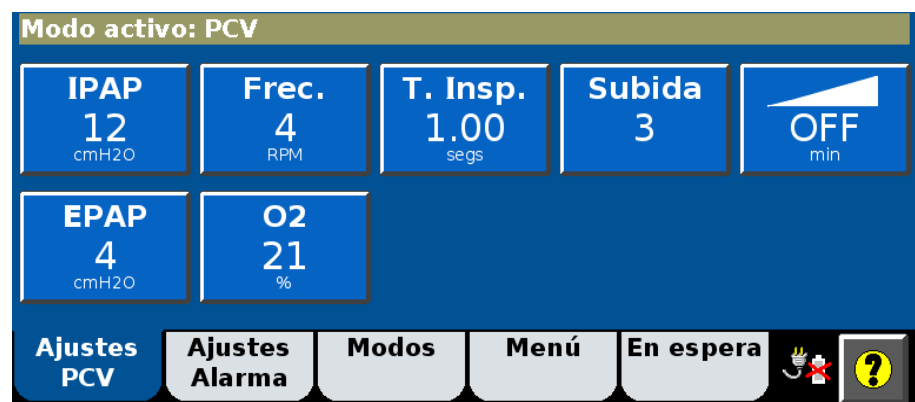


Figura 4-8: Controles de PCV

Principios de funcionamiento

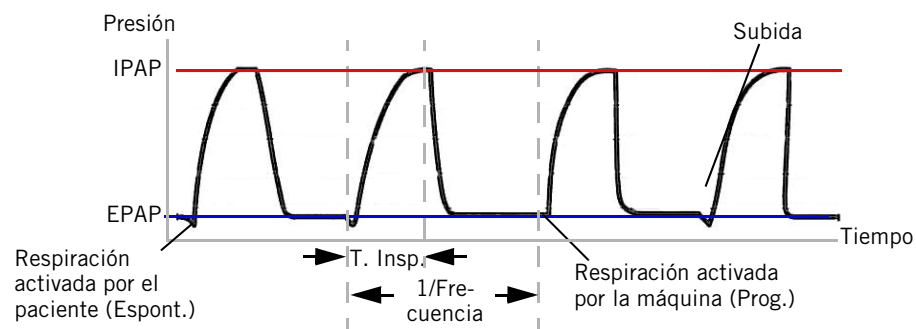


Figura 4-9: Onda de presión PCV

Modo S/T

El modo S/T garantiza la administración de respiraciones a la frecuencia establecida por el usuario. Permite respiraciones controladas por presión, de ciclo temporizado obligatorio y espontáneas apoyadas por presión, todas en el nivel de presión IPAP. Si el paciente no logra activar una respiración en el intervalo determinado por el ajuste de Frecuencia, el ventilador activa una respiración obligatoria según el parámetro T. Insp. El paciente activa y cambia el ciclo a partir de los algoritmos de sensibilidad de Auto-Trak del ventilador. Los ajustes de control activos en el modo S/T se indican en la Figura 4-10. La Figura 4-11 muestra una onda de presión del modo S/T.

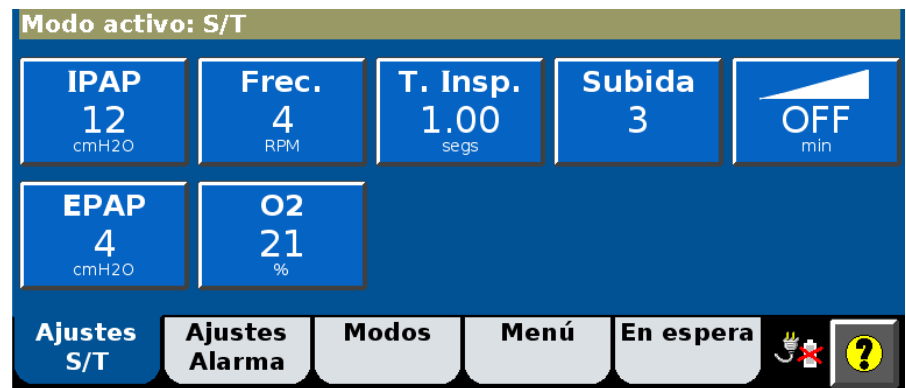


Figura 4-10: Controles de S/T

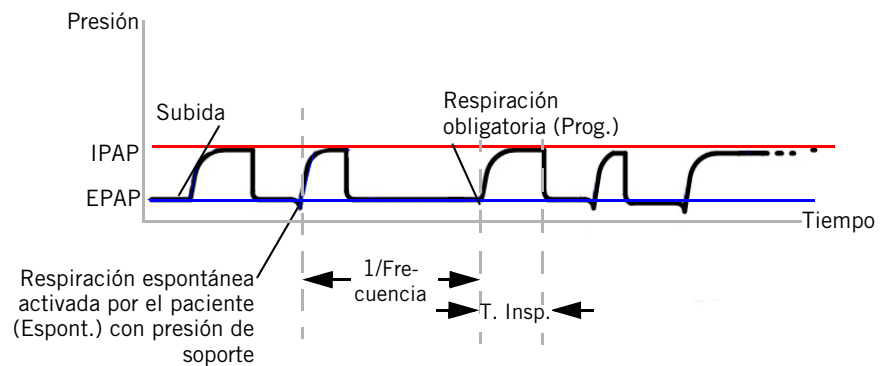


Figura 4-11: Onda de presión S/T

Modo AVAPS

NOTA: Cuando ajuste las presiones mínima y máxima de AVAPS, recuerde que IPAP se ajusta para adaptarse al valor objetivo. Si la presión objetivo calculada se encuentra fuera de los intervalos de presiones mínimo y máximo, no se puede alcanzar el volumen objetivo.

A diferencia de la mayoría de modos de presión, AVAPS suministra un volumen objetivo. Este volumen se logra regulando la presión aplicada después de una subida de presión inicial. El modo AVAPS suministra respiraciones obligatorias con tiempo de ciclo y respiraciones espontáneas con presión de soporte.

Si el paciente no logra activar una respiración en el intervalo determinado por el control Frecuencia, el ventilador activa una respiración obligatoria según el parámetro T. Insp. Las respiraciones obligatorias y espontáneas se suministran a una presión que se ajusta continuamente a lo largo de un periodo de tiempo para lograr el objetivo de volumen, V_T . P Mín y P Máx definen las presiones mínima y máxima que se pueden aplicar. El paciente activa y cambia el ciclo a partir de los algoritmos de sensibilidad de Auto-Trak del ventilador.

Al iniciarse, el modo AVAPS suministra una presión inspiratoria igual a uno de los que siguen, el que sea mayor:

- $EPAP + (\text{volumen programado} / 60 \text{ ml/cmH}_2\text{O})$
- $EPAP + 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
- P Mín

Los ajustes de control activos en el modo AVAPS se indican en la Figura 4-12. La Figura 4-13 muestra las ondas del modo AVAPS.

Principios de funcionamiento

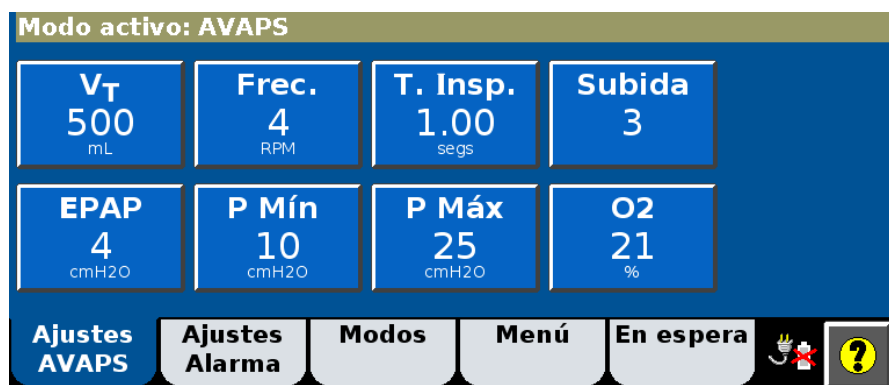


Figura 4-12: Controles de AVAPS

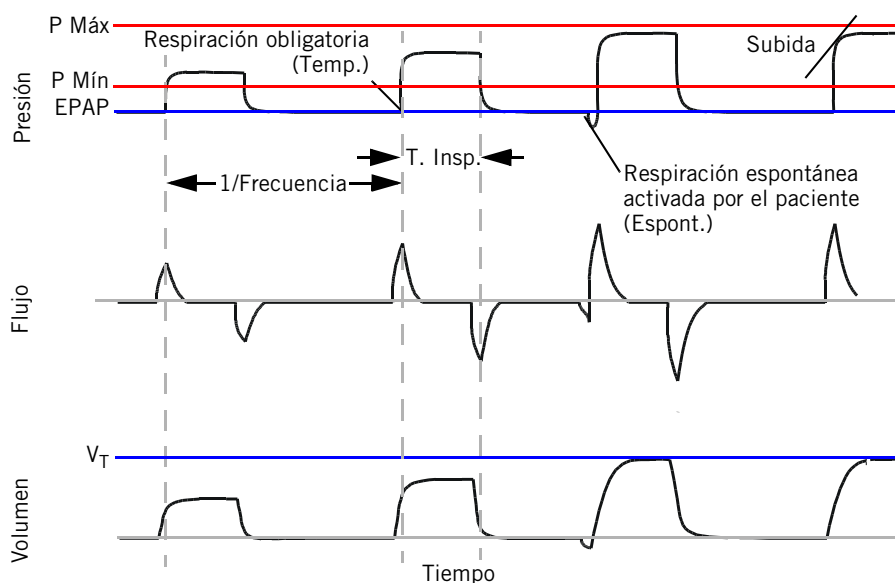


Figura 4-13: Ondas de AVAPS

Modo PPV (opcional)

El modo PPV proporciona respiraciones activadas por el paciente que entregan presión en proporción al esfuerzo del paciente. Además, una frecuencia de refuerzo configurable por el usuario activa las respiraciones activadas por la máquina, con presión limitada y de ciclo temporizado en caso de apnea. En el modo PPV, el esfuerzo del paciente determina la presión, el flujo y el volumen corriente suministrado por el ventilador. El ventilador responde al esfuerzo del paciente, lo que permite que el paciente determine cuándo iniciar y finalizar una respiración. Además el flujo y la presión cambian en base a los esfuerzos del paciente durante la inspiración.

Los conceptos físicos que subyacen a la PPV. Dos fuerzas se oponen a la ventilación, la *resistencia* y la *elastancia*.

La resistencia se opone al movimiento del aire en las vías respiratorias:

$$\text{Presión/Flujo} = \text{Resistencia}$$

La resistencia en las vías respiratorias de adultos sanos va de aproximadamente 0,5 a 2,5 cmH₂O/L/s.

La elastancia es la oposición elástica a la ventilación o la tendencia de los pulmones a resistir el hinchamiento (la elastancia es recíproca a distensibilidad):

$$\text{Presión/Volumen} = 1/\text{Distensibilidad} = \text{Elastancia}$$

La distensibilidad de los pulmones y la pared torácica de un adulto sano es de aproximadamente 0,1 L/cmH₂O, cuyo resultado es un valor de elastancia de 10 cmH₂O/L.

Los músculos inspiratorios, por tanto, deben generar una fuerza que venza la resistencia y la elastancia del sistema respiratorio. La presión proximal de las vías respiratorias es el resultado neto de estas contracciones musculares: es la fuerza de la contracción del músculo inspiratorio menos la suma de la presión necesaria para generar el flujo de aire (vencimiento de la resistencia del sistema respiratorio) y la presión generada para hinchar los pulmones (vencimiento de la elastancia del sistema respiratorio).

Cómo funciona la PPV. El suministro de respiración con PPV está controlado por la asistencia de elastancia máxima (volumen) (Máx E), asistencia de resistencia máxima (flujo) (Máx R) y ajuste PPV %. La asistencia real suministrada para vencer la elastancia es el producto de PPV % y Máx E. La asistencia real suministrada para vencer la resistencia es el producto de PPV % y Máx R. En general, Máx E se debe ajustar en relación a la elastancia respiratoria y Máx R se debe ajustar en relación a la resistencia respiratoria, aunque no es necesario que conozca los valores reales de ninguna para aplicar la PPV. Ajuste los niveles de asistencia para optimizar la comodidad del paciente. La presión de soporte resultante suministrada en el modo PPV es la asistencia de resistencia por el flujo de paciente más la asistencia de elastancia por el volumen de paciente. Puesto que el paciente controla por completo la salida ventilatoria¹, la PPV puede mejorar mucho la sincronía paciente-ventilador y, en última instancia, la comodidad del paciente.

La tasa de respaldo de la PPV asegura que el paciente recibe un número mínimo de respiraciones por minuto si su frecuencia respiratoria espontánea cae por debajo del ajuste Frec. Si el paciente no logra activar una respiración en el intervalo determinado por el control Frec., el ventilador activa una respiración (de respaldo) temporizada según los ajustes de T. Insp., Subida e IPAP establecidos.

1 Marantz, S., Patrick, W., Webster, K., et al. "Response of ventilator-dependent patients to different levels of proportional assist." *Journal of Applied Physiology*, Vol. 80: 397-403, 1996.

Principios de funcionamiento

Los ajustes de control activos en el modo PPV se muestran en la Figura 4-14.

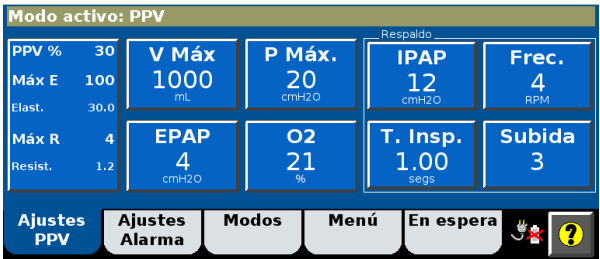


Figura 4-14: Controles de PPV

La Figura 4-15 muestra las ondas del modo PPV. Tenga en cuenta cómo aumentan el volumen y la presión a medida que lo hace la demanda ventilatoria del paciente. V Máx (Límite de volumen máximo PPV) y P Máx (Límite de presión máxima PPV) se utilizan para evitar que se proporcione una presión o un volumen excesivos. Puede encontrar más información sobre estos límites en “Acerca de las alarmas de V Máx y P Máx. y los límites de alarma” en la página 6-8.

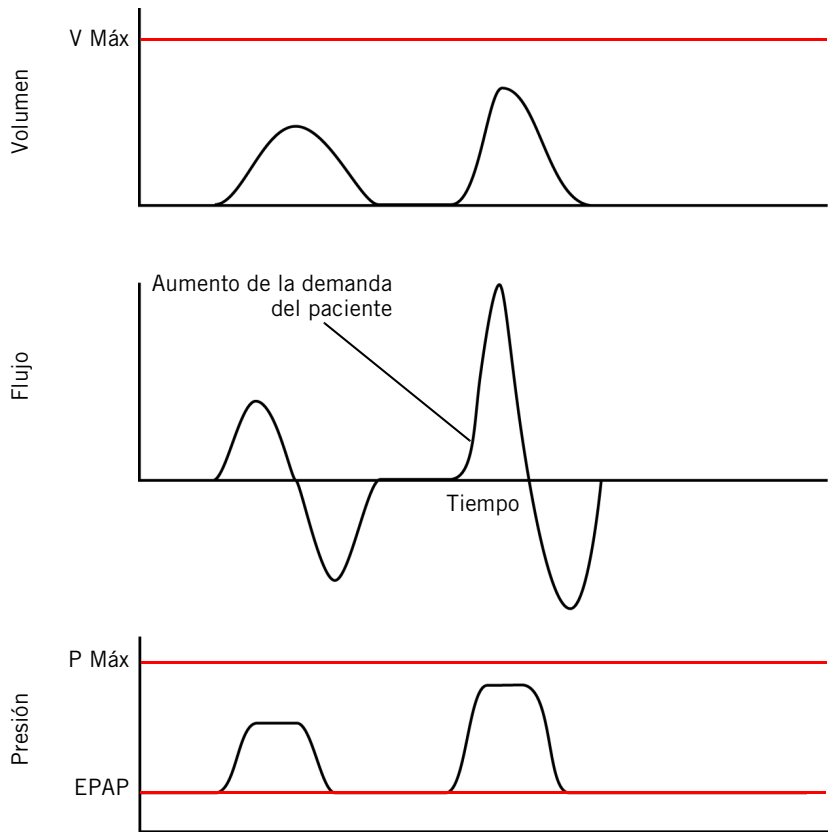
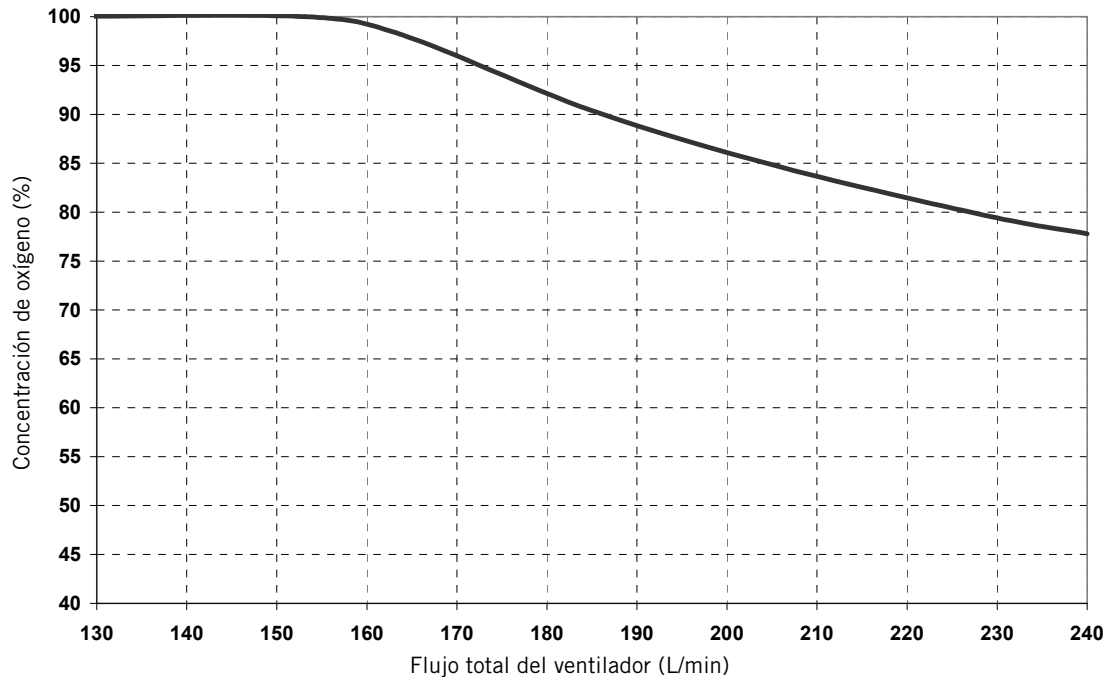


Figura 4-15: Ondas de PPV

Mezcla de oxígeno

El mezclador de oxígeno del ventilador regula y suministra oxígeno al aire desde el soplador conforme al ajuste de O_2 . El ventilador puede suministrar hasta 240 L/min de mezcla de aire/oxígeno para ayudar a tratar fugas no controladas durante la ventilación no invasiva.

No obstante, muchos sistemas de suministro de oxígeno de hospitales no pueden satisfacer demandas de flujo tan elevadas. En condiciones extraordinarias (ajuste elevado de O_2 más valores elevados de fugas o de demanda del paciente) en las que la demanda supere el flujo del sistema de oxígeno disponible, el ventilador suministra un flujo de aire adicional del soplador para asegurar que se alcanza la presión objetivo. En tales condiciones, la exactitud del oxígeno suministrado se puede ver afectada. La Figura 4-16 muestra el efecto sobre la concentración de oxígeno a medida que se supera el flujo máximo del sistema de oxígeno. En este gráfico se presupone una demanda de flujo continua. Normalmente el flujo “pico” alto solo es necesario durante la inspiración, así que éste sería el peor de los casos.



Suposiciones: Con un ajuste de O_2 del 100 % y un suministro de oxígeno con una presión de entrada de 50 psig que puede suministrar hasta 160 L/min.

Figura 4-16: Concentración de O_2 como función del flujo total del ventilador

Principios de funcionamiento

Capítulo 5. Ajuste del ventilador para su uso

Configure el ventilador Philips Respironics V60/V60 Plus para cada paciente según se describe en este capítulo. Si es la primera instalación, consulte el Apéndice A. Para utilizarlo con la opción de HFT, configure el ventilador como se describe en este capítulo y, luego, consulte el Capítulo 7, Terapia de flujo elevado (HFT).

Conexión del oxígeno

ADVERTENCIA: Conecte el ventilador a una fuente de oxígeno para uso médico solo.

ADVERTENCIA: Para asegurar la exactitud de la administración de oxígeno y monitorizar la posible presencia de contaminación (un gas incorrecto conectado), utilice un controlador de oxígeno externo para verificar la concentración de oxígeno en el gas administrado.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios, no utilice tubos de oxígeno a alta presión que estén gastados o contaminados con materiales combustibles como grasa o aceite.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de hipoxia, conecte solo el oxígeno al conector de alta presión situado en la parte posterior del ventilador.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de intoxicación por oxígeno en el paciente, mantenga el oxígeno de flujo libre alejado de la toma de aire del ventilador.

PRECAUCIÓN: Para evitar posibles daños al ventilador, compruebe que la conexión al suministro de oxígeno esté limpia y sin lubricar, y que no haya agua en el gas de suministro de oxígeno.

Conecte el tubo de oxígeno a una fuente de oxígeno de alta presión apropiada mediante conectores de O₂ específicos de cada país (según corresponda).

El uso de conectores SIS y accesorios de oxígeno suplementarios como el colector de O₂ precisa de presiones de suministro de oxígeno mayores. Consulte en la Tabla 11-9 en la página 11-8 los intervalos adecuados de presión de oxígeno.

Ajuste del ventilador para su uso

Instalación de un analizador/monitor de oxígeno

Instale un controlador/analizador de oxígeno y siga las instrucciones del fabricante para su configuración y calibración.

NOTA: El ventilador V60/V60 Plus también incorpora una alarma de pérdida de suministro de oxígeno para proteger más al paciente de las condiciones de baja presión de suministro de oxígeno.

Conexión a la alimentación de CA

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, conecte el ventilador solo a tomas de corriente alterna con toma a tierra de protección.

ADVERTENCIA: No utilice con el ventilador cables de alargamiento, adaptadores o cables de alimentación que no hayan sido aprobados por Philips.

ADVERTENCIA: Para evitar la desconexión no intencional del cable de alimentación, utilice siempre el cable de alimentación correcto suministrado por Philips y bloquéelo en su posición con el retén del mismo antes de encender el ventilador. Este retén se diseñó para que sujete bien en su posición el extremo del conector del cable suministrado por Philips.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, inspeccione regularmente el cable de alimentación de CA y compruebe que no haya deshilachados ni fracturas.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de estrangulación, disponga el cable de alimentación de forma que no se enrede.

PRECAUCIÓN: Con equipos de 120 V, solo se puede lograr una derivación a tierra fiable si se conectan a un receptáculo equivalente marcado como "hospital only" ("solo hospital") o "hospital grade" ("apta para uso hospitalario"), o parecido.

Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente con derivación a tierra que proporcione CA entre 100 y 240 V, 50/60 Hz.

Compruebe siempre la fiabilidad de la toma de CA. Si está utilizando una toma de 120 V, compruebe que sea apta para uso hospitalario.

Instalación del circuito del paciente

-
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de estrangulación de los tubos del paciente, utilice un brazo de soporte para estos y asegure la línea de presión proximal con presillas.
- ADVERTENCIA:** Para evitar posibles lesiones al paciente o que el agua ocasione daños en el ventilador, asegúrese de que el humidificador esté ajustado correctamente.
- ADVERTENCIA:** Para evitar posibles lesiones al paciente o daños al equipo, no encienda el humidificador hasta que el flujo de gas se haya iniciado y regulado. Si enciende el calentador o lo deja sin flujo de gas durante periodos de tiempo prolongados, se puede acumular el calor y ocasionar la administración al paciente de un bolo de aire caliente. En estas condiciones, los tubos del circuito podrían fundirse. Apague el calentador antes de detener el flujo de gas.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de que el paciente aspire agua condensada del circuito respiratorio, coloque el humidificador por debajo del ventilador y el paciente.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, utilice únicamente circuitos de paciente destinados a ser utilizados en entornos enriquecidos con oxígeno. No utilice tubos antiestáticos o conductores de electricidad.
- ADVERTENCIA:** Para evitar la contaminación del paciente o del ventilador, utilice siempre un filtro bacteriano de flujo principal en el puerto de salida de gas del paciente. Los filtros no aprobados por Philips pueden degradar el rendimiento del sistema.
- ADVERTENCIA:** Durante la ventilación, el aire exhalado del paciente se libera al aire ambiente. Se recomienda utilizar un circuito de paciente con un filtro en su puerto de exhalación.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de contaminación bacteriana o de daños, manipule cuidadosamente los filtros antibacterianos.
- ADVERTENCIA:** Evite incorporar en el circuito del paciente cualquier componente que no sea absolutamente necesario. La instalación de componentes adicionales en el circuito del paciente puede modificar el gradiente de presión en todo el sistema de respiración del ventilador, aumentar el espacio muerto y afectar negativamente al rendimiento del ventilador.
- ADVERTENCIA:** Cualquier accesorio adicional en el circuito del paciente puede aumentar significativamente la resistencia del flujo y afectar a la ventilación.
- ADVERTENCIA:** Evite añadir componentes del circuito en el lado del paciente de la línea de presión proximal, ya que estos componentes podrían anular la alarma de desconexión.
- ADVERTENCIA:** El uso de un nebulizador de chorro puede provocar alarmas involuntarias y afectar a la precisión de la FiO₂ administrada. Para reducir el riesgo del paciente, utilice únicamente un nebulizador aprobado por Philips.
- NOTA:** Se debe instalar el filtro de bacterias en la salida de gas.

Ajuste del ventilador para su uso

- NOTA: Algunos ejemplos de componentes restrictivos pueden incluir, entre otros, dispositivos HME, sensores de flujo proximal, un filtro en la conexión con el paciente o un circuito de diámetro reducido conectado a la mascarilla.
- NOTA: En condiciones extremas y si el filtro de bacterias falta, se rompe o es defectuoso, toda la vía de gas puede quedar contaminada con fluidos corporales o gas exhalado.
-

Instale el circuito del paciente como se muestra en esta sección. Para ver una lista completa de piezas y accesorios compatibles ofrecidos por Philips, consulte “Piezas y accesorios” en la página C-1.

Ensamble el circuito del paciente, incluidos el filtro de bacterias del flujo principal (inspiratorio), la línea de presión proximal y el conector en T de sensor de oxígeno, así como el humidificador y el nebulizador (si se desean).

En la Figura 5-1 se muestra la configuración del circuito para ventilación no invasiva.

En Figura 5-2 y en la Figura 5-3 se muestran las configuraciones de circuito para ventilación no invasiva e invasiva. Siga las instrucciones del fabricante respecto al uso de las piezas individuales.

Instalación del nebulizador

Para instalar el nebulizador Aerogen, siga las instrucciones del fabricante incluidas con él o visite:

www.aerogen.com/nebulization-product-support

Configuración de la HFT

Para obtener información sobre la configuración del circuito del paciente para la HFT y el uso de las interfaces de HFT, consulte el Capítulo 7, Terapia de flujo elevado (HFT).

NOTA: Esta configuración del circuito se recomienda para conectar interfaces NIV (mascarillas) para ventilación no invasiva.

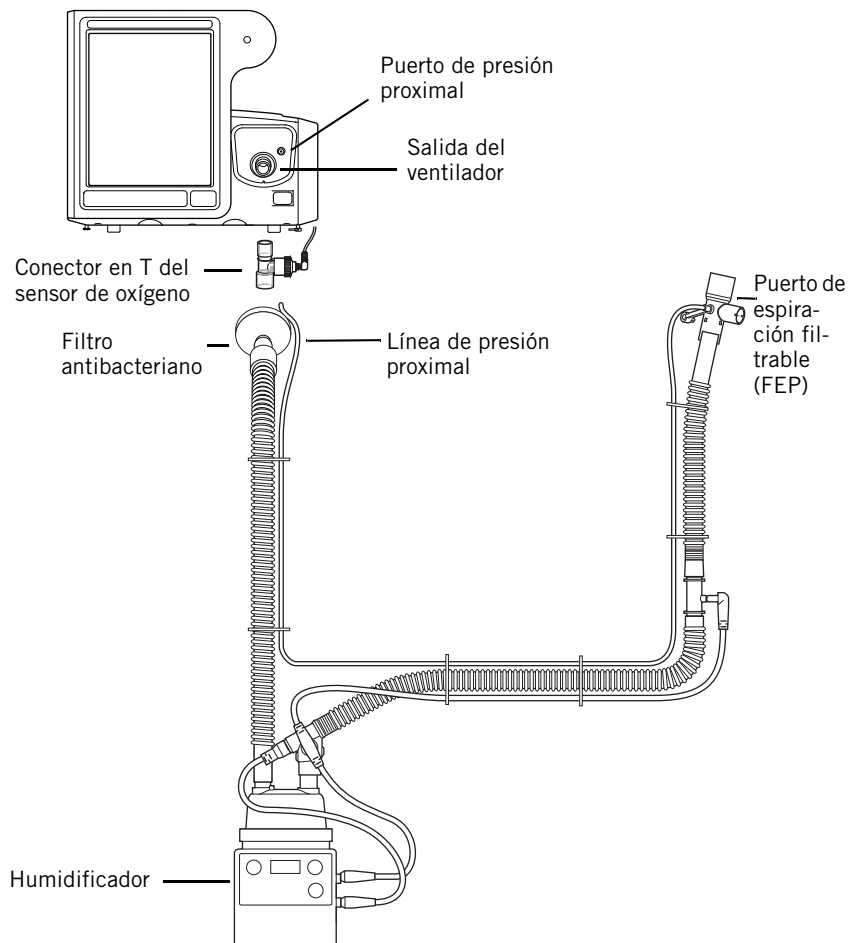


Figura 5-1: Circuito del paciente, con humidificación y cable calefactado para ventilación no invasiva

Ajuste del ventilador para su uso

NOTA: Se recomienda utilizar esta configuración del circuito para ventilación no invasiva.

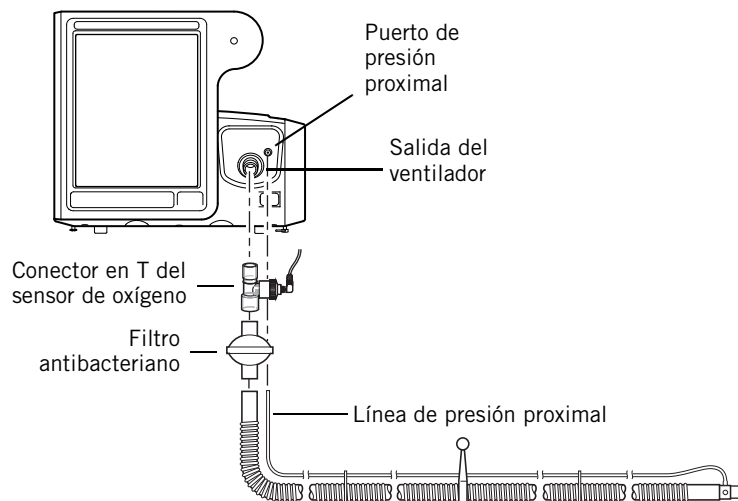


Figura 5-2: Circuito de paciente no invasivo, sin humidificación

NOTA: Se recomienda utilizar esta configuración del circuito para ventilación invasiva y no invasiva. En la Figura 5-3 se muestra un ejemplo de circuito invasivo.

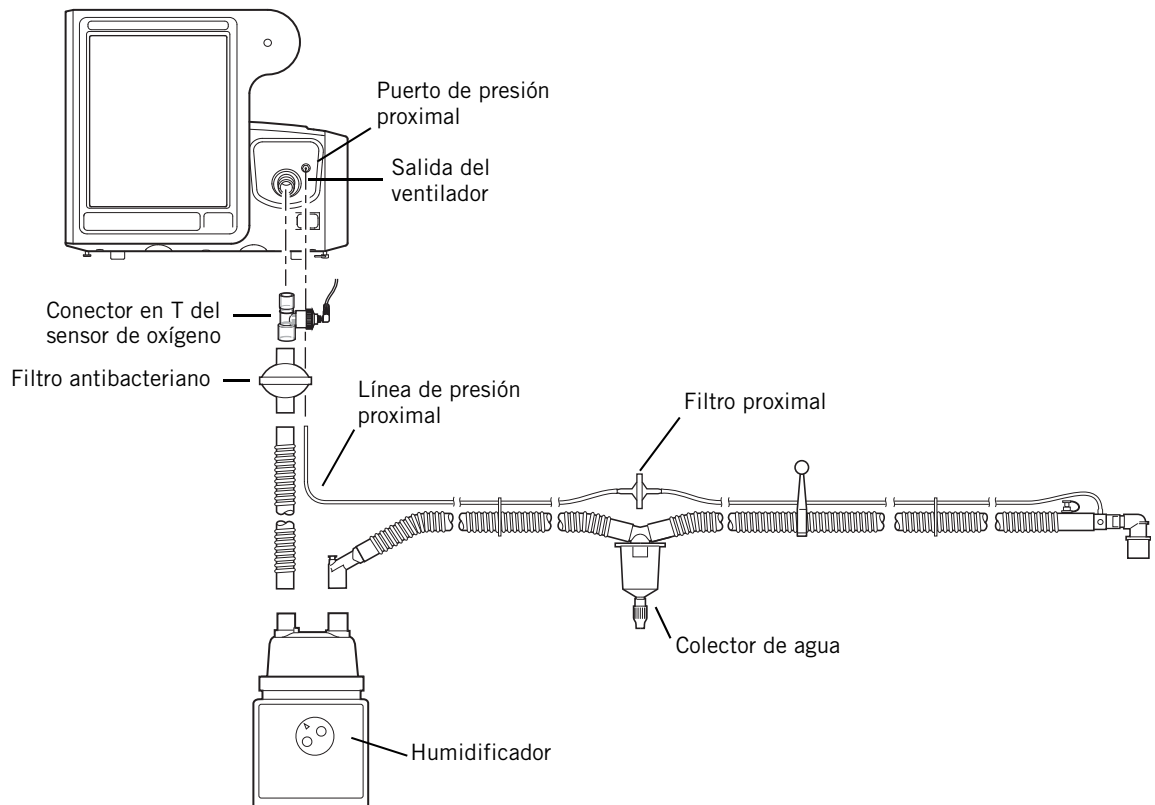


Figura 5-3: Circuito de paciente invasivo, con humidificación

Conexión de dispositivos externos

Conecte el ventilador a un dispositivo de alarma remota (llamada a enfermera) y a un monitor de pacientes o a otro dispositivo externo, si corresponde.

El ventilador V60/V60 Plus se puede comunicar con un monitor de pacientes de Philips usando el IntelliBridge Open Interface. Consulte "Uso de monitores Philips e IntelliBridge Open Interface" en la página B-2. VueLink ha sido sustituido por IntelliBridge. Consulte la *Guía de conexión del ventilador V60/V60 Plus (1149120MC)* para mayor información.

Ajuste del ventilador para su uso

Antes de conectar un paciente al ventilador

-
- ADVERTENCIA:** Para garantizar el seguro funcionamiento del ventilador, lleve siempre a cabo la comprobación completa previa a la puesta en funcionamiento que se describe en el “Comprobación del funcionamiento del ventilador” en la página 5-8, antes de utilizar el ventilador con un paciente. Si el ventilador no superara alguna de las pruebas, interrumpa de inmediato su uso clínico. No utilice el ventilador hasta que se hayan realizado las reparaciones necesarias y haya pasado todas las pruebas.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de interrupción eléctrica, preste especial atención al nivel de carga de la batería. El tiempo de funcionamiento de la batería es aproximado, y depende de los ajustes del ventilador, de los ciclos de carga y descarga, de la antigüedad de la batería y de la temperatura ambiente.
- NOTA:** Si el ventilador tiene una batería de reserva, debe estar correctamente cargada para comprobar su funcionamiento. Recárguela si es necesario antes de ejecutar esta prueba. En función de la antigüedad y el estado de la batería, la carga completa puede tardar hasta 16 horas o más.
- NOTA:** Las baterías de reserva están destinadas exclusivamente para su uso durante breves periodos de tiempo. No están pensadas para sustituir a la fuente de alimentación principal.
- NOTA:** Recomendamos cargar por completo las baterías antes de ventilar a un paciente. Si no están totalmente cargadas y falla la alimentación de CA, preste siempre mucha atención al nivel de carga de la batería.
-

Comprobación del funcionamiento del ventilador

1. Asegúrese de que el ventilador está conectado a una fuente de alimentación de CA.
2. Encienda el ventilador. El ventilador ejecuta automáticamente una prueba de la alarma acústica de respaldo, seguida de la alarma acústica principal. Compruebe que oye un tono agudo, seguido de un pitido.
3. Cree una alarma de paciente, como una alarma de desconexión.
 - a. **COMPRUEBE** que se emite la alarma (acústica, visual, parpadeo y LED de alarma).
 - b. **COMPRUEBE** si el volumen de audio es adecuado para el entorno en el que se vaya a utilizar.
 - c. **COMPRUEBE** la configuración de alarma remota, si corresponde.

Ajuste del ventilador para su uso

4. Solucione la situación de alarma y restablezca manualmente la alarma.
5. Desconecte el ventilador de la fuente de alimentación de CA mientras el ventilador esté funcionando y compruebe lo siguiente:
 - a. COMPRUEBE que el ventilador pasa al modo de alimentación con batería (se muestra el símbolo de la batería en la esquina inferior derecha de la pantalla).

 - b. COMPRUEBE que la alarma audible suena intermitentemente.
 - c. COMPRUEBE que se muestra la alarma amarilla "Alimentación batería interna" y restablézcala manualmente.
 - d. COMPRUEBE que se muestra el mensaje en azul "Alimentación batería interna".
6. Instale una batería totalmente cargada y vuelva a conectar el ventilador a la fuente de alimentación de CA.
7. Repita el paso 5 para comprobar que el ventilador pasa al modo de alimentación con batería.

Ejecución de las pruebas de alarmas

El ventilador realiza una comprobación automática durante el arranque y de manera continua durante el funcionamiento. Esta comprobación automática verifica el funcionamiento de las alarmas. Le recomendamos que ejecute pruebas de alarmas para comprobar su funcionamiento. Siga los pasos indicados a continuación para llevar a cabo las pruebas.

ADVERTENCIA: Para evitar posibles lesiones del paciente, devuelva siempre los ajustes de alarma a los valores estándar del hospital después de comprobar el funcionamiento del ventilador.

Preparación

1. Configure el ventilador para ventilación normal, de forma completa con circuito respiratorio (PN 582073 o equivalente) y un pulmón de prueba de 1 litro (PN 1021671).
2. Seleccione el modo S/T y realice los siguientes ajustes: Frecuencia: 4 RPM, IPAP: 10 cmH₂O, EPAP: 6 cmH₂O, T-Insp.: 1 seg, Subida: 1, Rampa: Off, O₂: 21 %.
3. Realice los siguientes ajustes de alarma: Frec. alta: 90 RPM, Frec. baja: 1 RPM, V_T alto: 2000 ml, V_T bajo: OFF, PIA: 50 cmH₂O, PIB: OFF, Baja V_E: OFF, PIB T: 5 seg.

Ajuste del ventilador para su uso

Presión inspiratoria alta

1. Reduzca el límite de alarma de PIA a 8 cmH₂O.
2. COMPRUEBE que la alarma de **Presión inspiratoria alta** esté activada, que el ventilador pasa al ciclo de exhalación y que la presión cae a 6 cmH₂O (el nivel EPAP).
3. Eleve el límite de alarma de PIA a 15 cmH₂O.

Volumen corriente bajo

1. Eleve el ajuste de alarma V_T bajo por encima del V_T medido que se indica.
2. COMPRUEBE que la alarma por **Volumen corriente bajo** está activada.
3. Desactive el ajuste de alarma V_T bajo.
4. COMPRUEBE que la alarma se restablece.

Desconexión paciente

1. Desconecte el pulmón de prueba.
2. COMPRUEBE que la alarma **Desconexión paciente** esté activada.
3. Vuelva a conectar el pulmón de prueba.
4. COMPRUEBE que la alarma se restablece y que el ventilador vuelve automáticamente a ventilar.

Circuito del paciente ocluido

1. Desconecte el circuito del paciente (filtro antibacteriano incluido) de la salida del ventilador y bloquee la salida del ventilador.
2. COMPRUEBE que la alarma **Circuito del paciente ocluido** esté activada.
3. Desbloquee la salida y vuelva a conectar el circuito.
4. COMPRUEBE que la alarma se restablece.

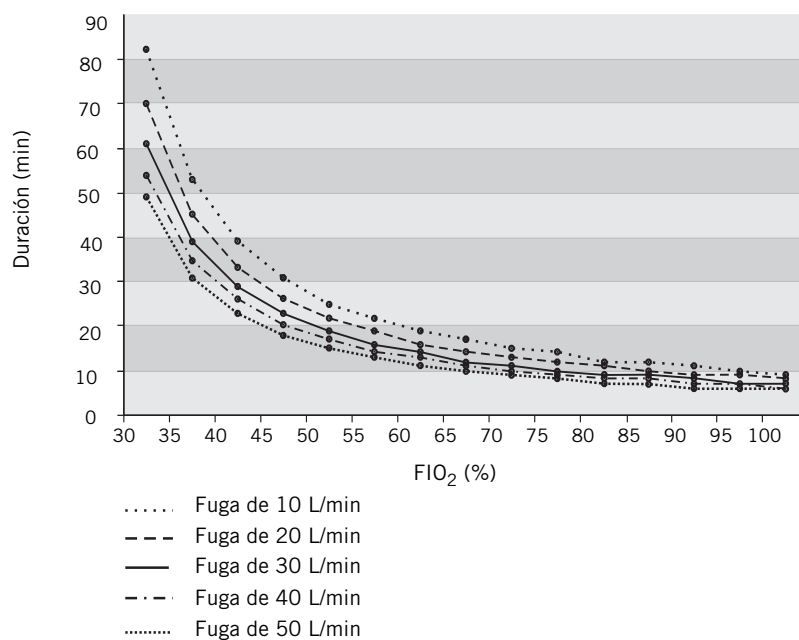
Uso del ventilador para el transporte dentro del hospital

-
- ADVERTENCIA:** Compruebe siempre el estado de los cilindros de oxígeno antes de usar el ventilador durante un transporte.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de interrupción eléctrica, preste especial atención al nivel de carga de la batería. El tiempo de funcionamiento de la batería es aproximado, y depende de los ajustes del ventilador, de los ciclos de carga y descarga, de la antigüedad de la batería y de la temperatura ambiente.
- ADVERTENCIA:** El ventilador V60/V60 Plus necesita una fuente de oxígeno presurizado que ofrezca un flujo mínimo de 175 SLPM. No utilice dispositivos tales como válvulas, mangueras, reguladores Grab n' Go u otras marcas de cilindros/reguladores combinados que limiten el suministro del flujo de oxígeno por debajo de 175 SLPM.
- ADVERTENCIA:** No deje el ventilador sin supervisión cuando esté colocado sobre una superficie inclinada.
-

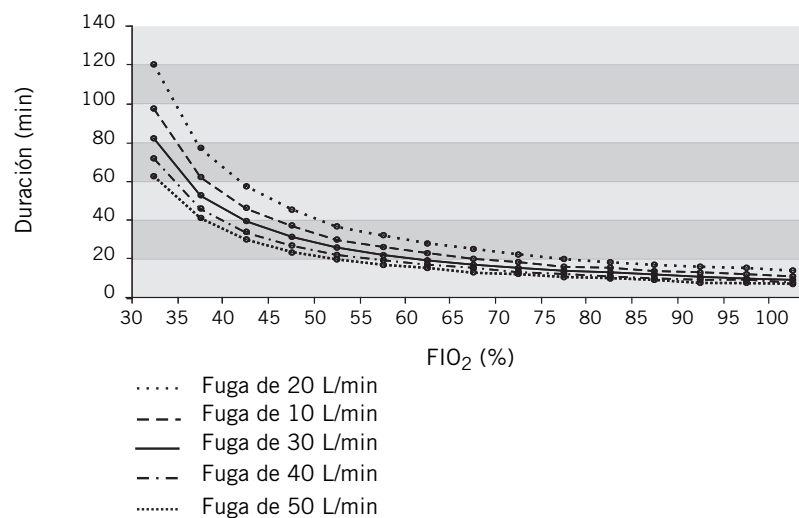
Para conservar el oxígeno durante el transporte con el ventilador, realice lo siguiente.

- Asegúrese de que los cilindros están llenos (13 790 kPa/2000 psig o más).
- Asegúrese de que los reguladores de cilindros permanecen apagados mientras el ventilador está conectado al oxígeno de pared.
- Nunca encienda los reguladores de cilindros hasta que esté listo para comenzar el transporte.
- No encienda más de un regulador de cilindros al mismo tiempo. Si enciende ambos cilindros, es posible que se agoten simultáneamente, dejándolo sin oxígeno de respaldo.
- Siempre que sea posible, reduzca el ajuste **O₂** antes del transporte.
- Minimice todas las fugas involuntarias. Ajuste las mascarillas antes del transporte y aflójelas cuando el paciente esté recibiendo oxígeno de pared.
- Evite utilizar mascarillas con puerto de exhalación incorporado en las mascarillas si ya existe un puerto de exhalación en el circuito.
- Tenga presente que, cuanto más altas sean las tasas de fuga, más rápido se agotará el oxígeno (véase la Figura 5-4).

Ajuste del ventilador para su uso



a. $V_T = 500$ ml, Frecuencia = 40 LPM, EPAP = 6 cmH₂O, IPAP = 18 cmH₂O



a. $V_T = 500$ ml, Frecuencia = 20 LPM, EPAP = 6 cmH₂O, IPAP = 18 cmH₂O

Figura 5-4: Duración del cilindro de oxígeno (13 790 kPa/2000 psig) a diferentes tasas de fuga

Almacenamiento del ventilador cuando no se lo utiliza en pacientes

Consulte la información sobre cómo almacenar el ventilador en “Almacenamiento cuando no se lo utiliza en pacientes” en la página 10-8.

Información de seguridad de RMN

ADVERTENCIA: El ventilador no es seguro en resonancias magnéticas. Manténgalo fuera de la sala de resonancia magnética (zona IV). Representa un peligro de proyectil.

Información sobre seguridad y privacidad

Para desarrollar una estrategia de seguridad relacionada con el uso del ventilador, consulte la Guía de seguridad de productos para ventiladores de Philips. Descárguela en: philips.com/ifu.

Ajuste del ventilador para su uso

Capítulo 6. Funcionamiento

ADVERTENCIA: Para garantizar el seguro funcionamiento del ventilador, lleve siempre a cabo la comprobación completa previa a la puesta en funcionamiento que se describe en el “Comprobación del funcionamiento del ventilador” en la página 5-8, antes de utilizar el ventilador con un paciente. Si el ventilador no superara alguna de las pruebas, interrumpa de inmediato su uso clínico. No utilice el ventilador hasta que se hayan realizado las reparaciones necesarias y haya pasado todas las pruebas.

NOTA: Antes del funcionamiento, prepare el ventilador según se indica en el Capítulo 5.

NOTA: Cuando se utiliza la aspiración cerrada durante la ventilación invasiva, se puede utilizar cualquier modo y configuración. Configure el circuito del paciente con un sistema de catéter de aspiración cerrada y compruebe que la alarma de desconexión del paciente esté activada antes de realizar el procedimiento. (Ver “Desconexión paciente” en la página 5-10.)

Una vez encendido, el ventilador arranca con el modo y ajustes que estaban activos antes de apagarse. Compruebe estos ajustes y cámbielos según necesite. Debe familiarizarse con el uso de la pantalla táctil y el anillo de navegación (versiones anteriores) para seleccionar, ajustar, activar y confirmar los parámetros. Para más detalles, véase “Antes de conectar un paciente al ventilador” en la página 5-8.

Acceda a las ventanas de ajuste del ventilador desde las pestañas que hay en la parte inferior de la pantalla.



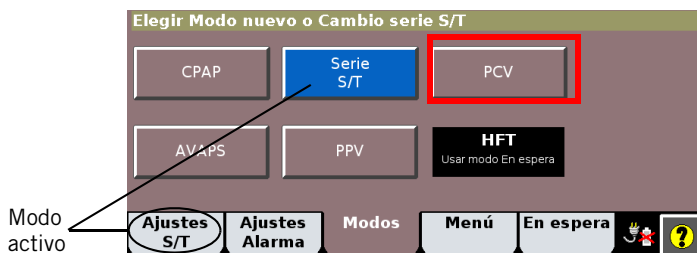
página 6-3 página 6-13 página 6-2 página 6-18 página 6-21 página 6-23

Funcionamiento

Cambio de modo

El modo de ventilación activo se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Cambie el modo como sigue: Para más detalles acerca de los modos, consulte “Modos de ventilación” en la página 4-7.

1. Abra la ventana Modos.
2. Seleccione el modo deseado (PCV en este ejemplo).



3. Ajuste los parámetros como desee (consulte “Modificación de los ajustes individuales del ventilador” en la página 6-5). Los valores que se acaban de cambiar aparecen en amarillo.



4. Seleccione **Activar modo** para aplicar.



Modificación de los ajustes de control

La Tabla 6-3 en la página 6-24 detalla alfabéticamente los ajustes de control con sus intervalos. La Tabla 11-2 en la página 11-2 muestra los ajustes de control aplicables a los diferentes modos. Para más detalles acerca de los ajustes de control y cómo se aplican a los diferentes modos de ventilación, consulte “Modos de ventilación” en la página 4-7.

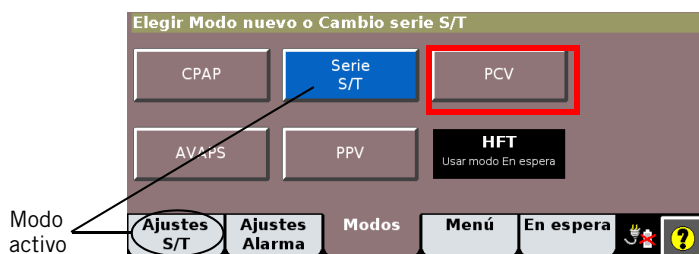
Modificar ajustes serie

El ventilador le permite realizar varios cambios (un “lote” de cambios) a la vez.

NOTA: En una modificación de ajustes serie, no se puede cambiar el parámetro Tiempo de rampa si hay una rampa activa.

Este proceso se aplica solo a los ajustes de ventilación, no a los de las alarmas.

1. Abra la ventana Modos.
2. Seleccione el modo activo (**Batch S/T** en este ejemplo).



3. Ajuste los parámetros como desee (consulte “Modificación de los ajustes individuales del ventilador” en la página 6-5). Los valores que se acaban de cambiar aparecen en amarillo.



Funcionamiento

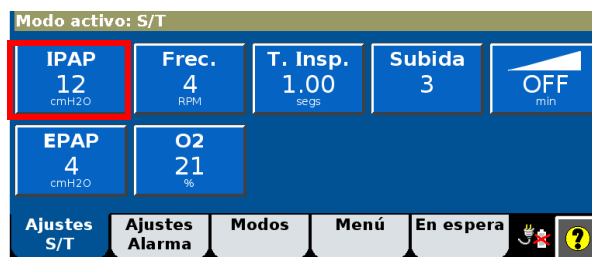
4. Seleccione **Activar cambio serie** para aplicar.



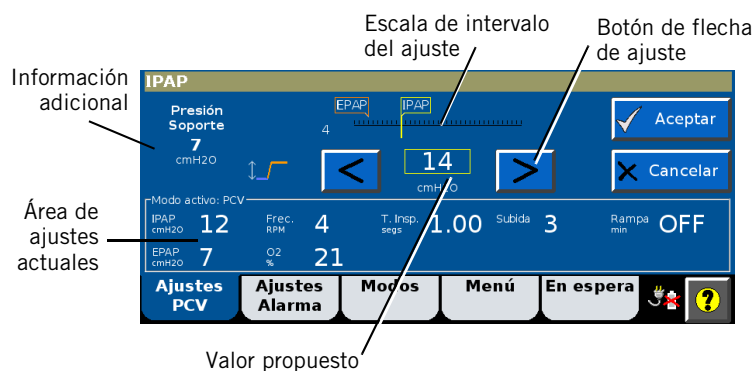
Modificación de los ajustes individuales del ventilador

Los ajustes del ventilador se pueden especificar desde la ventana Ajustes.

1. Abra la ventana Ajustes.
2. Seleccione el ajuste deseado. A modo de ejemplo, mostraremos el ajuste de IPAP.



3. Se abre la ventana de ajustes. Adapte el ajuste. Seleccione Aceptar para aplicar.



Funcionamiento

Uso de la función Tiempo de rampa

La función Tiempo de rampa ayuda al paciente a adaptarse a la ventilación mediante un aumento gradual de la presión inspiratoria y espiratoria (IPAP y EPAP/CPAP) desde un grado subterapéutico a las presiones establecidas por el usuario en un intervalo también establecido por el usuario. La Tabla 6-3 en la página 6-24 describe los principios de funcionamiento de esta característica.

Siga estas instrucciones para usar la función Tiempo de rampa:

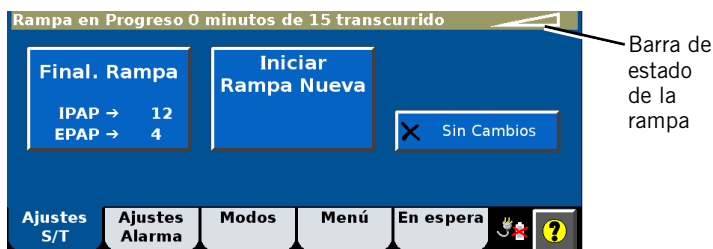
1. Seleccione el botón **Tiempo de rampa** de la ventana **Ajustes**.



Se inicia la rampa. A medida que la rampa progresa, el gráfico del botón **Tiempo de rampa** se va rellenando.



2. Para cambiar el intervalo de la rampa o para finalizarla, seleccione de nuevo el botón **Tiempo de rampa**. Se abre la ventana **Rampa en Progreso**.



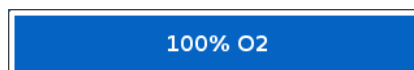
3. Para finalizar la rampa y aplicar de inmediato la IPAP y EPAP/CPAP, seleccione **Final Rampa**.
4. Para finalizar la rampa e iniciar otra nueva, seleccione **Iniciar Rampa Nueva**. La ventana del ajuste **Tiempo de rampa** se abre de nuevo para que pueda configurar una nueva rampa.

Uso de la función 100 % O₂

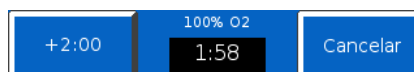
La función 100 % O₂ suministra oxígeno al 100 % al paciente. Está disponible durante el estado de **bloqueo de pantalla**.

Siga estas instrucciones para usar la función 100 % O₂:

1. Seleccione el botón **100 % O₂** en la ventana principal de la GUI.



2. El ventilador suministra oxígeno al 100 % durante dos minutos. Se muestra un temporizador de cuenta atrás.

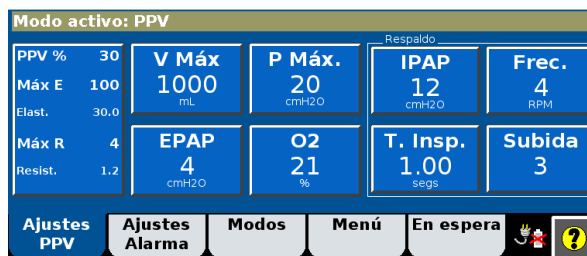


Mientras está activo el suministro de oxígeno al 100 %, puede pulsar el botón +2:00 para añadir dos minutos más. Pulse **Cancelar** para detenerlo.

Utilizar PPV (opcional)

Siga estas instrucciones para configurar el ventilador en el modo PPV, haciendo referencia a la Figura 6-3. Para conocer los principios de funcionamiento, consulte “Modo PPV (opcional)” en la página 4-12.

1. Abra la ventana **Ajustes PPV**.
2. Ajuste **EPAP**, **O₂**, los límites de alarma, y la configuración de respaldo en los valores adecuados. El límite de la alarma de **PIA** debe ser mayor que **P Máx.** Consulte “Principios de funcionamiento” en la página 4-1 donde encontrará una explicación detallada de estos ajustes.



3. Ajuste los límites de **V máx** y **P Máx.**
4. Ajuste los límites de las alarmas en los valores adecuados. El límite de la alarma de **PIA** debe ser mayor que **P Máx.**

Acerca de las alarmas de V Máx y P Máx. y los límites de alarma

de alarma **V Máx** (Límite de volumen máximo PPV) y **P Máx.** (Límite de presión máxima PPV) se utilizan para evitar que se proporcione una presión o un volumen excesivos.

ADVERTENCIA: Los límites de PPV no están pensados para ser las alarmas principales del ventilador y no deben sustituir a las alarmas de la ventana Ajustes Alarma.

ADVERTENCIA: Para evitar que se proporcione demasiada presión o volumen, ajuste los límites de PPV correctamente. Un exceso de presión o volumen puede deberse a un aumento repentino de fugas en la mascarilla, ajustes incorrectos o una línea de presión proximal taponada o doblada. Al contrario, se puede producir un tratamiento insuficiente si los límites se ajustan muy bajos.

Si se alcanza **V Máx** (Límite de volumen máximo PPV), se termina la respiración y se muestra un mensaje. Tras alcanzar el límite en tres respiraciones consecutivas, suena la alarma audible. En la Figura 6-1 se muestra una onda de PPV con **V Máx**.

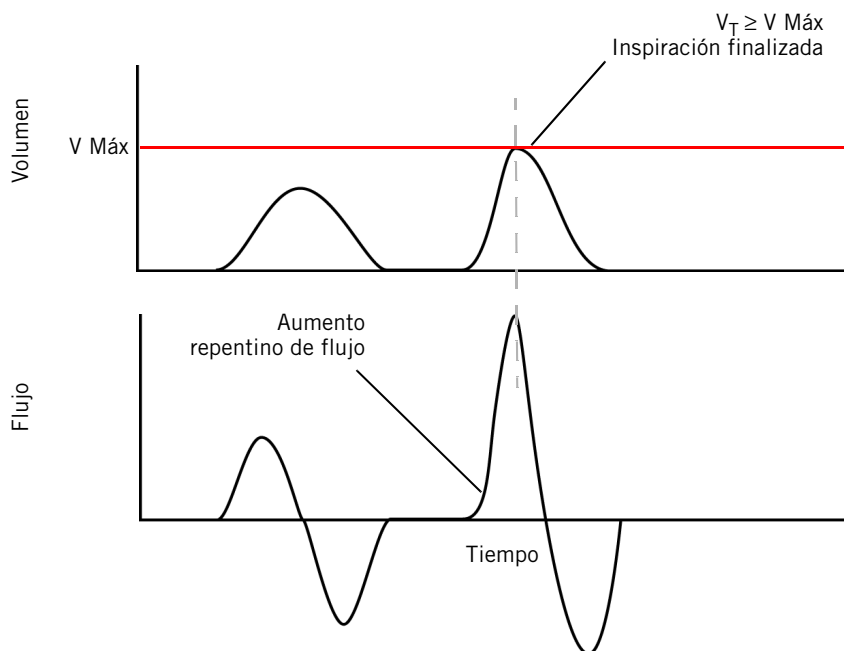


Figura 6-1: Onda de PPV – Límite de V Máx

Si se alcanza la **P Máx** (Límite de presión máxima PPV), la presión se limita pero la respiración no finaliza y se muestra un mensaje. Tras alcanzar el límite en tres respiraciones consecutivas, suena la alarma audible. En la Figura 6-2 se muestra una onda de PPV con **P Máx**.

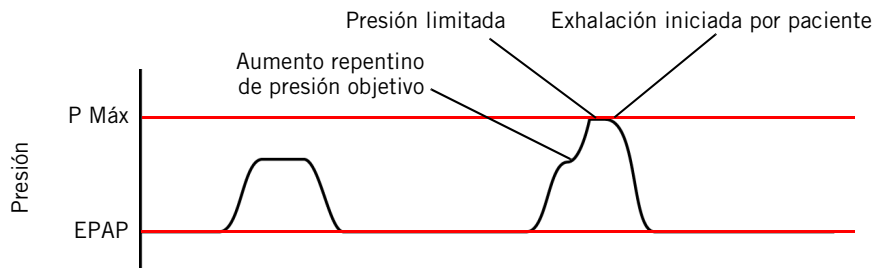


Figura 6-2: Onda de PPV – Límite de P Máx

La presentación frecuente de una o ambas alarmas indica normalmente un estado mejorado del paciente. Sin embargo, puede indicar que el paciente respira de forma más activa, posiblemente debido a la agitación o a un cambio en el nivel de sedación del paciente. También puede indicar un aumento de fugas.

Es posible que la medición del V_T (volumen corriente estimado exhalado) permanezca por debajo del límite de **V Máx** establecido aun cuando el volumen inspirado exceda de **V Máx**. Este hecho es el resultado de las fugas variables, que reducen el volumen exhalado en relación con el volumen inspirado.

Directrices de uso de PPV

NOTA: Las siguientes directrices se basan en recomendaciones realizadas por médicos. En ningún caso deben sustituir a los criterios clínicos de un médico y no se deben utilizar, por sí solos, para tomar decisiones clínicas.

Funcionamiento

Determinación de los ajustes Máx R y Máx E

Ajuste Máx R (asistencia de flujo) y Máx E (asistencia de volumen) en sus valores iniciales y, después, valórelos en función del proceso de enfermedad del paciente:

- Enfermedad obstructiva (EPOC, asma): foco en Máx R. El énfasis normalmente es la superación de resistencia aumentada, no el suministro de volumen.
- Enfermedad restrictiva (neuromuscular, deformidades de pared torácica, hipoventilación causada por obesidad): foco en Máx E. El énfasis normalmente es mantener el volumen suficiente, no superar la resistencia aumentada.
- Procesos mixtos de enfermedad que afectan tanto a la resistencia como a la elastancia: valore tanto el ajuste Máx R como Máx E.

Procedimiento de valoración sugerido Siga este procedimiento para valorar los ajustes con el fin de optimizar la comodidad del paciente evitando al mismo tiempo un exceso de asistencia. Véase también el cuadro de flujo en la Figura 6-3.

NOTA: Puede que sea necesario ajustar PPV % en función de la respuesta del paciente, al igual que los otros ajustes PPV que se describen a continuación. El ventilador interpreta la fuga de la mascarilla, especialmente un aumento repentino, como un esfuerzo del paciente y ésta se respalda en consecuencia; es posible que sea necesario reducir el ajuste PPV %. No obstante, la mejor solución es mantener la fuga al mínimo.

1. Ajuste **EPAP**, **O₂**, los límites de alarma, y la configuración de respaldo en los valores adecuados. El límite de la alarma de **PIA** debe ser mayor que **P Máx**.

Ajustes iniciales sugeridos:

EPAP	4 cmH ₂ O*
O ₂	Ajuste actual o según prescripción
P Máx	25 cmH ₂ O
V Máx	1000 a 1500 ml
PPV %	80 a 100 %
Máx E	5 cmH ₂ O/L
Máx R	2 cmH ₂ O/L/s
Demás ajustes de respaldo y alarmas	Según el protocolo habitual

* Considere un ajuste de EPAP mayor en pacientes con EPOC para tratar autoPEEP que queda demostrado mediante la ausencia de activaciones

2. Ajuste **Máx E**:
 - a. Evalúe al paciente. Compruebe si se dan estas condiciones:
 - El paciente avisa de que le llega demasiado aire, presión o volumen
 - El paciente utiliza músculos complementarios para parar de forma activa la ventilación
 - Se alcanza el límite **V Máx** o **P Máx**.
 - La fuga de la mascarilla presenta un incremento repentino
 - b. Si ninguna es verdadera, aumente Máx E en incrementos de 2 cmH₂O/L mientras continúa con la evaluación de la respuesta del paciente.
 - c. Si alguna es verdadera, reduzca Máx E en 2 cmH₂O/L y vuelva a realizar la evaluación. Repita el proceso para optimizar la comodidad del paciente.
3. Repita el proceso anterior y ajuste **Máx R**, aumentando o reduciendo en incrementos de 1 cmH₂O/L/s para optimizar la comodidad del paciente.
4. Repita el ajuste de **Máx E**, según resulte necesario.
5. Reduzca el ajuste de **PPV %**, según tolerancia.

Funcionamiento

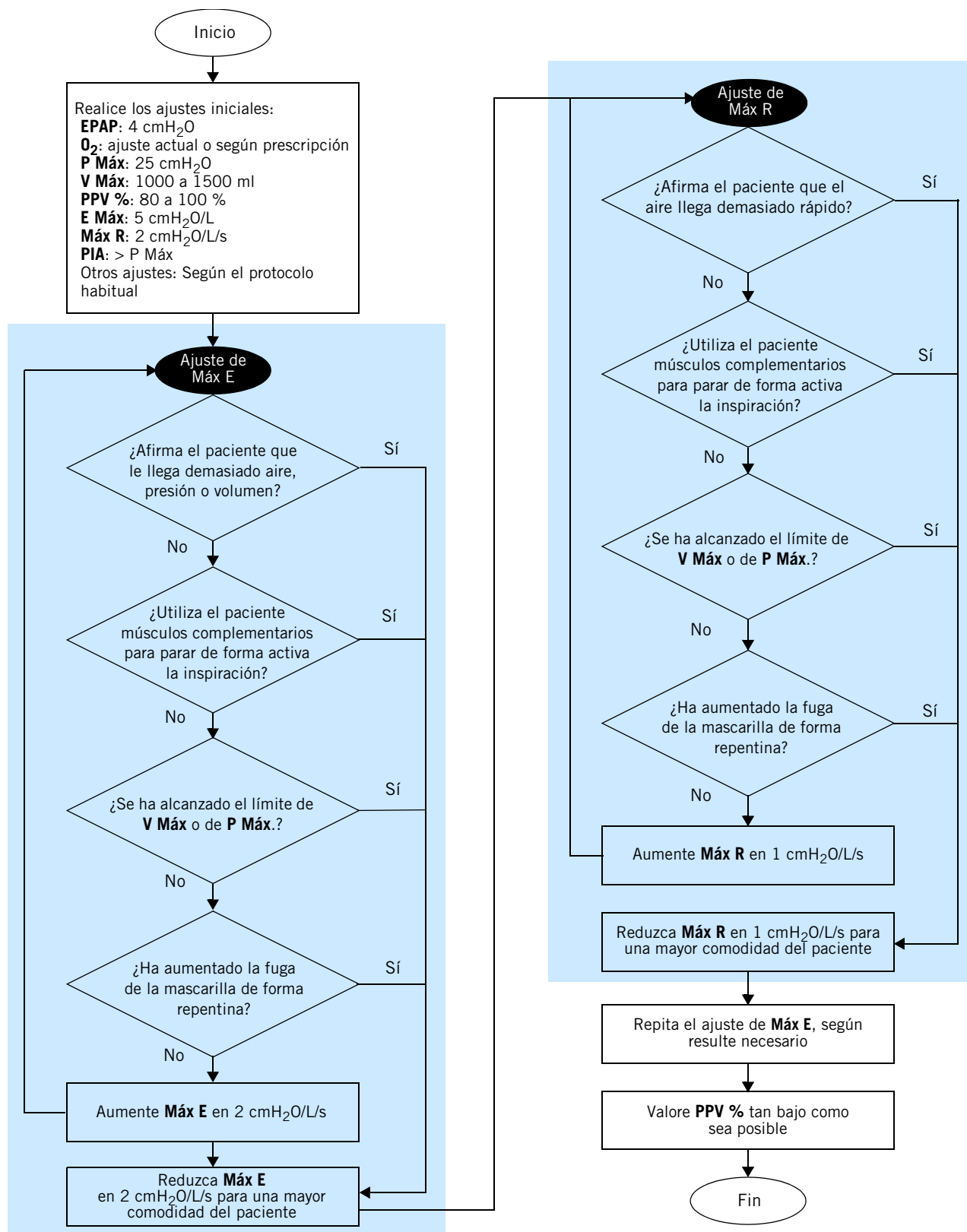


Figura 6-3: Configuración inicial de la PPV

Modificación de los ajustes de alarma

ADVERTENCIA: Para evitar posibles lesiones al paciente, evite ajustar los límites de alarma con valores extremos, que pueden inutilizar el sistema de alarma.

El operador puede especificar algunos ajustes de alarma del ventilador. Se pueden ajustar en cualquier momento. La Tabla 6-4 en la página 6-27 detalla los ajustes de alarma y sus intervalos.

Revise y configure los ajustes de la alarma como sigue:

1. Abra la ventana **Ajustes alarma**.



2. Seleccione el ajuste deseado, configúrelo y seleccione **Aceptar** para aplicar los cambios.

El ventilador emite una alarma cuando un valor monitorizado se sale del intervalo especificado por los límites de la alarma.

Selección de la mascarilla y del puerto de exhalación

Para poder mostrar todos los datos de fugas y el volumen corriente y por minuto exactos, el ventilador debe conocer las características de fuga intencionada de la mascarilla/interfaz de paciente concreta y del puerto de exhalación.

NOTA: La selección de fuga de la interfaz del paciente (mascarilla) solo se aplica a los modos de ventilación. No hay disponible una selección de fuga para la terapia de alto flujo (HFT).

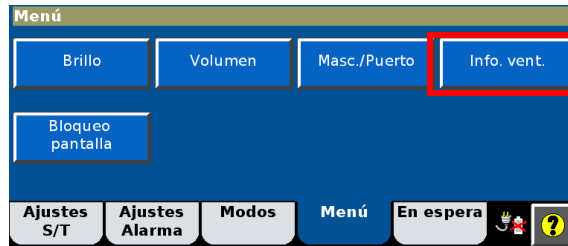
Tras el encendido, la lista **Mensajes** muestra los ajustes actuales de la mascarilla y el puerto durante 5 minutos.



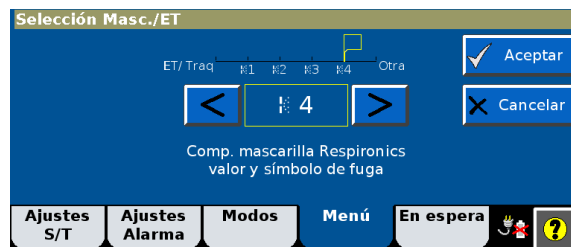
Funcionamiento

Cambie estos ajustes como sigue:

1. Abra la ventana **Menú**.
2. Seleccione **Masc./Puerto**.

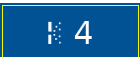


3. Seleccione el tipo de mascarilla /interfaz de paciente deseado (Tabla 6-1). Seleccione **Aceptar** para aplicar.



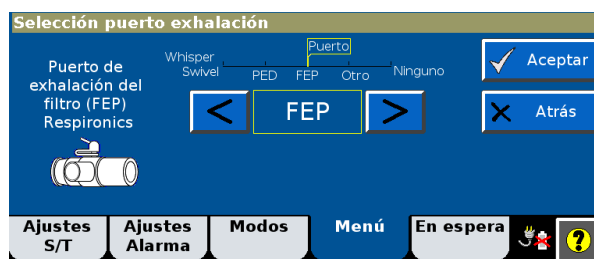
Para obtener información acerca de las características de fuga de la mascarilla/puerto, consulte las instrucciones proporcionadas con cada mascarilla/puerto. Consulte el Apéndice C para ver la lista completa de mascarillas, circuitos y componentes relacionados usados con el ventilador.

Tabla 6-1: Selecciones de mascarilla/interfaz de paciente

Tipo de mascarilla/interfaz de paciente *	Descripción
 ET/ Traq	Tubo ET o de traqueotomía
 Fuga 1	Mascarilla con características de fuga intencionada mínimas. Introduzca Fuga 1 para estas mascarillas: • Mascarilla oronasal AF541 • Mascarilla oronasal AF531 (EE) • Mascarilla oronasal PerformaTrak
 Fuga 2	Mascarilla con características de fuga intencionada intermedias. Introduzca Fuga 2 para estas mascarillas: • Mascarilla oronasal AF541 • Mascarilla oronasal AF531 (EE) • Mascarilla facial total PerforMax
 Fuga 3	Reservado para uso futuro
 Fuga 4	Reservado para uso futuro
 Otra	Mascarilla no fabricada por Philips Respironics NOTA: Si seleccionó Otra , el ventilador muestra Fuga tot. en vez de Fuga pac.

* Hay un símbolo de fuga impreso en las mascarillas de Philips.

4. Seleccione el tipo de puerto de exhalación deseado (Tabla 6-2).
Seleccione **Aceptar** para aplicar.

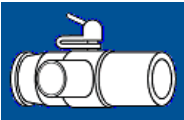
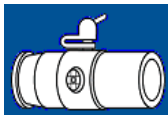
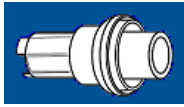


Si un puerto de espiración no es compatible con la mascarilla seleccionada, se muestra el mensaje **No se permite con la mascarilla actual.**

Funcionamiento

NOTA: En modos de ventilación, los tubos ET/de traqueotomía y la mayoría de las mascarillas de Philips Respironics requieren el uso de un puerto de espiración. Si la interfaz de mascarilla/paciente seleccionada es ET/Trach o Fuga 1, el puerto de espiración no puede ser **Ninguno**.

Tabla 6-2: Selecciones de puerto de exhalación

Tipo de puerto	¿Prueba de puerto de exhalación recomendada?
 FEP Puerto de espiración filtrable Respironics	No
 PED Puerto de espiración desechable	No
 Whisper Swivel Puerto de espiración Whisper Swivel	No
 Otro Puerto de exhalación no suministrado por Philips Respironics.	Sí
 Ninguno Sin puerto exhalación con circuito en línea NOTA: Si seleccionó Ninguno , consulte las instrucciones del fabricante para asegurarse de que la mascarilla seleccionada tiene un puerto de exhalación.	No

- Lleve a cabo la prueba del puerto de exhalación si está indicada en la tabla (consulte “Ejecución de la prueba del puerto de exhalación” en la página 6-17 para obtener instrucciones).

PRECAUCIÓN: Si el puerto de espiración seleccionado es **Otro**, se requiere una prueba del puerto de espiración.

NOTA: Si no se ejecuta o falla la prueba del puerto de exhalación, se desconoce la fuga intencional. En la ventana de datos del paciente se muestra **Fuga tot.** en vez de **Fuga pac.**

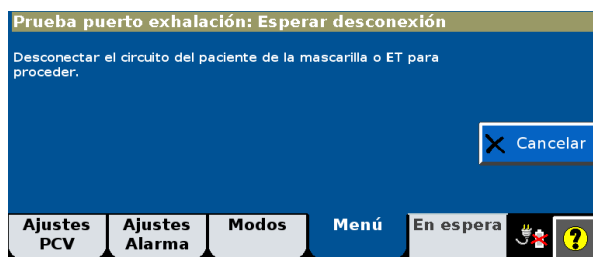
Ejecución de la prueba del puerto de exhalación

La prueba del puerto de exhalación es necesaria y su ventana se abre automáticamente cuando se selecciona **Otro**.

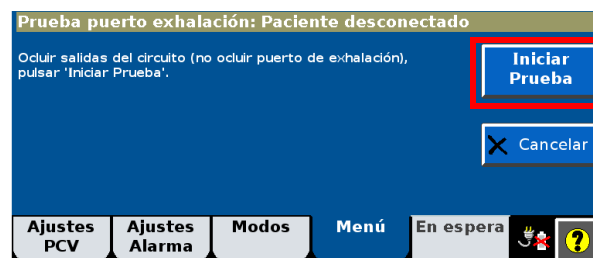
Procedimiento

Ejecute la prueba como sigue:

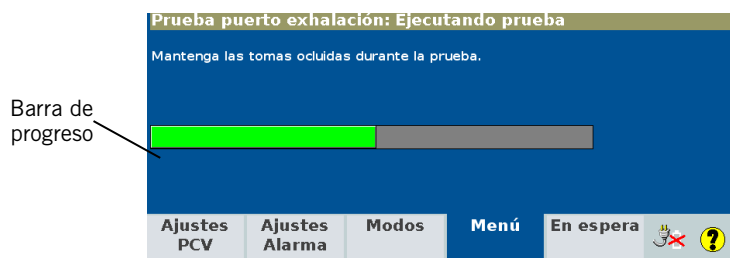
1. Desconecte el circuito del paciente de la mascarilla/interfaz de paciente.



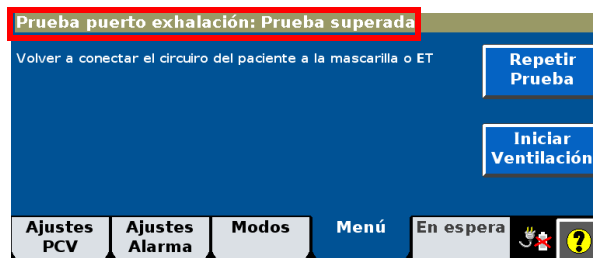
2. Tape la salida del circuito. Seleccione **Iniciar Prueba**.



3. Espere hasta que se ejecute la prueba.



4. Compruebe que aparece el mensaje **Prueba superada**.



Funcionamiento

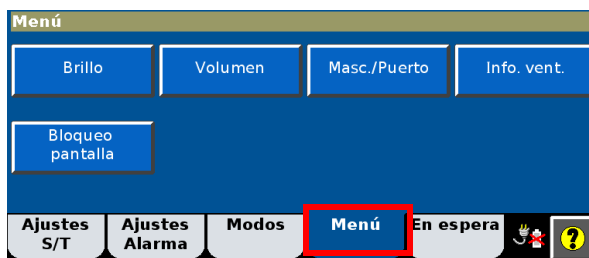
5. Vuelva a conectar el circuito del paciente a la mascarilla/interfaz.
6. Seleccione **Iniciar ventilación** para iniciar la ventilación.

Resolución de problemas

Si se muestra el mensaje **Prueba fallida**, compruebe si hay fugas en el circuito del paciente e instale un dispositivo de exhalación con características de fuga más baja. Repita la prueba. Si la prueba del puerto de exhalación volviera a fallar, se desconoce la fuga intencional y en la ventana de datos del paciente se muestra **Fuga tot.** en vez de **Fuga pac.**

Otras funciones: la ventana Menú

Para ajustar las preferencias del usuario, seleccione **Menú**.



Brillo

Utilice **Brillo** para ajustar la pantalla de forma que se vea correctamente en condiciones de iluminación diurna y nocturna.

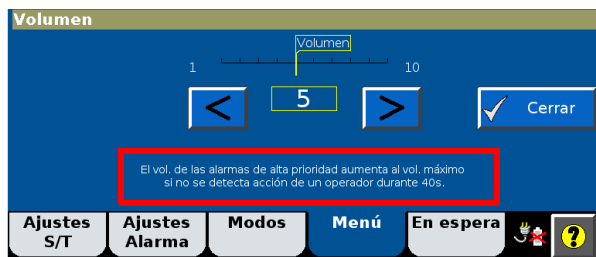
Volumen

ADVERTENCIA: Ajuste el volumen de la alarma por encima del nivel de ruido ambiental. Ajustar el volumen de la alarma a un nivel demasiado bajo puede impedir que se reconozcan las situaciones de alarma.

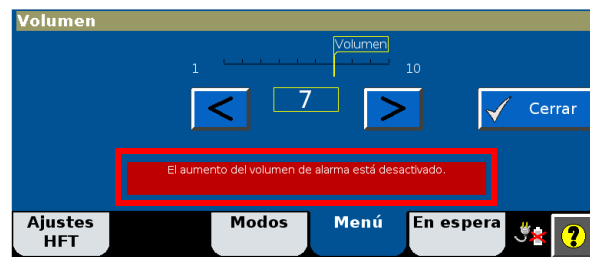
ADVERTENCIA: Evite bloquear los altavoces de alarma que se encuentran debajo del ventilador.

Utilice **Volumen** para ajustar el volumen de la alarma y el sonido de la pantalla táctil. Hay una respuesta audible para cada selección.

En esta pantalla también se muestra el estado **Incremento del volumen de la alarma**. Consulte “Incremento del volumen de la alarma” en la página E-11 para ver más detalles.



Incremento del volumen de la alarma activado



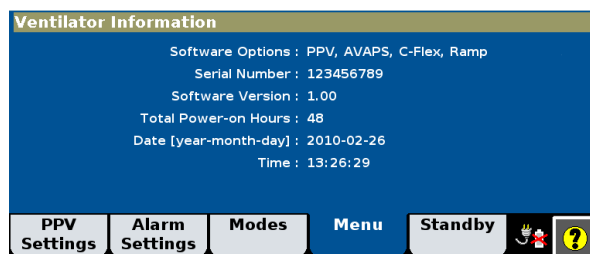
Incremento del volumen de la alarma desactivado

Masc./Puerto

Consulte “Selección de la mascarilla y del puerto de exhalación” en la página 6-13.

Vent Info (información del ventilador)

La ventana Información Ventilador muestra la versión de software y otra información específica del ventilador.



Bloqueo pantalla

Bloqueo pantalla desactiva todos los botones y pestañas de la pantalla táctil excepto **Silenciar Alarma**, **Restablecer Alarma**, el botón Alarma/Mensaje y Ayuda. Las pestañas están sombreadas como en este ejemplo.



Esta barra de mensajes se muestra en la parte superior de la pantalla.



Para desbloquear la pantalla, pulse el botón Aceptar de la parte delantera superior derecha del ventilador.

NOTA: Si Bloqueo pantalla está activo, la pantalla táctil permanece bloqueada incluso si se activa una alarma.

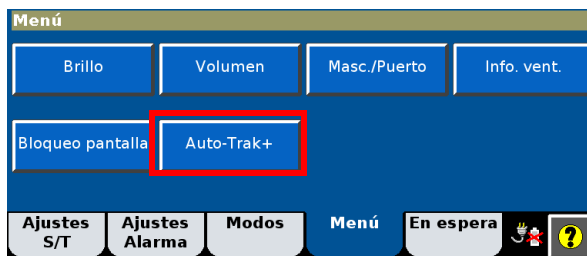
Funcionamiento

Auto-Trak+

El ajuste de Auto-Trak **Normal** es adecuado para la mayoría de los pacientes. No obstante, los pacientes pediátricos pueden beneficiarse de un ajuste de activación más sensible, mientras que algunos pacientes adultos pueden beneficiarse de una configuración de ciclo más o menos sensible.

Cambio de los parámetros de Auto-Trak+

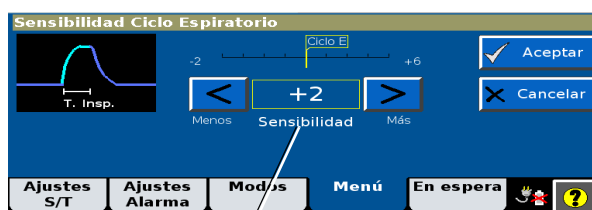
1. Seleccione **Auto-Trak+** de la ventana **Menú**.



2. Seleccione el ajuste deseado. A modo de ejemplo, se muestra a continuación el ajuste **Ciclo E**.

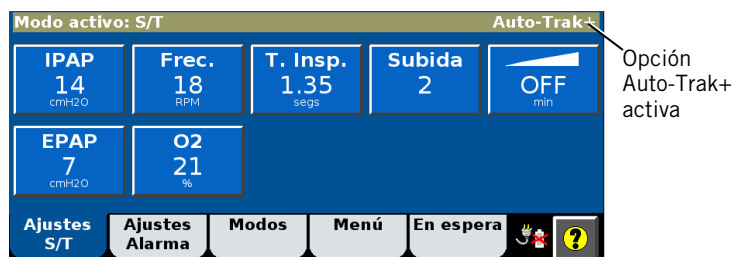


3. Se abre la ventana de ajustes. Ajuste el parámetro, consultando el gráfico de presión-tiempo que representa el efecto sobre T. Insp. Seleccione **Aceptar** para aplicar.

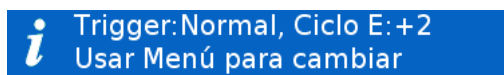


Valor propuesto

Si la opción Auto-Trak+ está activa (en caso de que **Trigger** o **Ciclo E** se ajuste a un valor que no sea **Normal**), la ventana de ajustes del ventilador muestra **Auto-Trak+**.



Además, tras el encendido, la lista **Mensajes** muestra los ajustes de Auto-Trak+ durante 5 minutos.

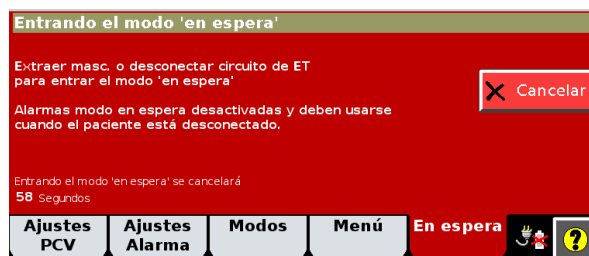


En espera

Utilice el modo en espera para suspender la ventilación mientras desconecta temporalmente al paciente del ventilador o configurando el ventilador antes de conectar al paciente. Durante el modo en espera las alarmas están desactivadas.

Los ajustes del ventilador y la mayoría de las funciones del menú están disponibles durante el modo en espera. Los cambios realizados a los ajustes se hacen efectivos al salir de este modo. Para entrar en el modo en espera, haga lo siguiente:

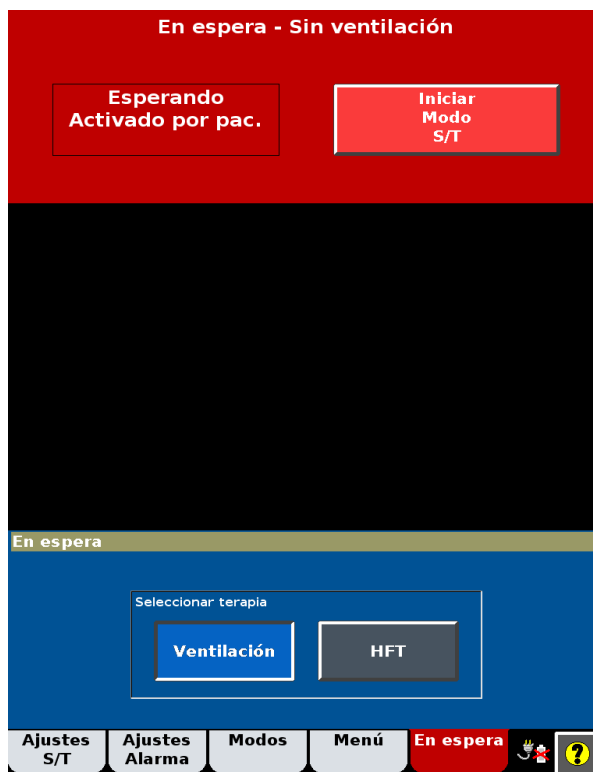
1. Seleccione el modo **En espera** para abrir la ventana En espera.



-
- NOTA: Retire la mascarilla/interfaz del paciente para entrar en el modo en espera. El ventilador no entra en el modo en espera si hay un paciente conectado. Si el paciente no está desconectado, el ventilador sigue administrando respiraciones mientras espera a que se desconecte al paciente. La solicitud del modo en espera se cancela en 60 segundos si el paciente sigue conectado.
- NOTA: El modo En espera desactiva las alarmas y debe utilizarse cuando el paciente está desconectado.
-

Funcionamiento

2. Desconecte al paciente del ventilador. El ventilador entra en el modo en espera y muestra la pantalla En espera.



3. Para reanudar la ventilación, vuelva a conectar al paciente. Cuando el ventilador detecta un esfuerzo respiratorio del paciente, la ventilación se reanuda automáticamente en el modo anterior.

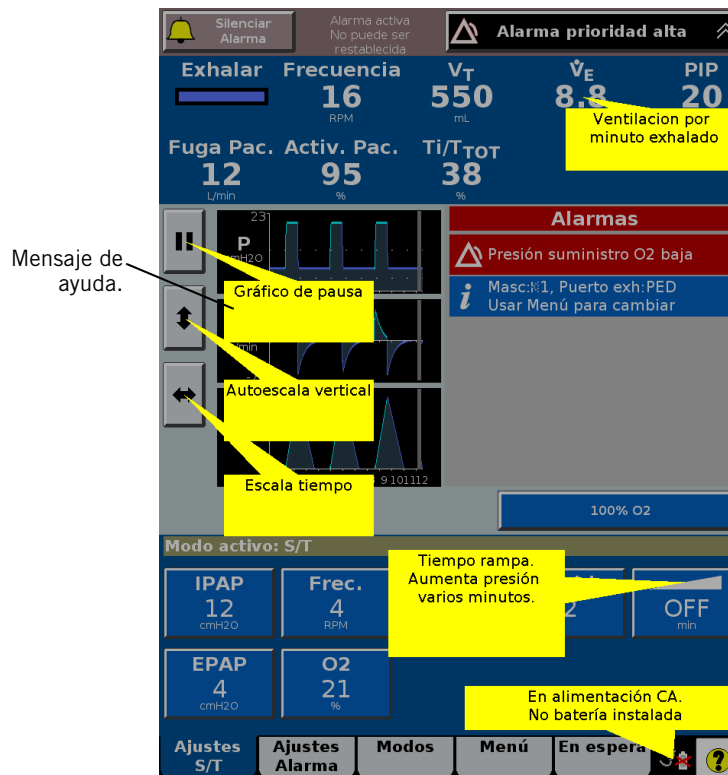
NOTA: Utilice el botón de **Reiniciar modo** para reanudar manualmente la ventilación.

Función de ayuda

Seleccione el botón de ayuda para acceder a información adicional.



Se muestran los mensajes de ayuda.



Funcionamiento

Tabla de modos y ajustes de control

Tabla 6-3: Modos y ajustes de control con intervalos

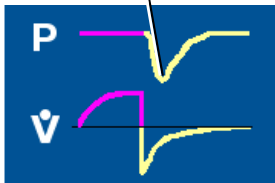
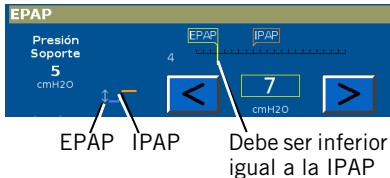
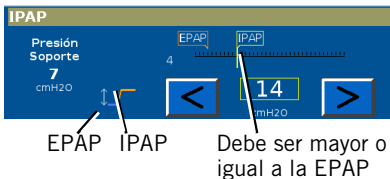
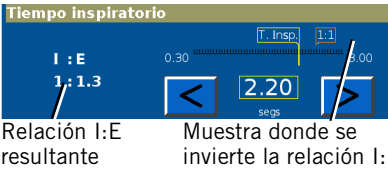
Ajuste	Descripción	Límites	
Modos			
Modos	Modo de ventilación	AVAPS, CPAP, S/T, PCV Opcional: PPV	
Ajustes de control			
C-Flex	Mejora la CPAP tradicional reduciendo la presión al comienzo de la exhalación (un momento en el que los pacientes suelen sentirse incómodos con la CPAP) y volviendo a la presión CPAP establecida antes de que finalice la exhalación. El grado de alivio de presión se determina por el ajuste de C-Flex y por el flujo espiratorio. Cuanto mayor sea el número (1, 2 o 3) y mayor el flujo espiratorio, mayor es el alivio de presión (solo durante la parte activa de la exhalación). Se aplica solo al modo CPAP.	Alivio de presión 	OFF, 1 a 3
CPAP	Presión continua positiva en las vías respiratorias. La presión de línea base aplicada durante la fase espiratoria. Se aplica solo al modo CPAP.	4 a 25 cmH ₂ O	
Ciclo E (opcional)	Sensibilidad del Ciclo Espiratorio. Auto-Trak+ emplea varios algoritmos para determinar el momento en el que el ventilador pasa a exhalación. Este parámetro ajusta todos los algoritmos simultáneamente. En su valor más bajo (-2), la inspiración termina más tarde, lo que conlleva un mayor tiempo de inspiración. En su valor más alto (+6), la inspiración termina antes, lo que conlleva un menor tiempo de inspiración. El ajuste de Auto-Trak Normal se utiliza en caso de que la opción Auto-Trak+ no esté activada. Solo válido cuando está instalada la función opcional Auto-Trak+.	-2 a -1, normal, +1 a +6	
EPAP	Presión espiratoria positiva en las vías respiratorias. La aplicación y el mantenimiento de la presión positiva dentro de la vía de aire por todas las vías respiratorias durante la fase de espiración de la ventilación mecánica con presión positiva.		4 a 25 cmH ₂ O
IPAP	Presión inspiratoria positiva en las vías respiratorias. La aplicación y el mantenimiento de la presión positiva dentro de la vía de aire por todas las vías respiratorias durante la fase de inspiración de la ventilación mecánica con presión positiva.		4 a 40 cmH ₂ O

Tabla 6-3: Modos y ajustes de control con intervalos (continuación)

Ajuste	Descripción	Límites
T. Insp. (Tiempo inspiratorio)	Tiempo para suministrar el gas requerido. No se permite relación inversa en la ventilación.  Relación I:E resultante Muestra donde se invierte la relación I:E	0,30 a 3,00 segs.
E Máx	Valor de elastancia máxima (asistencia de volumen) utilizado en el modo PPV para superar la elastancia de los pulmones del paciente. Consulte también ajustes de PPV %. Se aplica solo al modo PPV.	0 a 100 cmH ₂ O/L
P Máx. (presión máxima IPAP de AVAPS)	Se aplica la presión máxima. NOTA: Cuando ajuste las presiones mínima y máxima de AVAPS, recuerde que IPAP se ajusta para adaptarse al valor objetivo. Si la presión objetivo calculada se encuentra fuera de los intervalos de presiones mínimo y máximo, no se puede alcanzar el volumen objetivo. Se aplica solo al modo AVAPS.	6 a 40 cmH ₂ O
P Máx (Límite de presión máxima PPV)	Se aplica la presión máxima. Si se alcanza el límite, el ventilador limita la presión y muestra un mensaje de alarma Presión máximo PPV. Si la condición persiste durante tres inspiraciones PPV consecutivas, suena una alarma. Se aplica solo al modo PPV. ADVERTENCIA: Los límites de PPV no están pensados para ser las alarmas principales del ventilador y no deben sustituir a las alarmas de la ventana Ajustes Alarma. ADVERTENCIA: Para evitar que se proporcione demasiada presión o volumen, ajuste los límites de PPV correctamente. Un exceso de presión o volumen puede deberse a un aumento repentino de fugas en la mascarilla, ajustes incorrectos o una línea de presión proximal taponada o doblada. Al contrario, se puede producir un tratamiento insuficiente si los límites se ajustan muy bajos.	5 a 40 cmH ₂ O
R Máx	Valor de resistencia máxima (asistencia de flujo) utilizado en el modo PPV para superar la resistencia pulmonar. Consulte también ajustes de PPV %. Se aplica solo al modo PPV.	0 a 50 cmH ₂ O/L/s
V Máx (Límite de volumen máximo PPV)	Volumen máximo que se va a suministrar. Si se alcanza el límite, el ventilador termina la respiración y muestra un mensaje de alarma Volumen máximo PPV. Si la condición persiste durante tres inspiraciones PPV consecutivas, suena una alarma. Se aplica solo al modo PPV. ADVERTENCIA: Los límites de PPV no están pensados para ser las alarmas principales del ventilador y no deben sustituir a las alarmas de la ventana Ajustes Alarma. ADVERTENCIA: Para evitar que se proporcione demasiada presión o volumen, ajuste los límites de PPV correctamente. Un exceso de presión o volumen puede deberse a un aumento repentino de fugas en la mascarilla, ajustes incorrectos o una línea de presión proximal taponada o doblada. Al contrario, se puede producir un tratamiento insuficiente si los límites se ajustan muy bajos.	200 a 3500 ml

Funcionamiento

Tabla 6-3: Modos y ajustes de control con intervalos (continuación)

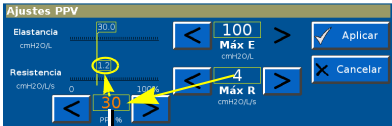
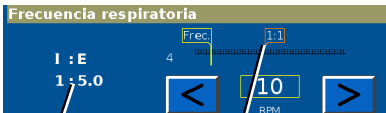
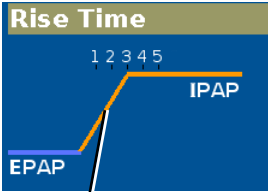
Ajuste	Descripción	Límites
P Mín (Presión mínima IPAP de AVAPS)	Se aplica la presión mínima. NOTA: Cuando ajuste las presiones mínima y máxima de AVAPS, recuerde que IPAP se ajusta para adaptarse al valor objetivo. Si la presión objetivo calculada se encuentra fuera de los intervalos de presiones mínimo y máximo, no se puede alcanzar el volumen objetivo. Se aplica solo al modo AVAPS.	5 a 30 cmH ₂ O
O ₂	Concentración de oxígeno a suministrar.	21 a 100 %
PPV %	Porcentaje de asistencia o de ganancia de PPV. Este ajuste se aplica a los ajustes E Máx y R Máx, lo que produce los valores de asistencia Elastancia y Resistencia aplicados. Se aplica solo al modo PPV.	 PPV % E Máx y R Máx se multiplican por PPV % para obtener los valores de asistencia de Elastancia y Resistencia aplicados. Aquí un ajuste de R Máx de 4 cmH₂O/L/s y un ajuste de PPV % del 30 % genera un valor de asistencia de Resistencia de 1,2 cmH₂O/L/s. 0 a 100 %
Tiempo de rampa	Un intervalo durante el cual el ventilador aumenta la presión linealmente y que ayuda a reducir la ansiedad del paciente. $\text{Initial CPAP/EPAP} = \frac{\text{CPAP/EPAP} + 4 \text{ cmH}_2\text{O}}{2}$ $\text{Initial IPAP} = \text{Initial EPAP} + \frac{(\text{IPAP} - \text{EPAP})}{2}$	 Presiones de inicio de rampa Presiones de final de rampa Duración de la rampa OFF, 5 a 45 min
Frecuencia (Frecuencia respiratoria)	Frecuencia respiratoria o número de respiraciones por minuto. No se permite relación inversa en la ventilación.	 Relación I:E resultante Muestra donde se invierte la relación I:E 4 a 60 RPM
Subida (Tiempo de Subida)	Velocidad a la cual se eleva la presión inspiratoria hasta la presión establecida (objetivo). Si el tiempo de subida es insuficiente para alcanzar la presión de IPAP objetivo, modifique el ajuste de Tiempo de Subida o de T. insp.	 Pendiente de subida propuesta en relación a EPAP e IPAP 1 a 5 (1 es la más rápida)

Tabla 6-3: Modos y ajustes de control con intervalos (continuación)

Ajuste	Descripción	Límites
Trigger (opcional)	Sensibilidad de Trigger (activación). Auto-Trak+ emplea varios algoritmos para determinar el momento en el que comienza la inspiración. Cuanto mayor es el valor, mayor es la sensibilidad de activación (es decir, el paciente puede activar la inspiración con menos esfuerzo). El ajuste de Auto-Trak Normal se utiliza en caso de que la opción Auto-Trak+ no esté activada. Solo válido cuando está instalada la función opcional Auto-Trak+.	Normal, +1 a +7
V _T (Volumen corriente objetivo AVAPS)	Volumen corriente objetivo a suministrar durante la inspiración. El ventilador alcanza este objetivo ajustando la presión inspiratoria con cada respiración. Se aplica solo al modo AVAPS.	200 a 2000 ml

La Tabla 6-4 enumera las alarmas configurables. Consulte la lista completa de alarmas no configurables, incluidas Desconexión paciente, Oclusión y Alta regulación de presión (entre otras) en la Tabla 9-3 en la página 9-8.

Tabla 6-4: Ajustes de alarmas

Ajuste	Descripción	Límites
Frec. alta (Alarma por frecuencia alta)	Frecuencia respiratoria alta total	5 a 90 RPM
Frec. baja (Alarma por frecuencia baja)	Frecuencia respiratoria baja total	1 a 89 RPM
	NOTA: En los modos que no son CPAP, la alarma de frecuencia baja se establece por debajo del ajuste de frecuencia respiratoria.	
V _T alto (alarma por volumen corriente alto)	Volumen corriente exhalado alto	200 a 3500 ml
V _T bajo (Alarma por volumen corriente bajo)	Volumen corriente exhalado bajo	OFF a 1500 ml
PIA (Alarma por presión inspiratoria alta)	Presión alta en las vías respiratorias del paciente.	5 a 50 cmH ₂ O
PIB (Alarma por presión inspiratoria baja)	Presión baja en las vías respiratorias del paciente.	OFF a 40 cmH ₂ O

Tabla 6-4: Ajustes de alarmas (continuación)

Ajuste	Descripción	Límites
	NOTA: En los modos S/T y PCV, la alarma LIP debe configurarse en un valor de 3 a 5 cmH₂O por debajo del nivel IPAP. Cuando se configura de este modo, la alarma funciona junto con la alarma PIB T para indicar si existe un fallo de activación entre los dos niveles de presión. También alertará al médico de la degradación de la presión a causa de fugas excesivas. Véase la figura que se encuentra a continuación.	
PIB T (Tiempo de demora de presión inspiratoria baja)	El intervalo desde la detección de la presión inspiratoria baja hasta que se activa la alarma.	5 a 60 segs.
Baja $\dot{V}_E$ (Alarma Ventilación por minuto baja)	Volumen espiratorio bajo por minuto	OFF a 99,0 L/min

Capítulo 7. Terapia de flujo elevado (HFT)

Acceda a la HFT desde el modo **En espera**. Para obtener más información, consulte “En espera” en la página 6-21.

Para conocer los principios de funcionamiento, consulte “Terapia de flujo elevado (HFT)” en la página 4-6.

-
- ADVERTENCIA:** Al realizar la transición de una interfaz de alto flujo a una mascarilla de NIV, asegúrese de que haya un puerto de espiración en el circuito, y que no esté obstruido, para reducir el riesgo de una nueva reinhalación de CO₂.
- ADVERTENCIA:** Al pasar de la ventilación a la HFT, quítese la mascarilla de NIV y utilice únicamente una interfaz de paciente de alto flujo aprobada por Philips para minimizar la acumulación de presión y el malestar del paciente.
- ADVERTENCIA:** Al pasar de la HFT a la ventilación, retire la cánula nasal de alto flujo, ya que es restrictiva y puede anular alarmas como la de desconexión del paciente. El uso de una cánula nasal de alto flujo en el modo de NIV puede provocar hipercapnia debido a la incapacidad de proporcionar soporte de presión.
- ADVERTENCIA:** Las alarmas para pacientes no están disponibles durante la HFT, ya que la terapia utiliza un sistema abierto. Una cánula nasal un flujo alto nasal ocupa solo una parte de los orificios nasales y los pacientes pueden respirar por la boca, lo que impide la estimación de parámetros del paciente como el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la presión y la ventilación minuto a minuto. Proporcionar monitorización externa, incluida la oximetría, para informar al médico de un cambio en el estado del paciente.
- ADVERTENCIA:** Durante la HFT, el sanitario debe vigilar de cerca al paciente y controlar continuamente su SpO₂. Responder a todas las alarmas en HFT con urgencia, independientemente de la prioridad de la alarma.
- ADVERTENCIA:** Durante la HFT, verifique que no se esté utilizando una interfaz oclusiva para el paciente. Las interfaces oclusivas del paciente incluyen una cánula completamente sellada dentro de las orificios nasales, una mascarilla de NIV o una conexión directa a un tubo de traqueotomía o endotraqueal. Retire inmediatamente cualquier interfaz oclusiva, ya que esto puede exponer al paciente a presiones altas no deseadas.
- NOTA:** La interfaz de traqueotomía de flujo alto (F&P OPT970) no es una interfaz oclusiva. Aunque la interfaz se conecta directamente, no es completamente hermética.
- NOTA:** Acceda a la HFT solo desde la ventana En espera.
-

Terapia de flujo elevado (HFT)

Configuración del circuito

Consulte “Instalación del circuito del paciente” en la página 5-3 para obtener información sobre la configuración del circuito.

Configuración de cánula nasal de flujo elevado

La cánula nasal de flujo alto AC611 se puede conectar al circuito del paciente de dos formas diferentes:

- mediante el conector para puerto de exhalación filtrable (PEF), que bloquea el puerto de línea de presión proximal y el puerto de exhalación filtrable (Figura 7-1); o
- conectada directamente mediante el adaptador de 22 mm del propio circuito (Figura 7-3).

Si utiliza el PEF y cambia regularmente entre los modos de ventilación y la HFT y viceversa, puede ser más eficiente y práctico conectar mediante el inserto de bloqueo del conector de PEF.

Sin embargo, si utiliza el ventilador como un dispositivo HFT específico, puede ser preferible conectarlo directamente utilizando el conector de 22 mm en el circuito del paciente.

Instalación de la cánula mediante FEP Connect

NOTA: Esta sección se aplica solamente si está utilizando la cánula nasal de flujo elevado AC611 con conector para puerto de espiración filtrable (FEP) («FEP Connect») para administrar HFT.

1. Inserte en el FEP la cánula nasal de flujo elevado AC611 con FEP Connector, asegurándose de que las perforaciones del puerto estén completamente bloqueadas.
2. Asegúrese de que la interfaz del paciente esté bien conectada, ya que no hay detección de fugas.

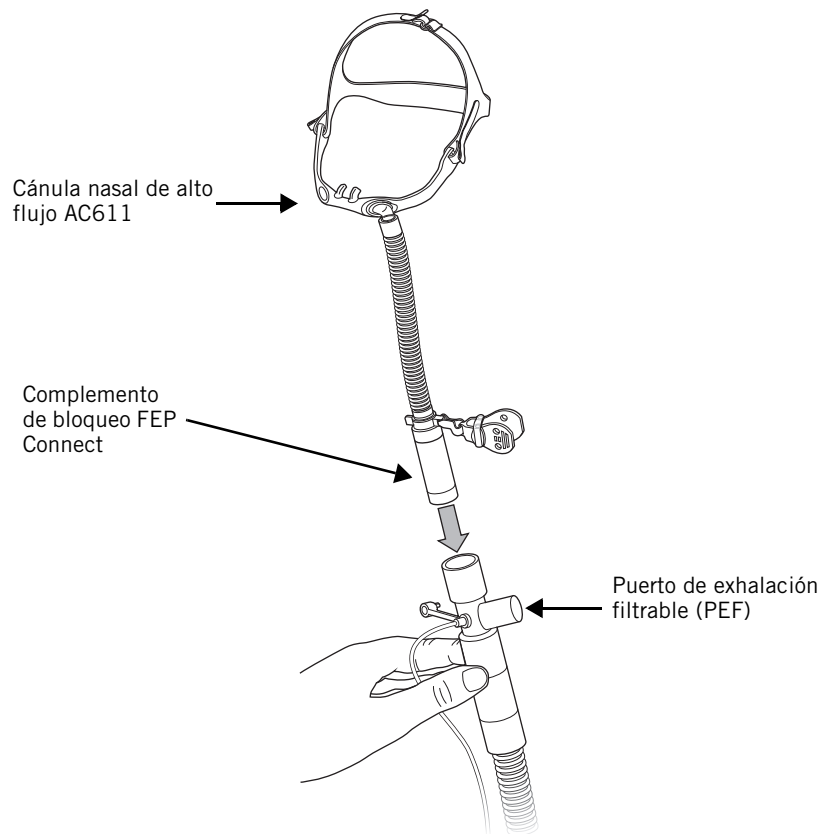


Figura 7-1: Cánula nasal de flujo alto conectada al circuito del paciente mediante FEP Connect

Terapia de flujo elevado (HFT)

-
- NOTA: Siga las directrices de su centro relativas al control de infecciones e interfaces de uso para un solo paciente.
- NOTA: La monitorización de la presión proximal no se utiliza durante la HFT. El estado de conexión de la línea de presión proximal (conectada o desconectada) no afecta al funcionamiento correcto y seguro del dispositivo durante la administración de HFT. Retire la línea de presión proximal o déjela conectada al puerto de presión proximal del ventilador y asegure el otro extremo de la línea, según el protocolo del hospital.
-

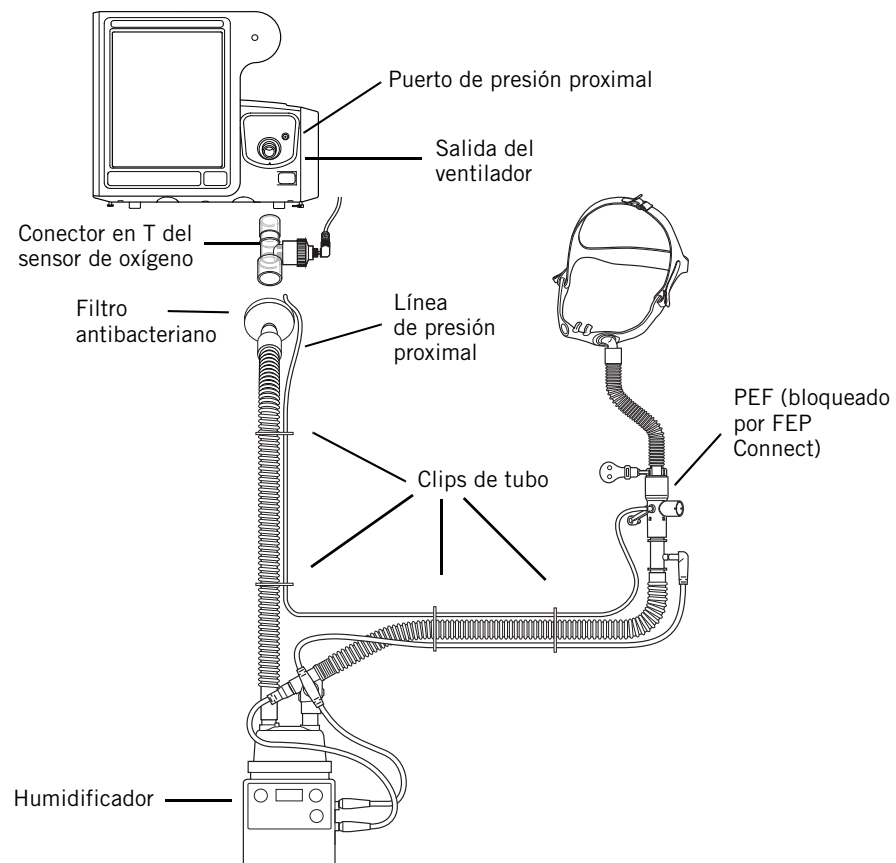


Figura 7-2: Cánula nasal de flujo alto conectada al circuito F&P RT239 mediante FEP Connect (la línea de presión proximal puede dejarse conectada o quitarse)

Instalación de la cánula con un conector de 22 mm

1. Si hay un puerto de exhalación (PEF, PED, etc.), retírelo y conecte la cánula nasal de flujo alto con el conector de 22 mm directamente al circuito.
2. Asegúrese de que la interfaz del paciente esté bien conectada, ya que no hay detección de fugas.

NOTA: Cuando no se utilice un puerto de espiración durante la HFT, retire la línea de presión proximal o déjela conectada al puerto de presión proximal del ventilador y asegure el otro extremo de la línea, según el protocolo del hospital.

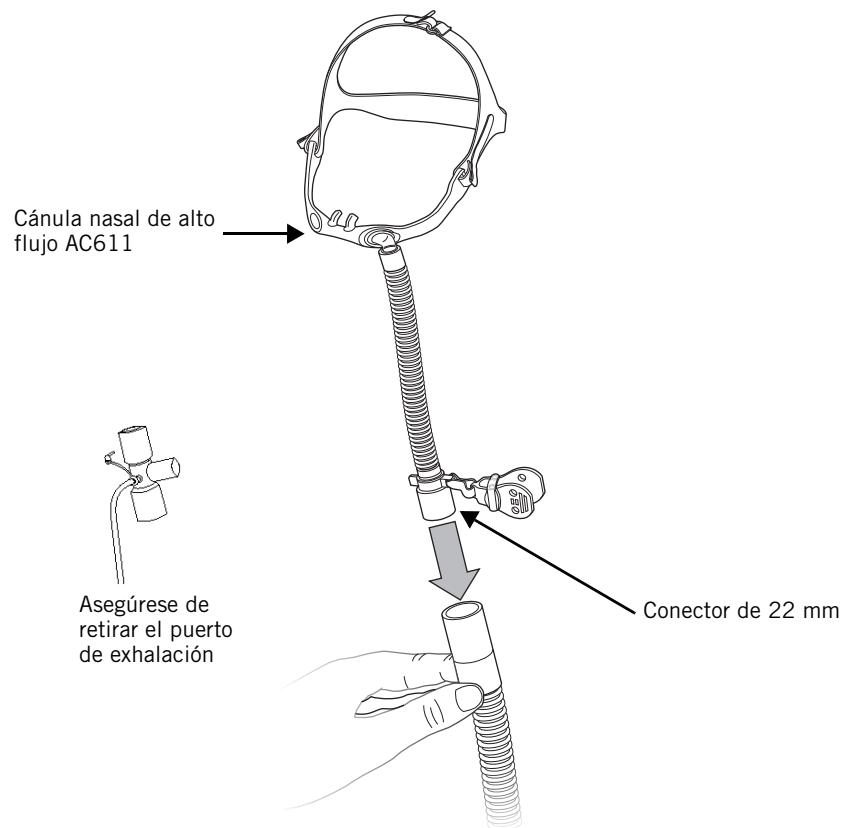


Figura 7-3: Cánula nasal de flujo alto conectada directamente al circuito del paciente mediante el conector de 22 mm

Terapia de flujo elevado (HFT)

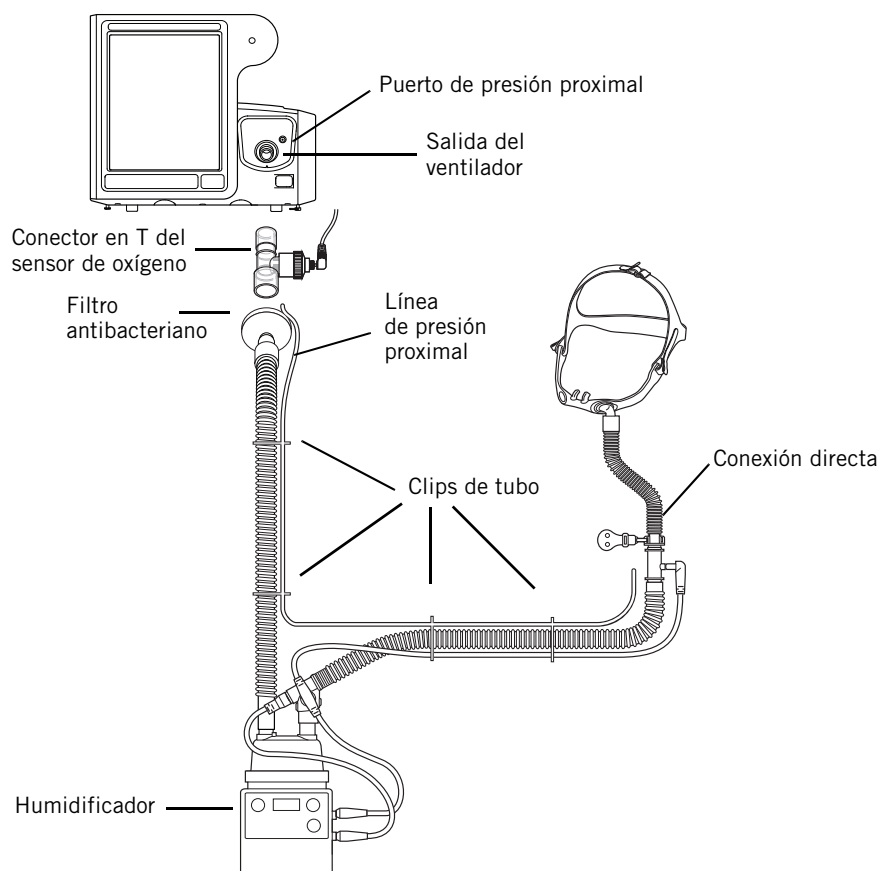


Figura 7-4: Cánula nasal de flujo alto conectada directamente al circuito F&P RT239 (la línea de presión proximal puede dejarse conectada o quitarse)

Instalación de la interfaz de traqueotomía de flujo alto

La interfaz de traqueotomía de flujo alto se utiliza para administrar terapia respiratoria de flujo alto a pacientes con traqueotomía. La instalación de la Fisher & Paykel OPT970 (interfaz de traqueotomía Optiflow+) se muestra a continuación.

1. Si hay un puerto de exhalación (PEF, PED, etc.), retírelo y conecte la OPT970 directamente al circuito (como se muestra en la Figura 7-5).
2. Asegúrese de que la interfaz del paciente esté bien conectada, ya que no hay detección de fugas.

NOTA: Cuando no utilice el puerto de espiración durante la HFT, retire la línea de presión proximal o déjela conectada al puerto de presión proximal del ventilador y asegure el otro extremo de la línea, según el protocolo del hospital.

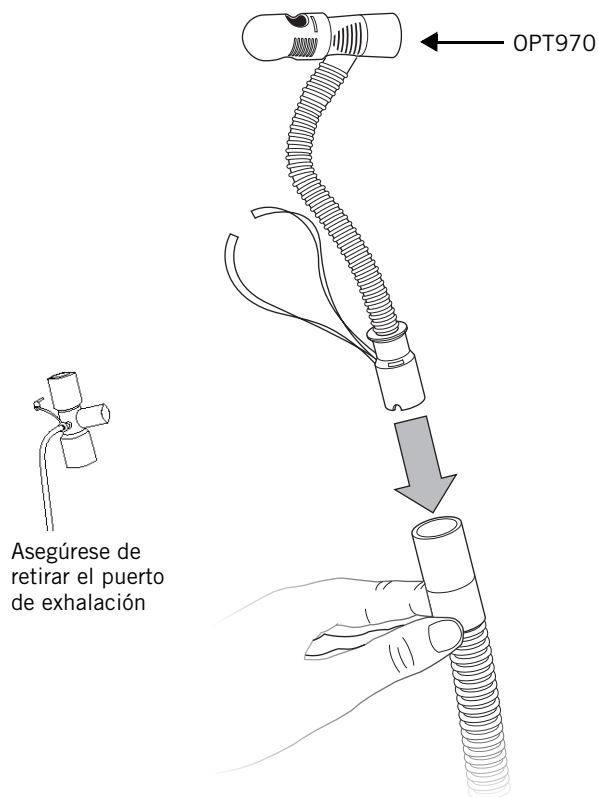


Figura 7-5: Interfaz de traqueotomía de flujo alto conectada directamente al circuito del paciente

Terapia de flujo elevado (HFT)

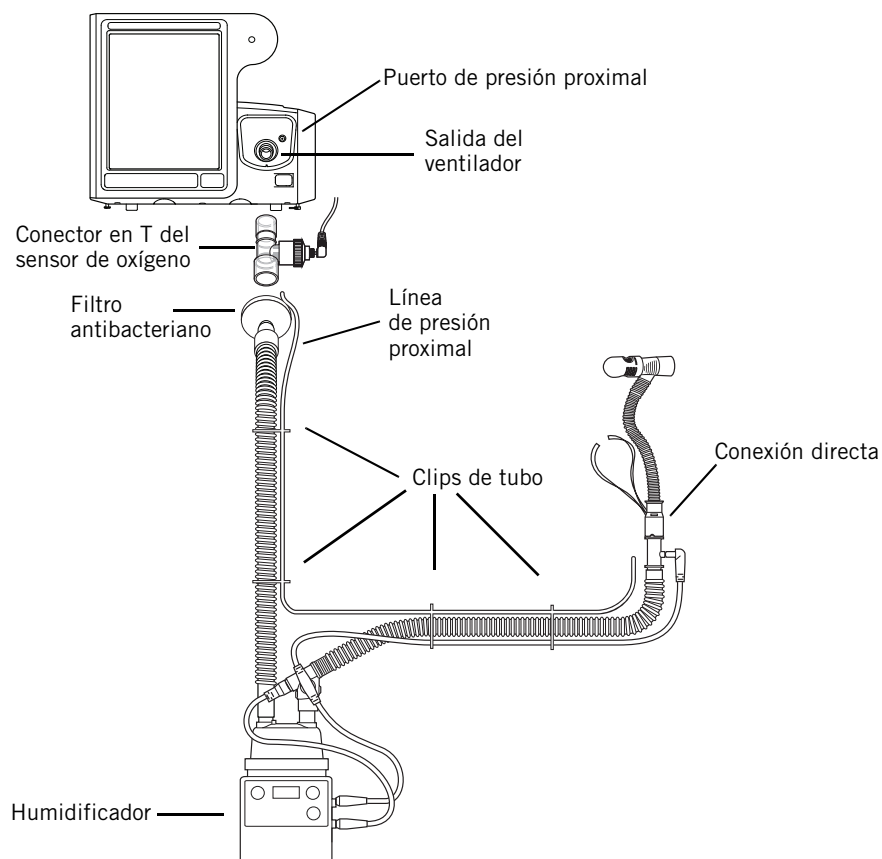


Figura 7-6: Interfaz de traqueotomía de flujo alto conectada al circuito F&P RT239 (la línea de presión proximal puede dejarse conectada o quitarse)

Cambiar de NIV a HFT

Siga estas instrucciones para utilizar el ventilador Philips Respironics V60/V60 Plus para HFT.

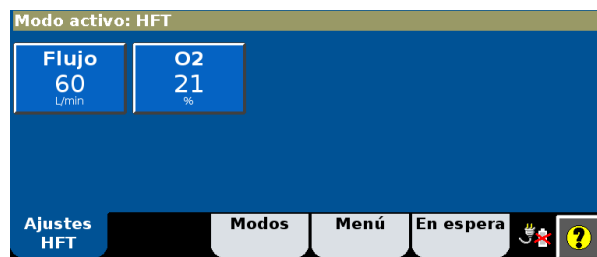
1. Seleccione **En espera**. Se abre la ventana **Entrando el modo 'En espera'**.
2. Retire la mascarilla del paciente o la interfaz ET para entrar en el modo **en espera**.
3. Instale una cánula nasal de flujo alto o una interfaz de traqueotomía de flujo alto aprobadas por Philips en el circuito del paciente.

(Consulte la Figura 7-2, Figura 7-4 y Figura 7-6 de más arriba).

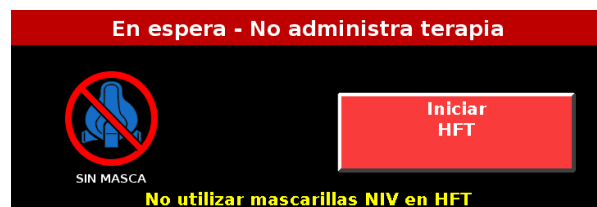
4. Seleccione **HFT**.



5. Desde la ventana **Modo activo**, ajustar **Flujo** y **O₂%**.



6. Pulse **Iniciar HFT**.



Terapia de flujo elevado (HFT)

7. El mensaje **Terapia de flujo elevado activa** aparece durante la HFT.



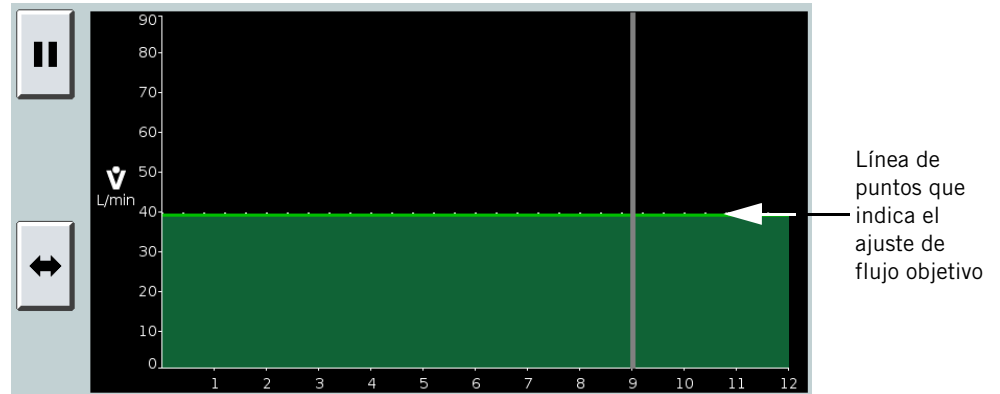
8. Aplique la interfaz HFT al paciente.
9. Fíjese en la alarma de baja prioridad que indica que las alarmas de paciente se desactivan durante la HFT y pulse el restablecimiento de alarma para confirmar este mensaje.

Cuando se restablece la alarma "Alarmas de paciente desactivadas en HFT", se convierte en un mensaje informativo.



Visualización y pausa del gráfico HFT

Durante la HFT, se muestra un gráfico de flujo. Pulse el botón Pausa para ver un nuevo acontecimiento.



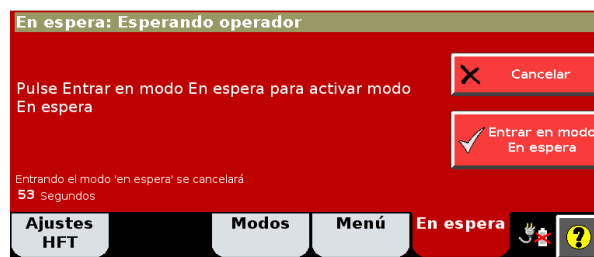
El nivel de ajuste de flujo objetivo se indica mediante una línea de puntos en el gráfico del flujo.

Cambiar de HFT a VNI

1. Compruebe que se le haya quitado al paciente la cánula nasal de flujo alto o la interfaz de traqueotomía de flujo alto y estas se hayan desconectado del circuito del paciente.
2. Compruebe que la línea de presión proximal esté conectada a un puerto de exhalación (PEF, PED, etc.) del circuito del paciente y al puerto de presión proximal del ventilador.

Si la línea de presión proximal no está conectada al iniciar la ventilación, aparecerá la alarma **Desconexión de la línea de presión proximal**.

3. Seleccione el modo **En espera** para abrir la ventana En espera.
4. Pulse el botón **Entrar en modo En espera**.

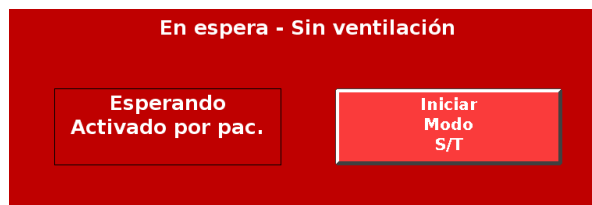


Terapia de flujo elevado (HFT)

5. En la ventana **Seleccionar terapia**, pulse **Ventilación**.



6. Póngale al paciente una mascarilla de NIV del tamaño adecuado aprobada por Philips.
7. Revise la configuración y las alarmas del paciente.
8. Verifique que el ventilador detecte la respiración del paciente para activar la ventilación o pulse el botón **Iniciar modo**.



Alarmas y mensajes de HFT

El ventilador incorpora funciones de alarma y seguridad para avisar al médico de posibles problemas; por ejemplo, si la cánula nasal de HFT o el circuito están retorcidos, si se ha conectado accidentalmente a una interfaz precintada u oclusiva, etc.

Si se produce una limitación significativa del flujo durante más de 10 segundos, aparece una alarma de **No se puede alcanzar el flujo objetivo**. Durante los 10 segundos siguientes, esta alarma de baja prioridad se convierte en una alarma de alta prioridad.

Si un retorcimiento de la cánula nasal de HFT o del circuito, u otra complicación similar, provoca una resistencia importante y una obstrucción completa, aparece la alarma de alta prioridad **Circuito del paciente obstruido**. Una obstrucción completa del flujo de gas activa esta alarma.

IMPORTANTE: Asegúrese de que las mascarillas de NIV no se utilizan durante la HFT.

Los usuarios deben identificar y corregir la(s) causa(s) de estas condiciones de alarma. La Tabla 7-1 es una lista de alarmas y de otros mensajes que muestra el ventilador durante la HFT, junto a descripciones, acciones correctivas sugeridas y otra información. A no ser que se indique lo contrario, las alarmas de la lista son de restablecimiento automático una vez que desaparece la condición de la alarma.

Tabla 7-1: Alarmas y otros mensajes de HFT: resumen y solución de problemas

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Tipo de prioridad	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
No se puede alcanzar el flujo objetivo	Se muestra cuando la HFT está activa. Indica que no se alcanzó el flujo objetivo.	• Compruebe si el circuito del paciente tiene una obstrucción, retorcimiento, tubo bloqueado, secreciones o condensación en el circuito. • Compruebe si la interfaz del paciente de HFT está bloqueada o desplazada del circuito del paciente • Compruebe que el tamaño de la interfaz de paciente de flujo alto sea el adecuado para el ajuste de flujo. • Compruebe que NO se esté utilizando una interfaz oclusiva (p. ej., una cánula completamente sellada dentro de los orificios nasales, una máscara de NIV o una conexión directa a un tubo endotraqueal). • Compruebe si el paciente se ha movido, ha tosido o está colocado de forma que aumente la resistencia en la trayectoria del gas.	Baja/Alta Si se produce una limitación significativa del flujo durante más de 10 s, se produce una alarma de baja prioridad. Después de 10 s de alarma de prioridad baja, la alarma se convierte en una alarma de prioridad alta.	Sí	Sí	Sí

Terapia de flujo elevado (HFT)

Tabla 7-1: Alarmas y otros mensajes de HFT: resumen y solución de problemas (continuación)

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Tipo de prioridad	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
Las alarmas de paciente están desactivadas durante HFT	Se muestra cuando la HFT está activa. Las alarmas de paciente no están disponibles para esta terapia.	Restablezca manualmente para confirmar y quite la alarma acústica.	Baja/Información	Sí	Sí	Sí
Circuito del paciente ocluido	Se muestra cuando la HFT está activa. El flujo de gas al paciente está obstruido.	• Compruebe si el circuito del paciente tiene una obstrucción, retorcimiento, tubo bloqueado, secreciones o condensación en el circuito. • Compruebe si la interfaz del paciente de HFT está bloqueada o desplazada del circuito del paciente • Compruebe que NO se esté utilizando una interfaz oclusiva (p. ej., una cánula completamente sellada dentro de los orificios nasales, una máscara de NIV o una conexión directa a un tubo endotraqueal). • Compruebe si el paciente se ha movido, ha tosido o está colocado de forma que aumente la resistencia en la trayectoria del gas. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa.	Alta	Sí Si la alarma no se restablece automáticamente a pesar de resolver el problema y determinar que no hay una obstrucción, se puede usar el botón de restablecimiento manual para restablecer la alarma y restaurar el flujo configurado.	Sí	Sí

Alarmas de paciente no activas durante la HFT

Dado que la HFT no se considera un modo de suministro de respiración, las alarmas del paciente no están disponibles durante la HFT.

Una *alarma de paciente* es una alarma activada por cambios fisiológicos en el paciente o por variaciones en los parámetros medidos que reflejan el estado del paciente.

A continuación figura una lista de alarmas que no están activas en la HFT:

- Presión inspiratoria baja
- Frec. alta
- Frec. baja
- Ventilación minuto baja
- Volumen corriente bajo
- Volumen corriente alto
- Presión inspiratoria alta

No obstante, las alarmas del ventilador siguen estando activas durante la HFT. Una *alarma del ventilador* es una alarma del dispositivo/sistema activada por cambios eléctricos, neumáticos o mecánicos en el sistema del ventilador o por variaciones en los parámetros medidos o fallos de componentes de los sistemas de control o administración del gas. Estas alarmas incluyen las de oclusión, pérdida de oxígeno o presión de entrada, o fallo de una válvula de administración de gas o del soplador.

NOTA: La alarma Desconexión del paciente no está activa durante la HFT.

Para ver una lista completa de las alarmas del ventilador, vaya al Capítulo 9, “Alarmas, mensajes y solución de problemas”.

Terapia de flujo elevado (HFT)

Capítulo 8. Monitorización del paciente

El ventilador muestra datos numéricos del paciente en la ventana de datos del paciente y gráficos en tiempo real en la ventana de onda (Figura 8-1). Los datos numéricos del paciente se actualizan en cada respiración. La Tabla 8-1 en la página 8-2 detalla los parámetros monitorizados del ventilador.

NOTA: La monitorización del paciente no está disponible para la terapia de alto flujo (HTF).

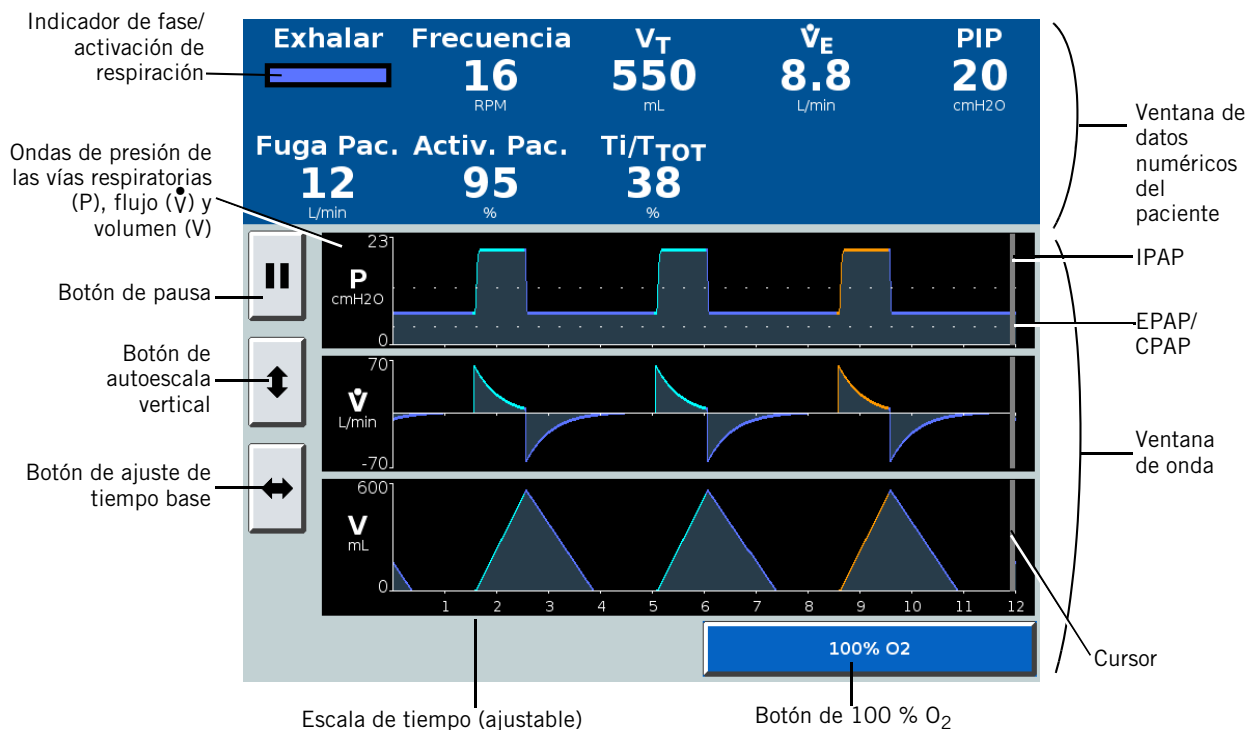


Figura 8-1: Ventana de datos y onda del paciente

Símbolos de la pantalla

Los siguientes símbolos pueden aparecer en lugar de los valores numéricos:

- *** Datos no válidos y/o el ventilador se encuentra en modo En espera o desconectado
- +++ Los datos se encuentran por encima del intervalo
- Los datos se encuentran por debajo del intervalo

Monitorización del paciente

Tabla de parámetros monitorizados

Tabla 8-1: parámetros monitorizados

Parámetro	Definición
Ventana de datos del paciente	
Indicador de fase/activación de respiración	Espond. (espontánea): fase inspiratoria, respiración activada por el paciente (color: turquesa) Prog.: fase inspiratoria, respiración activada por el ventilador (color: naranja) Exhalar: fase espiratoria (color: azul)
PIP	Presión inspiratoria pico. La presión más alta del paciente durante el ciclo respiratorio anterior.
Fuga Pac.	Fuga estimada del paciente o fuga inintencionada. Promedio durante el ciclo respiratorio anterior. Se muestra solo después de seleccionar un puerto de exhalación y una mascarilla/interfaz de paciente adecuados.
Activ. Pac.	Respiraciones activadas por el paciente, como porcentaje del total de respiraciones en los últimos 15 minutos.
Frecuencia	Frecuencia respiratoria o frecuencia total de respiraciones Promedio en movimiento de las últimas 6 respiraciones (o 15 segundos).
T_I/T_{TOT}	Ciclo de trabajo inspiratorio o tiempo de inspiración dividido por el tiempo total del ciclo. Promedio móvil de las últimas 8 respiraciones.
Fuga tot.	Fuga total estimada. Promedio durante el ciclo respiratorio anterior. Se muestra antes de seleccionar un puerto de exhalación y una mascarilla/interfaz de paciente adecuados.
$\dot{V}_E$	Ventilación por minuto estimada. El producto del volumen corriente (espontáneo y temporizado) y la frecuencia (espontánea y temporizada). Promedio móvil de las últimas 6 respiraciones.
V_T	Volumen corriente exhalado estimado. Promedio móvil de las últimas 6 respiraciones. Compensado para BTPS (saturado a presión atmosférica y a temperatura corporal).
Ventana de onda	
Onda P	Presión en las vías respiratorias. Donde proceda, las líneas punteadas representan la IPAP y la EPAP objetivo.
Onda $\dot{V}$	Flujo de paciente estimado. El flujo total administrado menos la fuga total (Fuga tot.), donde Fuga tot. incluye las fugas intencionales (conocidas), las fugas a través del puerto de exhalación, y cualquier fuga no intencional en el circuito o en la mascarilla/interfaz del paciente.
Onda V	Volumen de paciente estimado. En el modo AVAPS, la línea punteada representa el volumenobjetivo.

Escalado de los ejes de las ondas

Utilice los botones de escala para escalar los ejes vertical y horizontal de la onda.



El botón de escala vertical escala automáticamente el eje Y para que se adapte de la mejor manera posible a los datos actuales.



El botón de escala horizontal (ajuste de tiempo) vuelve a escalar el eje X para mostrar 3, 6, 12 o 24 segundos.

Congelar y descongelar ondas



Congele las ondas para verlas con más detenimiento con el botón de pausa que hay a la izquierda de la ventana de ondas.



El cursor realiza un barrido completo por la onda y se muestra el símbolo de pausa en curso. A continuación, la pantalla del gráfico se congela y el cursor queda visible en el centro de la pantalla (Figura 8-2). Vuelva a colocar cursor tocando la pantalla de formas de onda o utilizando el anillo de navegación (versiones anteriores). Los valores de los datos situados en la posición del cursor para presión, flujo y volumen se muestran en cuadros blancos.



Descongele las ondas con el botón de reanudación.

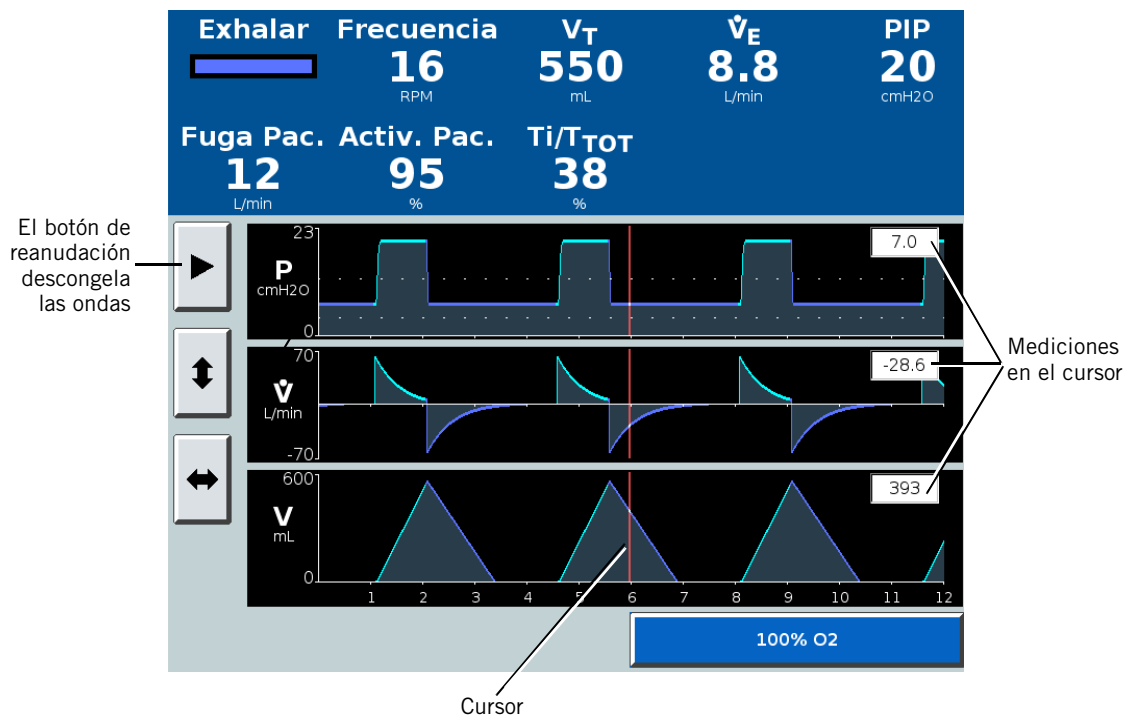


Figura 8-2: Ventana de ondas con la pantalla congelada

Monitorización del paciente

Capítulo 9. Alarmas, mensajes y solución de problemas

Las alarmas y los mensajes del ventilador Philips Respironics V60/V60 Plus indican situaciones que requieren atención. El ventilador también puede accionar alarmas remotas. Figura 9-1 en la página 2 muestra las características de la alarma visual. La Tabla 9-3 en la página 9-8 resume los diferentes tipos de alarma y le indica cómo responder a cada una de ellas.

NOTA: Una *alarma de paciente* es una alarma activada por cambios fisiológicos en el paciente o por variaciones en los parámetros medidos que reflejan el estado del paciente. Las alarmas de paciente incluyen las relacionadas con el volumen corriente, la frecuencia de respiración, la presión, el volumen minuto y otras alarmas de este tipo.

En este capítulo figura una lista exhaustiva de las alarmas del ventilador, incluyendo las alarmas de paciente, las alarmas Comp. vent. y las alarmas Ventilador inoperativo:

- Tabla 9-3: “Alarmas y otros mensajes: resumen y solución de problemas” en las páginas 9-8.
- Tabla 9-4: “Mensajes de alarma Comp. Vent.: resumen y solución de problemas” en las páginas 9-16.
- Tabla 9-5: “Mensajes de alarma Vent. inoperativo: resumen y solución de problemas” en las páginas 9-21.

Responder a las alarmas

ADVERTENCIA: Si fallara la alimentación de CA y no hubiera instalada una batería de reserva, o si ésta se agotara, se producirá una alarma visual y acústica durante al menos 2 minutos. Interrumpa de inmediato el uso del ventilador y proporcione un medio de ventilación alternativo. Como en la mayoría de ventiladores con puertos de exhalación pasiva, si se interrumpe la alimentación eléctrica no se proporciona suficiente aire a través del circuito y se puede producir la reinhalación del aire exhalado.

NOTA: Si una alarma persiste sin ningún motivo aparente, deje de usar el ventilador y póngase en contacto con Philips.

Responda a las alarmas como sigue:

1. Aproxímese de inmediato al paciente. Garantice una ventilación suficiente y eficaz para el paciente. Silencie la alarma si es posible.

Alarmas, mensajes y solución de problemas

- 2. Corrija la condición de la alarma consultando los mensajes de alarma de la Tabla 9-3.

Utilice la pestaña de **Ajustes alarma** para modificar la configuración de la alarma en cualquier momento.

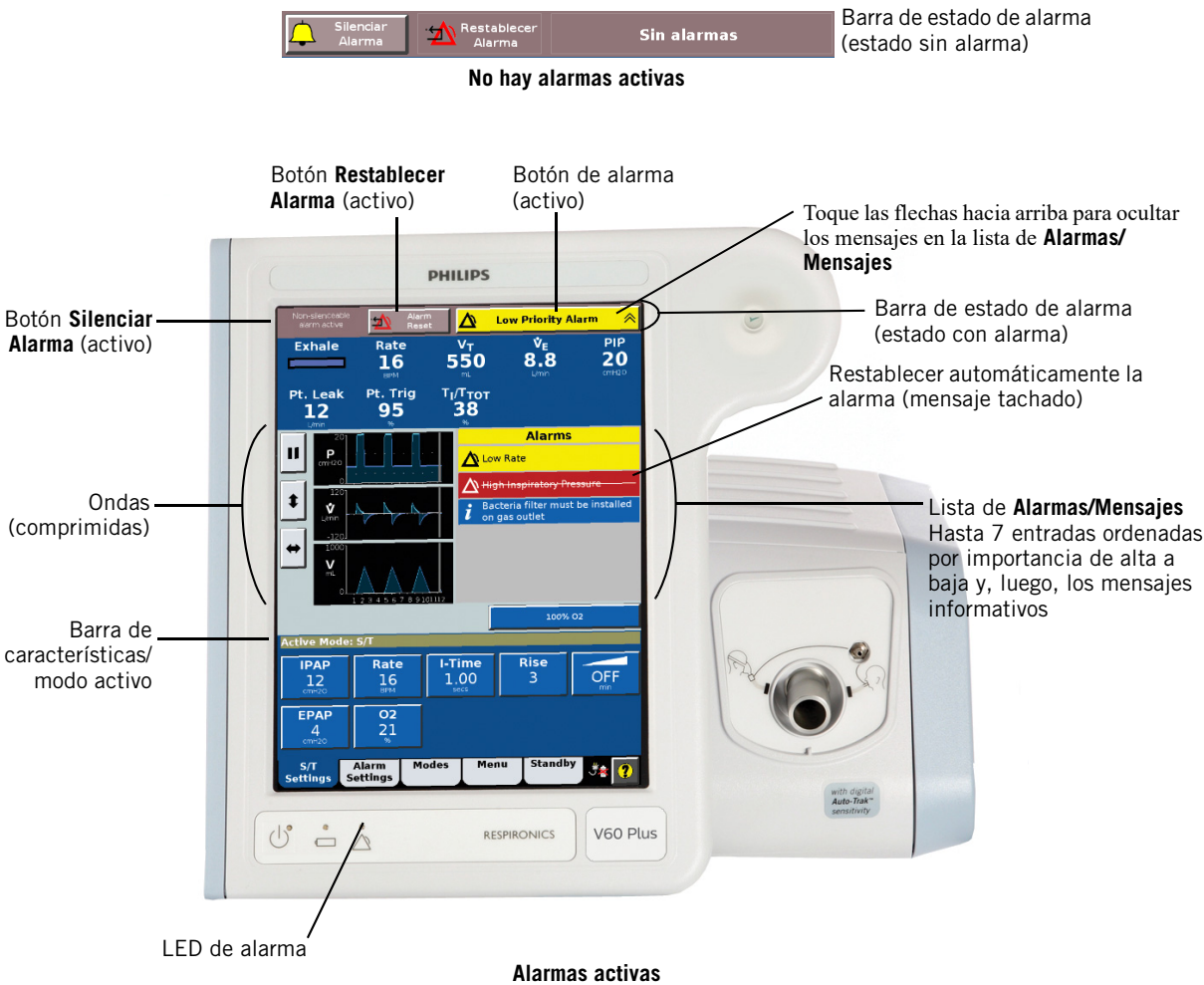


Figura 9-1: Indicaciones de alarma visuales

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-1: Resumen de alarmas

Estado	LED de alarma en el panel frontal	Barra de estado de alarma	Mensaje de la alarma en la lista de alarmas	Audio*	Acción requerida	Alarma remota
Sin alarmas	Apagado		Ninguno	Apagado	Ninguno	Apagado
Restablecimiento automático de alarma	Apagado	Rojo (alta prioridad) o amarillo (baja prioridad) 	Color de fondo igual al de la alarma activa. Mensaje tachado Icono de alarma			
Mensaje informativo	Apagado	Azul 	Color de fondo azul Icono informativo		Información importante o instrucciones	
Alarma de prioridad baja	Apagado	Amarillo 	Color de fondo amarillo Icono de alarma	Tono intermitente a intervalos de 20 segundos aproximadamente	Actúe inmediatamente. Solucione el problema según la Tabla 9-3.	
Alarma de prioridad alta	Parpadea	Alterna entre negro y rojo  	Color de fondo rojo. Icono de alarma	Secuencia repetida de 5 tonos	Actúe inmediatamente para garantizar la seguridad del paciente. Solucione el problema según la Tabla 9-3.	Enc.
Alarma de alta prioridad - Comp. Vent.					Actúe inmediatamente para garantizar la seguridad del paciente. No utilice un equipo que no funcione correctamente o que indique un posible problema hasta que éste se corrija. Solucione el problema según la Tabla 9-4.	
Alarma de alta prioridad - Vent. inoperativo	Continuamente iluminado	Pantalla Vent. inoperativo, incluido el código (Figura 9-2)		Alarma principal (secuencia repetida de 5 tonos) o alarma de reserva (tono alterno durante un mínimo de 2 minutos)	El funcionamiento continuado y seguro del ventilador puede verse en peligro. Flujo de O ₂ y funcionamiento del soplador desactivados. Garantice de inmediato una ventilación alternativa segura para el paciente. Solucione el problema según la Tabla 9-5.	
Pérdida de alimentación	Apagado	Vacía	Vacía		Garantice de inmediato una ventilación alternativa segura para el paciente.	

* El volumen de la alarma primaria es el mismo para alarmas de baja y alta prioridad.

Alarmas, mensajes y solución de problemas



Figura 9-2: Pantalla Vent. inoperativo

Ajuste del volumen de la alarma

Puede establecer el volumen de la alarma desde la ventana **Menú** (consulte “Volumen” en la página 6-18).

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Silenciado de alarmas

Utilice el botón **Silenciar Alarma** para silenciar una alarma durante 2 minutos.



El icono de alarma se sustituye por este. Un temporizador muestra el tiempo restante del periodo de silencio de 2 minutos de la alarma.



Utilice de nuevo **Silenciar Alarma** en cualquier momento para poner el contador en 2:00 minutos. Durante las maniobras con el paciente, presilencie las alarmas audibles si lo desea.

Algunas alarmas no se pueden silenciar; estas alarmas se indican en la Tabla 9-3. Si se activa una alarma no silenciabile aparece lo siguiente.



Restablecimiento de alarmas

La mayoría de las alarmas se restablecen por sí mismas (restablecimiento automático) cuando desaparece la condición de activación de la alarma, pero otras deben restablecerse manualmente. La Table 9-3 especifica si una alarma se restablece automáticamente.

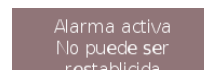
Restablecimiento manual de alarmas

Seleccione **Restablecer Alarma** para restablecer manualmente una alarma.



Si restablece manualmente una alarma, el mensaje desaparece de la lista de **Alarmas** junto al resto de indicaciones de esta y el silenciado de la alarma termina.

Si la alarma no se puede restablecer manualmente, aparecerá el siguiente mensaje:



Alarmas, mensajes y solución de problemas

Quitar las alarmas de restablecimiento automático de la lista de alarmas

Las alarmas de restablecimiento automático se muestran tachadas en la lista de alarmas.



Seleccione **Restablecer Alarma** para quitar el mensaje de la lista de Alarmas.

Ocultar o mostrar los mensajes de alarma

Para ocultar una alarma o un mensaje informativo de la lista de alarmas/mensajes, toque el botón indicador de alarma parpadeante o el botón del mensaje informativo cuando haya flechas hacia arriba. Para mostrar los mensajes, toque el indicador de alarma parpadeante o el botón del mensaje informativo si hay flechas hacia abajo. Tanto las alarmas activas de restablecimiento automático como los mensajes informativos se pueden mostrar u ocultar.



Solución de problemas según los síntomas

Para solucionar un problema asociado al ventilador, consulte la Tabla 9-2. Si se muestra un mensaje de alarma, consulte también la Tabla 9-3.

Tabla 9-2: Solución de problemas según los síntomas

Síntoma	Acción recomendada
Se detiene la ventilación, pero el ventilador está conectado a una fuente de alimentación. Puede que el ventilador esté en el modo En espera o en el estado Vent. inoperativo . Si el ventilador está en el estado Vent. inoperativo , el funcionamiento continuado y seguro del ventilador puede verse en peligro. El flujo de O ₂ y el funcionamiento del soplador están desactivados.	Compruebe el estado del paciente. Si el ventilador está en el modo En espera, vuelva a conectarlo al paciente y la ventilación debería reanudarse. Si el LED de alarma en el panel frontal está continuamente iluminado o se muestra la pantalla Vent. inoperativo , proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador. Consulte información detallada acerca de la alarma Vent. inoperativo en la Tabla 9-5 en la página 9-21.
La pantalla táctil no responde o no lo hace de manera apropiada. El ventilador sigue funcionando con los ajustes seleccionados. Los ajustes y datos del paciente se siguen viendo y son precisos, y siguen apareciendo alarmas.	Compruebe el estado del paciente. Si el paciente precisa un cambio en los ajustes, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador. NOTA: Para apagar el ventilador cuando la pantalla táctil no responde, pulse la tecla ON/Apagar y, a continuación, el botón Aceptar (✓) situado en la parte superior derecha de la parte delantera del ventilador.

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-2: Solución de problemas según los síntomas (continuación)

Síntoma	Acción recomendada
El ventilador no cambia de alimentación con batería a fuente de alimentación de CA.	Compruebe el estado del paciente. Asegúrese de que el ventilador esté conectado a una fuente de alimentación de CA. (Si el ventilador está conectado a la fuente de alimentación de CA y está funcionando correctamente, entonces el LED de Encendido/Apagado debe estar encendido). Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.
El ventilador no cambia de fuente de alimentación de CA a alimentación con batería. Debería sonar la alarma de reserva.	Compruebe el estado del paciente. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.
La lectura del volumen corriente espirado estimado (V_T) no es precisa.	Compruebe el estado del paciente. Compruebe si hay fugas significativas. Asegúrese de que los ajustes del ventilador y la alarma sean adecuados. Asegúrese de que se esté usando un circuito del paciente aprobado. Ajuste la mascarilla para garantizar una colocación apropiada y una compensación de fugas adecuada. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.

Alarmas y otros mensajes

La Tabla 9-3 es una lista de alarmas y de otros mensajes que muestra el ventilador, junto a descripciones, acciones correctivas sugeridas y otra información. El ID (identificador) que aparece con el tipo de prioridad es el número de prioridad de la alarma. Este número de prioridad determina el orden de visualización de los mensajes de alarma. A no ser que se indique lo contrario, las alarmas de la lista son de restablecimiento automático una vez que desaparece la condición de la alarma.

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-3: Alarmas y otros mensajes: resumen y solución de problemas

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Tipo de prioridad (ID)	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
Alimentación batería interna	El sistema está siendo alimentado por la batería interna. Se restablece automáticamente cuando se conecta el ventilador a la alimentación de CA.	Conecte el ventilador a la alimentación de CA.	Baja (60)	Sí	Sí	Sí
Alimentación restaurada	Alimentación restaurada después de la pérdida de alimentación. El ventilador reinicia y continúa la ventilación en el modo establecido antes de que se interrumpiera la alimentación.	Compruebe el estado del paciente. Confirme que los ajustes del ventilador y la alarma son adecuados.	Información (66)	Sí	N/A	N/A
Alta regulación de presión	Las presiones superan los umbrales definidos por el ventilador para la IPAP, la EPAP o ambas. La ventilación o HFT continúa. Se restablece automáticamente cuando desaparece la condición de la alarma; en caso contrario, pasa al estado inoperativo del ventilador si la presión continúa aumentando.	Compruebe el estado del paciente. Confirme que los ajustes del ventilador y la alarma son adecuados. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (44)	Sí	Sí	Sí
AVAPS: V_T Objetivo excedido. P. Mín demasiado alta	La presión objetivo de AVAPS es inferior al valor de P Mín. El ventilador limita la presión aplicada a P Mín.	Compruebe el estado del paciente. Confirme que los ajustes de presión son compatibles con el objetivo. Evalúe los ajustes de presión y volumen.	Información (63)	No	Sí	N/A
AVAPS: V_T Objetivo no alcanzado. P. Máx insuficiente	La presión objetivo de AVAPS es superior al valor de P Máx. El ventilador limita la presión aplicada a P Máx.	Compruebe el estado del paciente. Confirme que los ajustes de presión son compatibles con el objetivo. Evalúe los ajustes de presión y volumen.	Información (62)	No	Sí	N/A
Batería int. baja	La batería puede proporcionar alimentación para el funcionamiento únicamente durante 15 minutos adicionales en condiciones normales. Se restablece automáticamente cuando se conecta el ventilador a la alimentación de CA.	Conecte el ventilador a la alimentación de CA. Proporcione una ventilación alternativa.	Alta (43)	No	Sí	No

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-3: Alarmas y otros mensajes: resumen y solución de problemas (continuación)

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Tipo de prioridad (ID)	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
Circuito del paciente ocluido	La presión proximal y el flujo del paciente son bajos. Circuito del paciente ocluido.	Compruebe el estado del paciente. Compruebe si en el circuito del paciente hay acumulación de líquido o algún tipo de obstáculo o si el filtro está bloqueado. Confirme que los ajustes del ventilador y la alarma son adecuados. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (40)	Sí	Sí	Sí
Circuito del paciente ocluido	Se muestra cuando la HFT está activa. El flujo de gas al paciente está obstruido.	Compruebe si el circuito del paciente tiene una obstrucción, retorcimiento, tubo bloqueado, secreciones o condensación en el circuito del paciente. Compruebe si la interfaz de paciente de flujo alto está bloqueada o se ha desplazado respecto al circuito del paciente. Compruebe que NO se esté utilizando una interfaz oclusiva (p. ej., una cánula completamente sellada dentro de los orificios nasales, una máscara de NIV o una conexión directa a un tubo endotraqueal). Compruebe si el paciente se ha movido, ha tosido o está colocado de forma que aumente la resistencia en la trayectoria del gas. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa.	Alta (52)	Sí	Sí	Sí
Comp. vent.: descripción del fallo	Consulte la Tabla 9-4 en la página 9-16					
Desconectar línea de presión proximal	Presión proximal baja durante unos segundos. La línea de presión proximal se ha desconectado. El flujo de aire al paciente continúa.	Compruebe el estado del paciente. Vuelva a conectar la línea de presión proximal. Confirme que los ajustes del ventilador y la alarma son adecuados. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (41)	Sí	Sí	Sí

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-3: Alarmas y otros mensajes: resumen y solución de problemas (continuación)

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Tipo de prioridad (ID)	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
Desconexión paciente	El paciente ya no está conectado al ventilador a través del circuito o la mascarilla, o el circuito del paciente está desconectado del ventilador y el paciente ya no recibe apoyo ventilatorio. La ventilación continúa. NOTA: La alarma de desconexión del paciente se activa una vez transcurridos 11 segundos.	Compruebe el estado del paciente. Vuelva a conectar el circuito del paciente. Confirme que los ajustes del ventilador y la alarma son adecuados. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (39)	Sí	Sí	Sí
El filtro de bacterias debe estar instalado en la salida de gas	Se debe instalar un filtro inspiratorio de bacterias en el puerto de salida de gas del paciente.	Confirmar que se ha instalado un filtro de bacterias. Instalar un filtro de bacterias si no hay uno colocado.	Información (67)	Sí	N/A	N/A
Frec. alta	La frecuencia respiratoria medida es mayor que el ajuste de Frec. alta. Pasa a alarma de alta prioridad si la condición de alarma persiste durante más de 60 segundos.	Compruebe el estado del paciente. Confirme que los ajustes del ventilador y la alarma son adecuados. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Baja/Alta (57)	Sí	Sí	Sí
Frec. baja	Una alarma de baja prioridad si la frecuencia respiratoria es inferior al ajuste Frec. baja, pasando a alarma de alta prioridad en 60 segundos. Una alarma de alta prioridad desde el principio si: - El ajuste de Frec. baja es ≤ 4 RPM y no hay respiraciones durante > 60/ajuste de Frec. baja. - El ajuste de Frec. baja es > 4 RPM y no hay respiraciones durante > 15 segundos.	Compruebe el estado del paciente. Confirme que los ajustes del ventilador y la alarma son adecuados. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Baja/Alta (53)	Sí	Sí	Sí

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-3: Alarmas y otros mensajes: resumen y solución de problemas (continuación)

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Tipo de prioridad (ID)	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
Fuga baja-riesgo reinhalación CO ₂	El volumen estimado de gas exhalado devuelto al paciente es alto.	Compruebe el estado del paciente, ya que la posibilidad de reinhalación CO₂ puede ser un problema potencial. Compruebe si hay puertos de exhalación ocluidos. Compruebe que los ajustes de la interfaz del paciente y del puerto de exhalación sean los apropiados. Si el puerto de exhalación aprobado no está ocluido, la colocación de la mascarilla y los ajustes del puerto son apropiados y el problema persiste, aumente el flujo de referencia del ventilador agregando una fuga o aumentando la EPAP, si es posible. Pase a utilizar un nebulizador apropiado.	Alta (42)	Sí	Sí	Sí
Las alarmas de paciente están desactivadas durante HFT	Se muestra cuando la HFT está activa. Las alarmas de paciente no están disponibles durante la HFT.	Restablezca manualmente para confirmar y quite la alarma acústica.	Baja/ Información (59)	Sí	Sí	Sí
Masc. x Puerto exh; y Usar Menú para cambiar	Se muestra cuando el ventilador está encendido. Muestra el tipo de mascarilla y el puerto de exhalación utilizado.	Seleccione la mascarilla y el puerto en la pestaña Menú. El mensaje desaparece cuando el usuario confirma las selecciones o después de 5 minutos.	Información (64)	No	Sí	N/A

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-3: Alarmas y otros mensajes: resumen y solución de problemas (continuación)

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Tipo de prioridad (ID)	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
No se puede alcanzar el flujo objetivo	Se muestra cuando la HFT está activa. Indica que no se alcanzó el flujo objetivo.	Compruebe el circuito del paciente para ver si hay una oclusión, un pliegue, un tubo bloqueado, secreciones o condensación en el circuito del paciente. Compruebe si la interfaz del paciente de HFT está bloqueada o desplazada del circuito del paciente. Compruebe que el tamaño de la cánula nasal de alto flujo sea el adecuado para el ajuste del flujo. Compruebe que NO se esté utilizando una interfaz oclusiva (por ej., una cánula completamente sellada dentro de las orificios nasales, una máscara de NIV o una conexión directa a un tubo endotraqueal). Compruebe si el movimiento, la posición o la tos del paciente pueden provocar un aumento de la resistencia en la vía del gas.	Baja/Alta (58)	Sí	Sí	Sí
Oxígeno no disponible	La presión del suministro de oxígeno se encuentra fuera del intervalo, el dispositivo del oxígeno ha fallado, el sensor del flujo de aire y/o el sensor de calibración de flujo de oxígeno ha fallado, o la calibración del sensor de presión de entrada de oxígeno ha fallado. El ventilador interrumpe el soporte de oxígeno.	Compruebe el estado del paciente. Compruebe si la fuente de O ₂ alto/bajo es el problema y solúcelo. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (47)	No	Sí	Sí

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-3: Alarmas y otros mensajes: resumen y solución de problemas (continuación)

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Tipo de prioridad (ID)	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
PPV Máx P	La presión objetivo calculada es mayor que la alarma del límite de presión máxima del PPV. Las causas posibles son un esfuerzo inspiratorio excesivo del paciente; un cambio significativo en la fuga alrededor de la interfaz del paciente; o un ajuste alto de PPV % , Máx E , o Máx R . La presión objetivo está limitada. Al principio, es un mensaje informativo. Si la condición persiste durante tres inspiraciones PPV consecutivas, se eleva a una alarma de alta prioridad.	Compruebe el estado del paciente. Confirme que los ajustes del ventilador y la alarma son adecuados. Compruebe si hay fugas en el circuito o en la mascarilla. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Información/Alta (51)	Sí	Sí	Sí
PPV Máx V	El volumen corriente estimado del paciente administrado es mayor que el límite de alarma de volumen máximo de PPV. Las causas posibles son un esfuerzo inspiratorio excesivo del paciente; un cambio significativo en la fuga alrededor de la interfaz del paciente; o un ajuste alto de PPV % , E Máx , o R Máx . El ventilador pasa al ciclo de exhalación. Al principio, es un mensaje informativo. Si la condición persiste durante tres inspiraciones PPV consecutivas, se eleva a una alarma de alta prioridad.	Compruebe el estado del paciente. Confirme que los ajustes del ventilador y la alarma son adecuados. Compruebe si hay fugas en el circuito o en la mascarilla. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Información/Alta (50)	Sí	Sí	Sí
Presión inspiratoria alta	La presión inspiratoria medida es mayor que el ajuste de PIA y el ventilador pasa a exhalación. Se restablece automáticamente después de una inspiración completa sin la condición de alarma.	Compruebe el estado del paciente. Confirme que los ajustes del ventilador y la alarma son adecuados. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (45)	Sí	Sí	Sí

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-3: Alarmas y otros mensajes: resumen y solución de problemas (continuación)

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Tipo de prioridad (ID)	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
Presión inspiratoria baja	La presión inspiratoria medida es inferior que el ajuste de PIB.	Compruebe el estado del paciente. Confirme que los ajustes del ventilador y la alarma son adecuados. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (46)	Sí	Sí	Sí
Presión suministro O ₂ alta	La presión de entrada de O ₂ es superior a 92 psig, de modo que finaliza el enriquecimiento de O ₂ . Se restablece automáticamente cuando el suministro de O ₂ cae por debajo de 87 psig.	Compruebe el estado del paciente. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (49)	No	Sí	Sí
Presión suministro O ₂ baja	La presión de entrada del O ₂ es inferior a 30 psig y el O ₂ suministrado es, como mínimo, un 5 % más bajo que el ajuste de O ₂ . El ventilador sigue administrando tanto soporte de O ₂ como sea posible, pero finaliza el soporte de O ₂ cuando la presión de entrada de O ₂ baja a menos de 18 psig. Se restablece automáticamente cuando la presión de entrada de O ₂ supera los 23 psig.	Compruebe el estado del paciente. Conecte una fuente de oxígeno con suficiente presión. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (48)	No	Sí	Sí
Trigger: +x, Ciclo E: +x Usar Menú para cambiar	La opción Auto-Trak+ está activa y utilizando los valores mostrados. Estos mensajes se visualizan durante 5 min. después de inicializarse.	Confirme que los parámetros de Auto-Trak+ son los adecuados.	Información (65)	Sí	Sí	N/A
Usando configuración de fábrica	Se muestra después del encendido si los valores ajustados se han corrompido o no se han establecido, o si los valores predeterminados han sido restaurados por el usuario.	Compruebe el estado del paciente. Compruebe los ajustes y cámbielos según necesite.	Información (61)	Sí	N/A	N/A
Vent. inoperativo x descripción del fallo	Consulte la Tabla 9-5 en la página 9-21					

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-3: Alarmas y otros mensajes: resumen y solución de problemas (continuación)

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Tipo de prioridad (ID)	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
Ventilación minuto baja	La ventilación por minuto estimada es inferior al ajuste de $\dot{V}_E$ bajo. Pasa a alarma de alta prioridad si la condición de alarma persiste durante más de 60 segundos.	Compruebe el estado del paciente. Confirme que los ajustes del ventilador y la alarma son adecuados. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Baja/Alta (54)	Sí	Sí	Sí
Volumen corriente alto	El volumen corriente estimado medido es mayor que el ajuste de V_T alto. Pasa a alarma de alta prioridad si la condición de alarma persiste durante más de 60 segundos.	Compruebe el estado del paciente. Compruebe si hay fugas significativas. Confirme que los ajustes del ventilador y la alarma son adecuados. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Baja/Alta (56)	Sí	Sí	Sí
Volumen corriente bajo	El volumen corriente estimado es inferior al ajuste de V_T bajo. Pasa a alarma de alta prioridad si la condición de alarma persiste durante más de 60 segundos.	Compruebe el estado del paciente. Confirme que los ajustes del ventilador y la alarma son adecuados. Si el problema persiste, proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Baja/Alta (55)	Sí	Sí	Sí

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-4: Mensajes de alarma Comp. Vent.: resumen y solución de problemas

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Tipo de prioridad (ID)	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
Comp. vent.: Fallo de fuente 1,8 V	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (21)	Sí	No	No
Comp. Vent.: Fallo de fuente 3,3 V	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (22)	Sí	No	No
Comp. vent.: Fallo de fuente 5 V	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (23)	Sí	No	No
Comp. vent.: Fallo de fuente 12 V	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (24)	Sí	No	No
Comp. vent.: Fallo de fuente 24 V	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (25)	Sí	No	No
Comp. vent.: Fallo de fuente 35 V	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (26)	Sí	No	No
Comp. vent.: Error datos calibración sensor flujo aire	Los datos del paciente relacionados con el flujo están desactivados. La concentración de O ₂ cambia al 21 % (solo ventila con aire). Volumen predeterminado utilizado en el modo AVAPS. Modo de espera desactivado. Alarmas de volumen, fuga, desconexión y oclusión comprometidas.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (13)	Sí	No	No
Comp. vent.: Fallo de alarma LED	Fallo técnico.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (6)	Sí	No	No

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-4: Mensajes de alarma Comp. Vent.: resumen y solución de problemas (continuación)

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Tipo de prioridad (ID)	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
Comp. vent.: Fallo de fuente aux.	Falla de alarma de reserva	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (20)	Sí	No	No
Comp. vent.: Fallo de alarma de reserva	Falla de alarma de reserva	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (5)	Sí	No	No
Comp. vent.: Error datos de calibración barómetro	Presión barométrica predeterminada de 686,0 mmHg (aproximadamente 900 m sobre el nivel del mar) utilizada en los cálculos	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (18)	Sí	No	No
Comp. vent.: Error intervalo sensor barómetro	Presión barométrica predeterminada de 686,0 mmHg (aproximadamente 900 m sobre el nivel del mar) utilizada en los cálculos	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (19)	Sí	No	No
Comp. vent.: Fallo de batería	Problema de batería	Compruebe el estado del paciente. Conecte el ventilador a la CA. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (35)	Sí	No	No
Comp. vent.: Temperatura batería alta	Problema de batería	Compruebe el estado del paciente. Conecte el ventilador a la CA. Compruebe si hay causas de sobrecalentamiento, como temperatura ambiente alta, respiraderos obstruidos, filtro de entrada de aire obstruido o ventilador no funcional. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (34)	Sí	No	No

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-4: Mensajes de alarma Comp. Vent.: resumen y solución de problemas (continuación)

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Tipo de prioridad (ID)	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
Comp. vent.: Temperatura calentador alta	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Compruebe si hay causas de sobrecalentamiento, como temperatura ambiente alta, respiraderos obstruidos, filtro de entrada de aire obstruido o ventilador no funcional. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (33)	Sí	No	No
Comp. vent.: Calentador parado	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (2)	Sí	No	No
Comp. vent.: Temperatura calentador alta	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Compruebe si hay causas de sobrecalentamiento, como temperatura ambiente alta, respiraderos obstruidos, filtro de entrada de aire obstruido o ventilador no funcional. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (33)	Sí	No	No
Comp. vent.: Error velocidad vent. refrigeración	Posible sobrecalentamiento del ventilador	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (36)	Sí	No	No
Comp. vent.: Fallo CPU PCBA ADC	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (29)	Sí	No	No
Comp. vent.: Fallo PCBA ADC adquisición datos	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (27)	Sí	No	No
Comp. vent.: Error sistema arch. flash	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (37)	Sí	No	No

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-4: Mensajes de alarma Comp. Vent.: resumen y solución de problemas (continuación)

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Tipo de prioridad (ID)	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
Comp. vent.: Temperatura interna alta CPU	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Compruebe si hay causas de sobrecalentamiento, como temperatura ambiente alta, respiraderos obstruidos, filtro de entrada de aire obstruido o ventilador no funcional. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (30)	Sí	No	No
Comp. vent.: Temperatura interna alta Daq	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Compruebe si hay causas de sobrecalentamiento, como temperatura ambiente alta, respiraderos obstruidos, filtro de entrada de aire obstruido o ventilador no funcional. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (31)	Sí	No	No
Comp. vent.: Temperatura interna alta Mtr	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (32)	Sí	No	No
Comp. vent.: Fallo sensor de presión de máq. auto cero	No se mide la presión proximal. Las alarmas relacionadas con la presión están afectadas.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (9)	Sí	No	No
Comp. vent.: Error datos calib. de sensor flujo O ₂	No se mide la presión proximal. Las alarmas relacionadas con la presión están afectadas.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (7)	Sí	No	No
Comp. vent.: Error intervalo sensor presión máq.	No se mide la presión proximal. Las alarmas relacionadas con la presión están afectadas.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (11)	Sí	No	No
Comp. vent.: Fallo control motor OCBA ADC	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (28)	Sí	No	No

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-4: Mensajes de alarma Comp. Vent.: resumen y solución de problemas (continuación)

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Tipo de prioridad (ID)	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
Comp. vent.: Fallo de dispositivo oxígeno	Continúa ventilando solo con aire	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (16)	Sí	No	No
Comp. vent.: Error datos calibración sensor flujo O ₂	Continúa ventilando solo con aire	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (14)	Sí	No	No
Comp. vent.: Error datos calibración de sensor P. O ₂	Continúa ventilando solo con aire	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (15)	Sí	No	No
Comp. vent.: Error intervalo sensor presión suministro O ₂	Continúa ventilando solo con aire	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (17)	Sí	No	No
Comp. vent.: Fallo de circuito OVP	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (38)	Sí	No	No
Comp. vent.: Fallo alarma princip.	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (4)	Sí	No	No
Comp. vent.: Fallo de prueba de programa CRC	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (1)	Sí	No	No
Comp. vent.: Fallo sensor de presión proximal auto cero	No se mide la presión proximal. Las alarmas relacionadas con la presión están afectadas.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (10)	Sí	No	No
Comp. vent.: Error datos calib. de sensor de P. proximal	No se mide la presión proximal. Las alarmas relacionadas con la presión están afectadas.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (8)	Sí	No	No

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-4: Mensajes de alarma Comp. Vent.: resumen y solución de problemas (continuación)

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Tipo de prioridad (ID)	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
Comp. vent.: Error intervalo sensor presión proximal	No se mide la presión proximal. Las alarmas relacionadas con la presión están afectadas.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (12)	Sí	No	No
Comp. vent.: Ventilador reiniciado	Fallo técnico	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	Alta (3)	Sí	No	No

Tabla 9-5: Mensajes de alarma Vent. inoperativo: resumen y solución de problemas

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Restablecimiento manual	Restablecimiento automático	Silenciable
Vent. inoperativo 1000 Fallo fuente 3,3 V	Fallo técnico. El ventilador se encuentra en estado inoperativo.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	No	No	No
Vent. inoperativo 1001 Fallo de fuente 12 V	Fallo técnico. El ventilador se encuentra en estado inoperativo.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	No	No	No
Vent. inoperativo 1002 Temperatura del calentador alta	Fallo técnico. El ventilador se encuentra en estado inoperativo.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	No	No	No
Vent. inoperativo 1003 Temperatura interna alta	Fallo técnico de PCBA de PCU. El ventilador se encuentra en estado inoperativo.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	No	No	No
Vent. inoperativo 1004 Temperatura interna alta	Fallo técnico de PCBA de DAQ. El ventilador se encuentra en estado inoperativo.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	No	No	No
Vent. inoperativo 1005 Temperatura interna alta	Fallo técnico de PCBA de motor. El ventilador se encuentra en estado inoperativo.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	No	No	No

Alarmas, mensajes y solución de problemas

Tabla 9-5: Mensajes de alarma Vent. inoperativo: resumen y solución de problemas (continuación)

Mensaje	Descripción	Acción correctiva	Restable- cimiento manual	Resta- bleci- miento automá- tico	Silen- ciable
Vent. inoperativo 1006 Fallo PCBA ADC adquisición datos	Fallo técnico. El ventilador se encuentra en estado inoperativo.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	No	No	No
Vent. inoperativo 1007 Fallo de sensores P. proximal y máq.	Fallo técnico. El ventilador se encuentra en estado inoperativo.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	No	No	No
Vent. inoperativo 1008 Fallo de sensores P. proximal y máq.	Fallo técnico. El ventilador se encuentra en estado inoperativo.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	No	No	No
Vent. inoperativo 1009 Alta regulación de presión	Fallo técnico. El ventilador se encuentra en estado inoperativo.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	No	No	No
Vent. inoperativo 100A Fallo referencia PCBA ADC adquisición datos	Fallo técnico. El ventilador se encuentra en estado inoperativo.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	No	No	No
Vent. inoperativo 100B Fallo de prueba Watchdog	Fallo técnico. El ventilador se encuentra en estado inoperativo.	Compruebe el estado del paciente. Proporcione una ventilación alternativa. Haga que reparen el ventilador.	No	No	No

Capítulo 10. Cuidados y mantenimiento

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, apague el ventilador y desconéctelo de la fuente de alimentación de CA antes de limpiarlo, desinfectarlo o repararlo.

ADVERTENCIA: Este producto consta de dispositivos que pueden contener mercurio y que se deben reciclar o desechar de acuerdo con las leyes locales, comunitarias o nacionales. (En este sistema, las lámparas de luz de fondo de la pantalla del monitor contienen mercurio).

ADVERTENCIA: Antes de llevar a cabo procedimientos de mantenimiento, retire el ventilador del paciente, apáguelo y desconéctelo de la fuente de alimentación de CA. Todas las tareas de mantenimiento del operador deben llevarse a cabo con el ventilador retirado del paciente. De lo contrario, el paciente y el operador podrían sufrir una descarga eléctrica.

NOTA: Es responsabilidad del usuario cumplir con la información proporcionada en este capítulo.

NOTA: La limpieza y desinfección son más eficaces si se evita que la suciedad se seque en el dispositivo médico.¹

NOTA: La desinfección es más eficaz en los dispositivos médicos que se han limpiado previamente.¹

NOTA: Para todos los accesorios que recomienda Philips para el ventilador, siga las instrucciones para la limpieza y desinfección que se detallan en este capítulo. Para la interfaz para varios pacientes y los accesorios de circuitos, consulte las instrucciones de uso del producto. No es necesario limpiar y desinfectar los accesorios para un solo paciente.

A fin de garantizar la seguridad y fiabilidad del ventilador, siga estos procedimientos de mantenimiento, además de las políticas de su propia institución, en lo que se refiere a la limpieza, desinfección y mantenimiento del equipo. Todos los procedimientos de este manual deben ser realizados por el operador. Para otro tipo de mantenimiento, póngase en contacto con su representante de mantenimiento.

1. Reprocessing Medical Devices in Health Care Settings: Validation Methods and Labeling Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff, 2015. Food and Drug Administration (FDA).

Cuidados y mantenimiento

Limpieza del exterior y de la pantalla táctil

PRECAUCIÓN: Para evitar posibles daños al ventilador, utilice solo los productos de limpieza y desinfección indicados en este manual.

PRECAUCIÓN: Para evitar posibles daños al ventilador, no gotee ni pulverice líquidos directamente sobre ninguna superficie, incluidos el panel frontal, la pantalla táctil, el anillo de navegación (en versiones anteriores) y el botón Aceptar.

PRECAUCIÓN: No limpie ni desinfecte nunca la pantalla táctil con un cepillo o dispositivo abrasivos, ya que esto podría ocasionar daños irreparables.

PRECAUCIÓN: No intente esterilizar en autoclave o por otros medios el ventilador.

NOTA: El uso de productos de limpieza y desinfección no aprobados puede causar daños en la cubierta, en la pantalla táctil o en las piezas del ventilador.

Productos de limpieza aprobados

Los siguientes productos de limpieza pueden utilizarse en la pantalla táctil y en las superficies externas del ventilador:

- Agua con jabón con detergente Medivators Intercept*, según la recomendación del fabricante de 10 ml por 3,8 l de agua templada del grifo. *(Cloruro de benzalconio al 4,8 %, éter monoetílico de dietilenglicol al 4,8 %, ácido láctico al 1,4 %, alquilpoliglicósido al 1,4 %).

Instrucciones de limpieza

1. Aplique el producto de limpieza en un paño suave que no suelte pelusas o utilice una toallita desechable. El paño o la toallita deben estar empapados pero no deben gotear.
2. Limpie con el producto de limpieza toda la superficie externa y la pantalla táctil del ventilador.
3. Frote hasta que todos los contaminantes y suciedad visibles desaparezcan.
4. Enjuague con un paño limpio y humedecido con agua y deje que se seque totalmente antes de volver a utilizarlo.

Desinfección del exterior y de la pantalla táctil

-
- PRECAUCIÓN:** Para evitar posibles daños al ventilador, utilice solo los productos de limpieza y desinfección indicados en este manual.
- PRECAUCIÓN:** Para evitar posibles daños al ventilador, no gotee ni pulverice líquidos directamente sobre ninguna superficie, incluidos el panel frontal, la pantalla táctil, el anillo de navegación (en versiones anteriores) y el botón Aceptar.
- PRECAUCIÓN:** No limpie ni desinfecte nunca la pantalla táctil con un cepillo o dispositivo abrasivos, ya que esto podría ocasionar daños irreparables.
- PRECAUCIÓN:** No intente esterilizar en autoclave o por otros medios el ventilador.
- NOTA:** El uso de productos de limpieza y desinfección no aprobados puede causar daños en la cubierta, en la pantalla táctil o en las piezas del ventilador.
-

Productos de desinfección aprobados

Los siguientes productos de desinfección pueden utilizarse en la pantalla táctil y en las superficies externas del ventilador:

Tabla 10-1: Desinfección exterior

Desinfectante
Solución de 1 parte de hipoclorito de sodio (lejía) al 5 % diluida en 9 partes de agua desionizada.
Peróxido de hidrógeno al 3 %

Instrucciones de desinfección

1. Asegúrese de que la limpieza se realice de acuerdo con el procedimiento detallado en “Limpieza del exterior y de la pantalla táctil” en la página 10-2.
2. Aplique el producto desinfectante en un paño suave que no suelte pelusas o utilice una toallita desechable. El paño o la toallita deben estar empapados pero no deben gotear.
3. Limpie con el producto de desinfección toda la superficie externa del ventilador.
4. Deje que el desinfectante actúe sobre la superficie durante estos tiempos de contacto:
 - Solución con lejía: 2 minutos
 - Peróxido de hidrógeno: 15 minutos
5. Enjuague con un paño limpio y humedecido con agua y deje que se seque totalmente antes de volver a utilizar.

Cuidados y mantenimiento

Filtro antibacteriano,
circuito del paciente
y otros accesorios

Siga las instrucciones del fabricante que se adjuntan con el accesorio.

ADVERTENCIA: Para evitar la contaminación del paciente o del ventilador, inspeccione y sustituya el filtro de bacterias del flujo principal entre pacientes y a intervalos regulares (o como indique el fabricante).

ADVERTENCIA: Para evitar posibles lesiones del paciente, inspeccione y verifique regularmente el correcto funcionamiento del puerto de exhalación durante el uso.

PRECAUCIÓN: Debido a que en algunos entornos se produce una acumulación más rápida de pelusas y polvo que en otros, inspeccione los filtros más a menudo si lo considera necesario. El filtro de la toma de aire se debe sustituir, mientras que el filtro del ventilador de refrigeración debe limpiarse.

PRECAUCIÓN: Para garantizar un correcto funcionamiento del sistema, utilice un filtro de toma de aire aprobado por Philips.

Mantenimiento
preventivo

ADVERTENCIA: Solo el personal de mantenimiento autorizado debe reemplazar piezas internas del ventilador o llevar a cabo actividades de mantenimiento. El personal no autorizado sin formación corre el riesgo de sufrir descargas eléctricas.

ADVERTENCIA: Apague el ventilador y desconéctelo de la red eléctrica antes de realizar procedimientos de descontaminación o mantenimiento. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

La vida útil prevista del ventilador Philips Respironics V60/V60 Plus es de 10 años. Los ventiladores que se utilicen más allá de la vida útil prevista pueden necesitar un mantenimiento y/o reparaciones más frecuentes para mantener la seguridad básica y el funcionamiento esencial. Realice el mantenimiento preventivo del ventilador según el programa de la Tabla 10-2. Puede ver las horas de funcionamiento del ventilador en la ventana Info. Vent. (“Vent Info (información del ventilador)” en la página 6-19). Las siguientes subsecciones proporcionan detalles acerca de algunos de estos procedimientos de mantenimiento preventivo.

Tabla 10-2: Programa de mantenimiento preventivo

Frecuencia	Componente	Mantenimiento
Entre pacientes y según las directrices del hospital.	Circuito del paciente	Según las recomendaciones del fabricante.
	Filtro antibacteriano del flujo principal	Sustituir según directrices del centro.
Cada mes	Filtro del ventilador de refrigeración	Busque oclusiones, polvo, pelusas, etc. Si está descolorido o sucio, extraiga y lave o enjuague bien y deje secar por completo antes de volver a instalarlo.
	Filtro de la toma de aire	Inspeccione y sustituya si fuera necesario.
Cada año	Batería de reserva	Inspeccione, pruebe y sustituya si fuera necesario*.
	Ventilador	Mantenimiento preventivo*.
Según necesidad	Batería de reserva	Se debe instalar y cargar una nueva batería de reserva en el plazo de un año desde la fecha de fabricación indicada en la batería y en la caja del embalaje.
Cada 5 años	Batería de reserva	Sustituir.* La sustitución de la batería se basa en la fecha de fabricación registrada en la etiqueta de la batería. También es visible en el modo Diagnóstico en la pantalla de información del sistema.

* Debe ser realizado por personal de mantenimiento autorizado según las instrucciones del manual de servicio.

Sustitución del filtro de la toma de aire

Sustituya el filtro de la toma de aire como se indica a continuación. Consulte la Figura 10-1.

1. Apague el ventilador y desconéctelo de la alimentación de CA. Retire el ventilador del carrito, si corresponde.
2. Gire el retén cautivo de anillo D en sentido contrario a las agujas del reloj un cuarto de giro y suéltela. Extraiga el panel lateral.

Cuidados y mantenimiento

3. Extraiga el filtro de la toma de aire ayudándose con la muesca de la abrazadera.
4. Instale un filtro de aire nuevo introduciéndolo en el hueco. Vuelva a colocar el panel lateral y empuje y gire el retén de anillo D un cuarto de giro hasta que quede bloqueado.



Figura 10-1: Sustitución del filtro de la toma de aire

Limpieza o sustitución del filtro del ventilador de refrigeración

Limpie o sustituya el filtro del ventilador de refrigeración como se indica a continuación. Consulte la Figura 10-2:

1. Introduzca un destornillador de punta plana pequeño entre el filtro de espuma y la cubierta de retención del filtro (Figura 10-2).
2. Levante con cuidado la cubierta del filtro de la parte posterior del ventilador. No extraiga las patillas de sujeción del ventilador.
3. Lave o enjuague el filtro. Déjelo secar por completo antes de reinstalarlo.
4. Vuelva a colocar el filtro y encaje de nuevo la cubierta del filtro.



Figura 10-2: Sustitución del filtro del ventilador de refrigeración

Cuidados y mantenimiento

Extracción y sustitución de la batería

Consulte “Instalación de la batería” en la página A-4.

Eliminación

ADVERTENCIA: Este producto consta de dispositivos que pueden contener mercurio y que se deben reciclar o desechar de acuerdo con las leyes locales, comunitarias o nacionales. (En este sistema, las lámparas de luz de fondo de la pantalla del monitor contienen mercurio).

Deseche todas las piezas extraídas del dispositivo de acuerdo con el protocolo de su institución. Siga todas las normativas locales, comunitarias y nacionales en lo que se refiere a la protección medioambiental, especialmente al desechar el dispositivo electrónico o partes del mismo (por ejemplo, la celda de oxígeno y las baterías).

Deseche este dispositivo de acuerdo con las normativas locales de recogida y eliminación de residuos. Consulte más información al respecto en www.philips.com/recycling.

Este dispositivo contiene una batería de ion litio que no se puede reciclar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips para que le facilite las instrucciones de eliminación segura de este componente.

Almacenamiento cuando no se lo utiliza en pacientes

Siga los pasos que se indican a continuación cuando se almacene el ventilador cuando no se lo utiliza en pacientes:

1. Asegúrese de que el circuito del paciente está montado e instalado adecuadamente como se describe en “Instalación del circuito del paciente” en la página 5-3.
2. Enchufe el ventilador a una salida de CA y compruebe que se muestra el símbolo de alimentación externa.
3. Configure los ajustes a los valores predeterminados del hospital.
4. Compruebe el estado de carga del cilindro de oxígeno (si corresponde).
5. Asegúrese de que los cilindros de oxígeno están cerrados.
6. Asegúrese de que se cumplen las especificaciones medioambientales. Consulte la Tabla 11-8: “Especificaciones medioambientales” en la página 11-7.

PRECAUCIÓN: No permita que la batería del ventilador se descargue por completo. De lo contrario, la batería puede descargarse totalmente y precisar tiempos de recarga más largos de hasta 16 horas o más. El estado totalmente descargado puede dañar de manera permanente la batería de modo que ya no sea posible recargarla. Para evitar que la batería se descargue totalmente y ya no pueda recuperarla, mantenga el ventilador siempre conectado a una toma de CA mientras no esté en uso y programe tareas de mantenimiento preventivo regulares para garantizar el buen estado de la batería.

Mantenimiento y reparaciones

Para el servicio técnico o información acerca de reparaciones que no aparezca en este capítulo, póngase en contacto con Philips.

Hay disponible un manual de mantenimiento del V60/V60 Plus (número de pedido 989805612651, número de pieza 1049766), que puede descargarse de www.philips.com/ifu. El manual de mantenimiento incluye procedimientos de desinstalación e instalación, listas de piezas e información de comprobación y solución de problemas.

Reembalaje y transporte

PRECAUCIÓN: Para evitar posibles daños al ventilador, trasládalo siempre con el material de embalaje original. Si no está disponible el material original, póngase en contacto con Philips para obtener otro de repuesto.

NOTA: El transporte de baterías de ion de litio se controla estrictamente a través de las leyes y normativas internacionales. No envíe la batería por mar o aire, ni con el ventilador ni por separado.

Retire la batería del ventilador antes de transportar el ventilador. Consulte “Instalación de la batería” en la página A-4 para obtener más información. Realice el envío de la batería y del ventilador por separado en un embalaje adecuado y conforme con las normativas locales, comunitarias y nacionales.

Cuidados y mantenimiento

Capítulo 11. Especificaciones técnicas

Ajustes de control

La Tabla 11-1 enumera los rangos de ajuste de control, las resoluciones y las precisiones para el ventilador Philips Respironics V60/V60 Plus. La Tabla 11-2 detalla los controles activos en los diferentes modos de ventilación.

Tabla 11-1: Intervalos, resoluciones y precisiones de los ajustes de control

Parámetro	Límites	Resolución	Precisión de función	Configuración de fábrica
Ajustes de modo				
Modos	CPAP, S/T, PCV, AVAPS, PPV (opcional)	N/A	N/A	S/T
Ajustes de control				
C-Flex	OFF, 1 a 3	1	N/A	2
CPAP	4 a 25 cmH ₂ O	1 cmH ₂ O	± (2 cmH ₂ O + 4 % del objetivo)	4 cmH ₂ O
EPAP	4 a 25 cmH ₂ O	1 cmH ₂ O	± (2 cmH ₂ O + 4 % del objetivo)	4 cmH ₂ O
Flujo (terapia de alto flujo, HFT)	10 a 80 L/min	5 L/min	±(2 sL/min + 15 % del ajuste de flujo objetivo en sL/min)	10 L/min
IPAP	4 a 40 cmH ₂ O NOTA: Los ajustes de presión negativa (subatmosférica) no están disponibles.	1 cmH ₂ O	± (2 cmH ₂ O + 4 % del objetivo)	12 cmH ₂ O
T. Insp. (tiempo inspiratorio)	0,30 a 3,00 segs,	0,05 seg	± 0,03 seg	1,00 seg
E Máx	0 a 100 cmH ₂ O/L	1 cmH ₂ O/L	N/A	15 cmH ₂ O/L
P Máx (Límite de presión máxima PPV)	5 a 40 cmH ₂ O	1 cmH ₂ O	± (2 cmH ₂ O + 4 % del objetivo)	20 cmH ₂ O
P Máx (presión máxima IPAP de AVAPS)	6 a 40 cmH ₂ O	1 cmH ₂ O	± (2 cmH ₂ O + 4 % del objetivo)	25 cmH ₂ O
Máx R	0 a 50 cmH ₂ O/L/s	1 cmH ₂ O/L/s	N/A	4 cmH ₂ O/L/s

Especificaciones técnicas

Tabla 11-1: Intervalos, resoluciones y precisiones de los ajustes de control (continuación)

Parámetro	Límites	Resolución	Precisión de función	Configuración de fábrica
V Máx (Límite de volumen máximo PPV)	200 a 3500 ml	5 ml	± 15 %	1000 ml
P Mín (presión mínima IPAP de AVAPS)	5 a 30 cmH ₂ O	1 cmH ₂ O	± (2 cmH ₂ O + 4 % del objetivo)	10 cmH ₂ O
O ₂ (Oxígeno)	21 a 100 %	1 %	Ventilación: ± 5 % HFT: • ± 7 % (flujo <15 sL/min) • ± 5 % (flujo ≥15 sL/min)	21 %
PPV %	0 a 100 %	1 %	N/A	30 %
Tiempo de rampa	OFF, 5 a 45 min	5 min	< 1 seg	5 min
Frecuencia (frecuencia respiratoria)	4 a 60 RPM	1 RPM	± 1 RPM	4 RPM
Subida (Tiempo de Subida)	1 a 5	1	N/A	3
V _T (volumen corriente objetivo de AVAPS)	200 a 2000 ml BTPS	5 ml	± 15 %	500 ml

Tabla 11-2: Controles activos en modos de ventilación del V60/V60 Plus

	CPAP	S/T	PCV	AVAPS	PPV
Temporización		Frecuencia			Frecuencia *
		T. Insp.			T. Insp.*
Presión de línea base	CPAP	EPAP			
Presión inspiratoria		IPAP		P Máx.	Max P (P Máx.)
				P Mín	IPAP*
Tiempo de subida		Subida			Subida*
O ₂					
Volumen				V _T	V Máx
Función de rampa	Tiempo de rampa				
Específico del modo	C-Flex				PPV %
					Máx E
					Máx R

* Se utiliza solo en modo de respaldo

Datos del paciente

Tabla 11-3: Intervalos, resoluciones y precisiones de los datos del paciente durante la ventilación

Parámetro	Intervalo	Resolución	Precisión
Ventana de datos del paciente			
<i>Indicador de fase/activación de respiración</i>	Espon., Prog., Exhalar	Indicadores codificados de color: Espon.: turquesa, Prog.: naranja, Exhalar: azul	N/A
PIP	0 a 50 cmH ₂ O	1 cmH ₂ O	± 2 cmH ₂ O
Fuga Pac.	0 a 200 L/min BTPS	1 L/min	N/A
Activ. Pac.	0 a 100 %	1 %	± 10 %
Frecuencia	0 a 90 RPM	1 RPM	± 1 RPM
T _I /T _{TOT}	0 % a 91 %	1 %	± 5 %
Fuga tot.	0 a 200 L/min BTPS	1 L/min	N/A
V _E	0 a 99,0 L/min BTPS	0,1 L/min	± 15 % o 0,3 L/min (lo que sea superior)
V _T	0 a 3500 ml BTPS	1 ml	±15 % para volúmenes por encima de 200 ml Nota: Para medir la especificación de precisión se utilizó el circuito del paciente PN 582073
Ventana de onda			
<i>Onda P</i>	0 a 50 cmH ₂ O	Eje de tiempo: 1 segundo	N/A
<i>V forma de onda en ventilación</i>	-240 a 240 L/min BTPS	Eje de tiempo: 1 segundo	N/A
<i>V forma de onda en HFT</i>	0 a 90 L/min BTPS	Eje de tiempo: 1 segundo	N/A
<i>Onda V</i>	0 a 3500 ml BTPS	Eje de tiempo: 1 segundo	N/A

Especificaciones técnicas

Alarmas

La Tabla 11-4 detalla los intervalos y resoluciones de las alarmas ajustables. La Tabla 9-3 en la página 9-8 describe otras alarmas no ajustables.

Tabla 11-4: Intervalos y resoluciones de alarmas ajustables

Parámetro	Intervalo	Resolución	Configuración de fábrica
Frec. alta (Alarma por frecuencia alta)	5 a 90 RPM	1 RPM	30 RPM
Frec. baja (Alarma por frecuencia baja)	1 a 89 RPM	1 RPM	10 RPM
V_T alto (alarma por volumen corriente alto)	200 a 3500 ml BTPS	5 ml	2500 ml
V_T bajo (Alarma por volumen corriente bajo)	OFF, 5 a 1500 ml BTPS	5 ml	OFF
PIA (Alarma por presión inspiratoria alta)	5 a 50 cmH ₂ O	1 cmH ₂ O	50 cmH ₂ O
PIB (Alarma por presión inspiratoria baja)	OFF, 1 a 40 cmH ₂ O	1 cmH ₂ O	OFF
Baja $\dot{V}_E$ (Alarma ventilación por minuto baja)	OFF, 0,1 a 99,0 L/min BTPS	0,1 L/min	OFF
PIB T (Alarma por tiempo de demora de presión inspiratoria baja)	5 a 60 segs.	1 seg	20 s

Ajustes de la ventana Menú

Tabla 11-5: Ajustes e intervalos de la ventana Menú

Parámetro	Intervalo
Brillo	1 a 5
Volumen	1 a 10
Selección Masc./ET	ET/Traq, 1, 2, 3, 4, Otra
Selección puerto exhalación	• FEP (puerto de espiración filtrable) • DEP (puerto de espiración desechable) • Whisper Swivel (puerto de espiración Whisper Swivel) • Otro (otro puerto de exhalación) • Ninguno (ningún puerto de exhalación del circuito)
Bloqueo pantalla	Off, On
Auto-Trak+ (opcional)	Trigger: normal, +1 a +7. Ciclo E: -2 a -1, normal, +1 a +6

Funciones del modo de diagnóstico

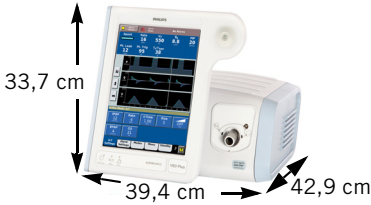
Tabla 11-6: Funciones del modo de diagnóstico

Función	Intervalo
Idioma	English, Nederlands, Français, Deutsch, Italiano, Português, Español, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska, Chinese, Japanese, Türkçe
Hora/Fecha	--
Unidades presión	cmH ₂ O, hPa
Restaurar config. de fábrica	--
Opciones Software	--
Veloc. de transmisión	9.600, 19.200, 115.200
Incremento del volumen de la alarma	Activar, desactivar (predeterminado)
Registro de eventos importantes	
Calibración de pantalla táctil	

Especificaciones técnicas

Características físicas

Tabla 11-7: Características físicas

Parámetro	Especificación
Dimensiones	
Masa (peso) del ventilador V60/V60 Plus en su configuración más habitual	12 kg con batería
Peso una vez instalado (ventilador V60/V60 Plus en el soporte, incluyendo los accesorios indicados)	Ventilador V60/V60 Plus con batería de reserva, soporte para el ventilador, soporte para el depósito de O ₂ , dos botellas E (llenas), dos grupos de manómetros, analizador de oxígeno con soporte, humidificador con cámara, bolsa de agua y pértiga, nebulizador, brazo del circuito con soporte, circuito del paciente con mascarilla, colector de O ₂ con mangueras, cable de alarma remota y cable de alimentación. Peso: 64 kg
Carga máxima (masa/peso del soporte del ventilador V60/V60 Plus, incluyendo su carga de trabajo segura)	70,5 kg

Especificaciones medioambientales

Tabla 11-8: Especificaciones medioambientales

Parámetro	Especificación
Temperatura	Funcionamiento: 5 a 40 °C Almacenamiento/transporte: -20 a 50 °C
Humedad relativa	Funcionamiento: 15 a 95 % (sin condensación) Almacenamiento/transporte: 10 a 95 % relativa (sin condensación)
Presión barométrica	<i>Funcionamiento:</i> 600 mmHg a 765 mmHg (80 kPa a 102 kPa): aproximadamente •61 m a 1951 m con respecto al nivel del mar <i>Almacenamiento/transporte:</i> 450 mmHg a 765 mmHg (60 kPa a 102 kPa): aproximadamente •61 m a 4267 m con respecto al nivel del mar

Especificaciones técnicas

Especificaciones neumáticas

Tabla 11-9: Especificaciones neumáticas

Parámetro	Especificación
Suministro de oxígeno de alta presión	Conector: DISS macho, DISS hembra, NIST Presión: 2,76 a 6,00 bares/ 276 a 600 kPa / 40 a 87 psig Flujo: 175 SLPM Conector: SIS Presión: de 3,31 a 6,00 bares/de 331 a 600 kPa/de 48 a 87 psig Flujo: 175 SLPM
Fuente de oxígeno de alta presión (con un colector V60/V60 Plus)	Conector: DISS macho, DISS hembra, NIST Presión: de 3,10 a 6,00 bares/de 310 a 600 kPa/de 45 a 87 psig Flujo: 175 SLPM Conector: SIS Presión: de 3,66 a 6,00 bares/de 366 a 600 kPa/de 53 a 87 psig Flujo: 175 SLPM
Suministro de aire	Calefactor integrado
Salida inspiratoria (al puerto del paciente)	Conector: ISO 15 mm hembra/22 mm macho cónico
Presión limitada máxima ($P_{LIM\acute{m}ax}$)	64 cmH ₂ O
Intervalo de presión máxima de trabajo ($P_{Wm\acute{a}x}$)	De 5 a 50 cmH ₂ O, garantizada por el límite de alarma de presión inspiratoria alta (PIA)
Presiones subatmosféricas generadas durante la espiración	Ninguna

Especificaciones eléctricas

Tabla 11-10: Especificaciones eléctricas

Parámetro	Especificación
Voltaje de CA	100 a 240 V CA
Frecuencia de CA	50/60 Hz
Alimentación de CA	300 VA
Batería	NP 1076374: 14,4 V, 11,0 Ah, 163 Wh Consumo de corriente máximo del sistema: 11 A Voltaje de carga: +16,9 V máximo Tiempo de funcionamiento: 360 minutos (6 hours) en condiciones normales

Requisitos de los accesorios

NOTA: Si se añade cualquier pieza al circuito del paciente, se modificarán el cumplimiento y la resistencia del sistema de respiración del ventilador. Para obtener el rendimiento del ventilador que se especifica en este manual, el sistema de respiración del ventilador debe cumplir las especificaciones indicadas en la Tabla 11-11.

Las especificaciones indicadas en la Tabla 11-11 son las propiedades requeridas del sistema de respiración del ventilador, externo al ventilador. Cumplir estas especificaciones permite al ventilador mantener las especificaciones de funcionamiento indicadas de los volúmenes y presiones configurados y monitorizados.

Tabla 11-11: Requisitos de los accesorios

Parámetro	Especificación
Conformidad	Para los requisitos de precisión de volumen, la distensibilidad del circuito del paciente debe ser 0,98 ml/cmH ₂ O. Para todos los demás requisitos de rendimiento que no sean precisión de volumen, la máxima distensibilidad del circuito puede ser de hasta 2,8 ml/cmH ₂ O.
Resistencia	Resistencia máxima del circuito de respiración y complementos: 2,9 cmH ₂ O a 60 L/min.
Filtro antibacteriano	Espacio muerto: 66 ml Eficiencia del filtro antibacteriano/antivirico: >99,99 % Resistencia (a 0,5 l/s): 0,7 cmH ₂ O (hPA)/l/s Conector macho: 15 mm (D.I.)/22 mm (D.E.) Conector hembra: 22 mm (D.I.)

Especificaciones técnicas

Especificaciones relacionadas con las alarmas

Tabla 11-12: Especificaciones relacionadas con las alarmas

Parámetro	Especificación
Tiempo de retardo desde el comienzo de la situación de alarma hasta el momento en el que se emite la representación de la situación de alarma desde el puerto de salida de señales	<10 ms desde el comienzo del estado de alarma hasta la transmisión de la señal <500 s hasta que las alarmas recibidas desde el ventilador se muestran en el monitor del paciente IntelliVue. Este retardo se suma a los retardos en la detección y procesamiento de las alarmas del dispositivo externo.
Tiempo de retardo de la alarma remota	El tiempo que el mensaje tarda en aparecer en la alarma remota depende las características del dispositivo.
Tiempo máximo transcurrido desde el evento de activación de la situación de alarma hasta que se genera una señal de alarma	Todas las alarmas, excepto las que se indican más abajo: <10 s • Alarma de desconexión del paciente: 11 s • Alarma de desconexión de la línea de presión proximal: 15 s • Alarma por presión inspiratoria baja (PIB): configurable por el usuario de 5 a 60 s • Comp. vent.: Temperatura soplador alta: 10 minutos
Retardo promedio, o la suma de los retardos promedios, desde el evento de activación hasta la generación de una señal de alarma	Todas las alarmas, excepto las que se indican más abajo: <5 s • Alarma de fallo del ventilador de refrigeración: 10 s • Alarma de temperatura del soplador: 10 s • Desbordamiento del ADC: 6 s
Volumen de la alarma sonora*	Ajuste de volumen más alto: El nivel de presión sonora promedio es de aproximadamente 76 dB(A) Ajuste de volumen más bajo: El nivel de presión sonora promedio es aproximadamente 62 dB(A)
Intervalo del nivel de presión sonora de las señales de alarma auditivas de prioridad alta, medido según la norma ISO 3744:2010 ANSI/	El nivel de potencia sonora promedio es de aproximadamente 54 dB(A), medido en el ventilador El nivel de presión sonora promedio es de aproximadamente 46 dB(A), medido a 1 metro del ventilador

* Según los métodos de prueba de la 3.ª edición

Otras especificaciones

Tabla 11-13: Otras especificaciones

Parámetro/característica	Especificación
Vida útil esperada del ventilador	10 años
Suministro de flujo	150 L/min a 40 cmH ₂ O a 1951 m de altitud
Intervalo de flujo	De 0 a 240 l/min BTPS
Tiempo de arranque	Preparado para ventilar 9 segundos después del encendido
Tolerancia de activación, cambio de ciclo y fugas	Algoritmos de sensibilidad de Digital Auto-Trak (consulte "Sensibilidad Auto-Trak" en la página 4-3)
Caída de presión inspiratoria y espiratoria después de un fallo del equipo: medida en la conexión del paciente cuando está en uso el sistema respiratorio recomendado.	< 2,0 cmH ₂ O (a 60 LPM) < 1,0 cmH ₂ O (a 30 LPM)
Tiempo máximo requerido para que la concentración de O ₂ en el volumen suministrado cambie de una fracción de volumen del 21 % a una del 90 %, cuando se utiliza el sistema de respiración del ventilador con la peor de las configuraciones o cuando se utiliza el sistema de respiración del ventilador con su volumen interno máximo.	El ventilador ajusta el O ₂ en el transcurso de una respiración. El FiO ₂ en el sistema de administración de gas y el circuito respiratorio completo se ajusta a la velocidad siguiente: Hasta 18 segundos para un volumen suministrado de 500 ml Hasta 17 segundos para un volumen suministrado de 200 ml
Flujo de entrada promedio de 10 s requerido por el ventilador para cada tipo de gas con una presión de 280 kPa	107 sL/min
Flujo de entrada transitorio promedio de 3 s requerido por el ventilador para cada tipo de gas con una presión de 280 kPa	130 sL/min
Acústica operativa* ISO/FDIS 80601-2-12:2010 201.9.6.2.1.101	El nivel sonoro promedio es inferior a 45 dB(A), medido a 1 metro del ventilador

* Según los métodos de prueba de la 3.^a edición

Especificaciones técnicas

Apéndice A. Instalación inicial

ADVERTENCIA: Solo el personal autorizado por Philips debe instalar el ventilador. Para obtener más información sobre la instalación, póngase en contacto con su representante de Philips.

Antes de poner en marcha el ventilador Philips Respironics V60/V60 Plus por vez primera, instálelo como se indica en este mismo capítulo.

Desembalaje e inspección

Desempaquete el ventilador e inspecciónelo para ver si presenta daños. Inspeccione la carcasa exterior del ventilador en busca de grietas, rayaduras o manchas. Inspeccione el panel frontal en busca de rayaduras o abrasiones. Corrija y/o comunique cualquier problema que encuentre a Philips antes de utilizar el ventilador.

Antes de utilizar el ventilador por vez primera, frote el exterior para limpiarlo y desinfectelo siguiendo las instrucciones del Capítulo 10, “Cuidados y mantenimiento” Capítulo 10.

Instalación inicial

Montaje del ventilador

PRECAUCIÓN: Para evitar posibles daños al ventilador, asegúrelo siempre a su soporte o colóquelo de forma segura sobre una superficie plana y estable, limpia y sin residuos. No utilice el ventilador junto a otros equipos o apilado con los mismos.

NOTA: Monte el ventilador únicamente en un soporte aprobado por Philips.

El ventilador se puede montar en un soporte opcional o sobre una superficie plana, estable y limpia. La Figura A-2 muestra el ventilador instalado.

Coloque el ventilador sobre el soporte de manera que quede alineado como se muestra en la Figura A-1. Asegúrese de que las cuatro patas situadas en la base del ventilador queden alineadas de modo que se puedan deslizar dentro de las ranuras situadas en la parte superior del soporte. Asegúrese de que la palanca de bloqueo, situada en la parte posterior derecha, queda en su posición bloqueada.

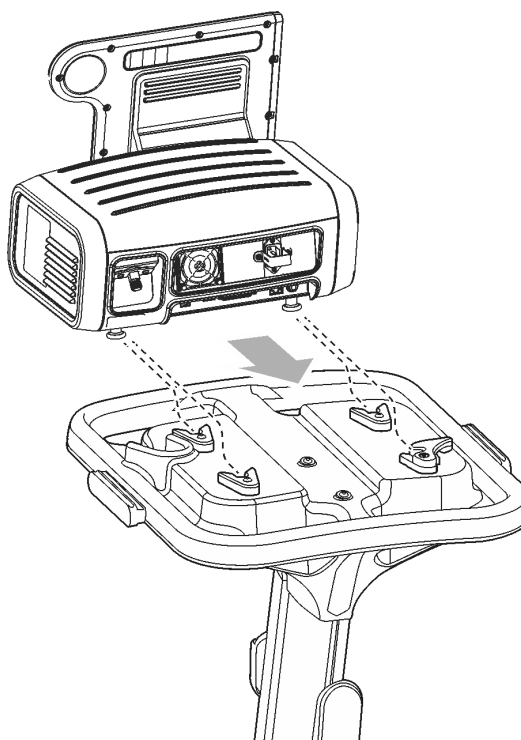


Figura A-1: Montaje del ventilador V60/V60 Plus en el soporte

Instalación inicial

La Figura A-2 muestra el ventilador instalado. Utilice los frenos para bloquear y desbloquear las ruedas cuando lo necesite. Asegúrese de que las ruedas estén desbloqueadas antes de mover el ventilador.



Figura A-2: Ventilador V60/V60 Plus en el soporte

Instalación inicial

Instalación de la batería

ADVERTENCIA: La instalación o sustitución de las baterías de litio por parte de personal sin formación puede resultar peligroso.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios, explosiones, fugas u otros, tome las siguientes precauciones con la batería:

- No intente desmontar, abra, deje caer, aplaste, doble, deforme ni introduzca objetos extraños en el paquete de la batería, ni lo perforo o destruya; no lo modifique ni lo reconstruya; no lo sumerja o exponga al agua u otros líquidos; ni lo exponga al fuego o a un calor excesivo (incluidas planchas de soldadura); ni lo introduzca en un horno microondas.
 - Sustituya la batería solo por otra batería aprobada por Philips.
 - Siga todas las instrucciones acerca del correcto uso de la batería.
 - No cortocircuite la batería ni permita que objetos metálicos o conductores entren en contacto con la carcasa del conector de la batería.
 - Utilice la batería exclusivamente con el ventilador V60/V60 Plus.
-

Instale la batería como se indica a continuación (Figura A-3).

1. Apague el ventilador y después desenchúfelo.

NOTA: Si no apaga correctamente el ventilador antes de instalar la batería, la instalación puede provocar alarmas erróneas cuando lo encienda.

2. Saque el panel lateral girando el retén cautivo un cuarto de giro y soltando.
3. Con una llave hexagonal de 3 mm, quite la abrazadera de la batería retirando los dos tornillos.
4. Sujete la batería de manera que el orificio del ventilador esté hacia arriba y el logotipo de Philips quede hacia fuera. Enrolle el cable de la batería alrededor de la abrazadera de la batería. Coloque la batería dentro de su compartimento. Pince el extremo del conector de la batería de forma que quede encajado en su lugar.

5. Vuelva a instalar la abrazadera de la batería volviendo a atornillar los dos tornillos. Vuelva a instalar el panel y fije el retén girando un cuarto de giro en el sentido de las agujas del reloj.
6. Asegúrese de que la batería está bien instalada enchufando el ventilador a una toma de corriente CA y verificando que el LED de batería amarillo (cargada) del panel frontal parpadea. El LED parpadeante indica que la batería se está cargando.
7. Pegue la etiqueta BATT como se muestra en la Figura 3-5 en la página 3-9.

ADVERTENCIA: No intente nunca desconectar o reconectar la batería durante el funcionamiento.

PRECAUCIÓN: Una vez instalada la batería, si se produjera una alarma **Comp. Vent** o **Vent. inoperativo** durante la comprobación previa al funcionamiento, deje de usar el ventilador de inmediato y póngase en contacto con Philips. La alarma **Vent. inoperativo** se produce cuando la alimentación de CA está desconectada y la batería no está instalada, o si la batería está totalmente descargada.

NOTA: Una batería nueva debe cargarse durante al menos 5 horas antes de ponerla en funcionamiento. En función de la antigüedad y el estado de la batería, la carga completa puede tardar hasta 16 horas o más.

Instalación inicial

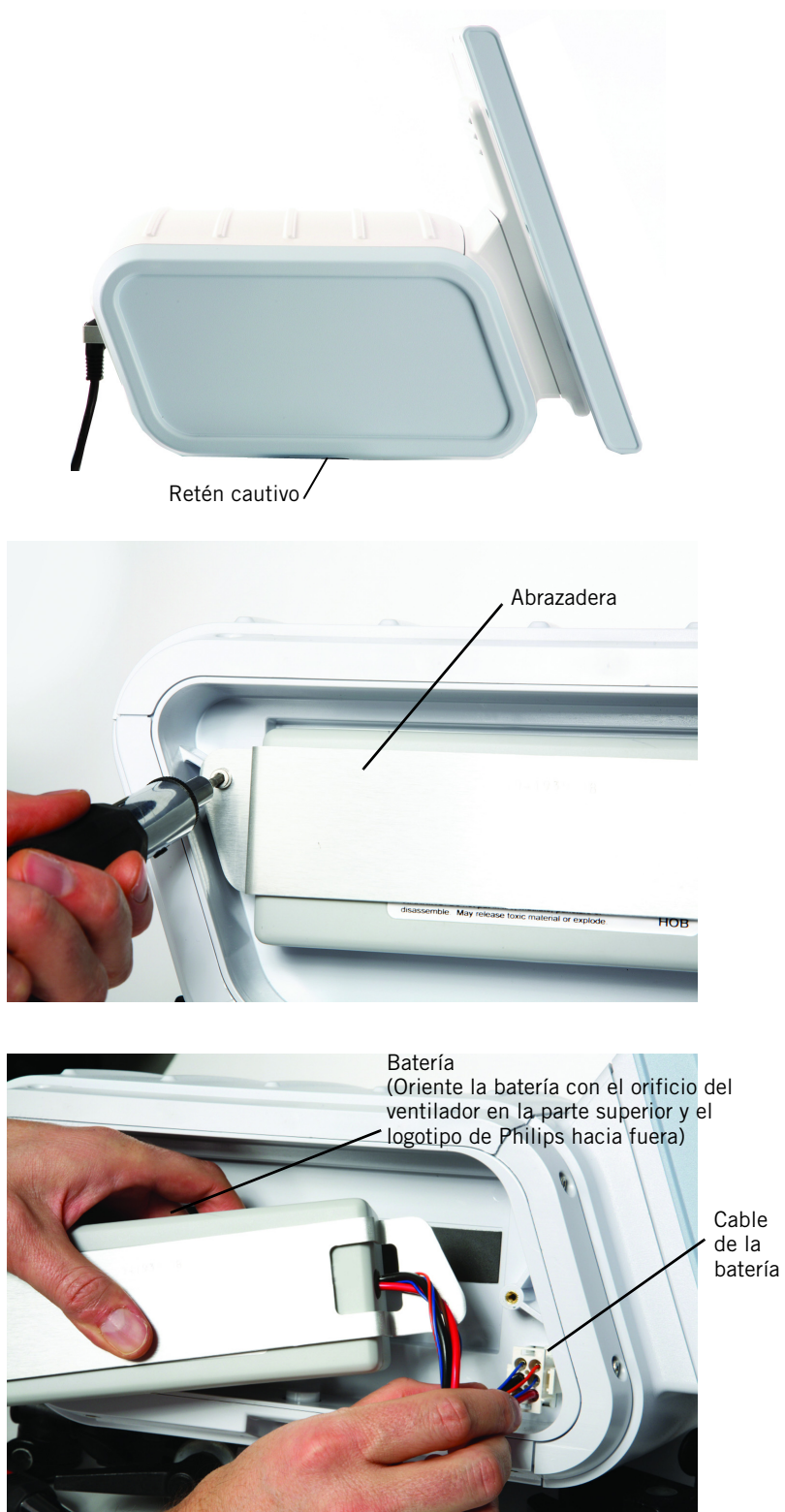


Figura A-3: instalación de la batería

Instalación del conector de la entrada de oxígeno y del cable de alimentación de CA

El ventilador V60/V60 Plus suele preconfigurarse con un cable de alimentación y un conector de entrada de O₂.

1. Instale el conector de entrada de O₂ como se indica a continuación (Figura A-4):
 - a. Ajuste con cuidado el conector en su orificio con las caras planas a la izquierda y la derecha.
 - b. Instale la placa de retención del conector de entrada de oxígeno. Apriete los dos tornillos con una llave hexagonal de 2,5 mm.



Figura A-4: instalación del conector de entrada de oxígeno

Instalación inicial

-
- ADVERTENCIA:** Para evitar la desconexión no intencional del cable de alimentación, utilice siempre el cable de alimentación correcto suministrado por Philips y bloquéelo en su posición con el retén del mismo antes de encender el ventilador. Este retén se diseñó para que sujete bien en su posición el extremo del conector del cable suministrado por Philips.
- ADVERTENCIA:** El ventilador V60/V60 Plus se debe colocar de forma que no dificulte su desconexión de la toma de corriente principal cuando sea necesario. Desconecte de la toma de corriente principal quitando el cable de alimentación del enchufe de pared. El enchufe de la red de CA se utiliza como dispositivo de desconexión.
-

2. Fije el cable de alimentación con su retén (Figura A-5):
 - a. Quite el retén del cable de alimentación retirando los dos tornillos.
 - b. Conecte el cable de alimentación adecuado para su país en el conector de alimentación de CA.
 - c. Vuelva a instalar el retén del cable de alimentación sobre éste y apriete los tornillos con una llave hexagonal de 3,0 mm.



Figura A-5: instalación del retén del cable de alimentación

Instalación del kit ramificador de oxígeno

Si lo desea, instale el kit ramificador de oxígeno como se describe en las instrucciones que lo acompañan.

Comprobación del funcionamiento del ventilador y de la alarma acústica

Lleve a cabo los siguientes pasos para comprobar el funcionamiento del ventilador y de la alarma acústica:

1. Monte e instale un circuito del paciente. (Consulte las instrucciones de instalación de un circuito del paciente en el Capítulo 5).
2. Encienda el ventilador y compruebe que realiza la prueba de autodiagnóstico al encenderse.
3. Desconecte la línea de presión proximal de las vías respiratorias del conector del ventilador y compruebe (que se emita la alarma **Desconectar línea de presión proximal**) (acústica, visual y LED de alarma parpadeante).
4. Vuelva a conectar la línea de presión proximal y restablezca manualmente la alarma.
5. Apague el ventilador.
6. Retire el circuito del paciente.

El ventilador está listo para ser configurado para su uso como se describe en el Capítulo 5.

Configuración y calibración de la pantalla

Una vez realizadas las actividades de instalación descritas en el Capítulo 5, configure o compruebe en el modo de diagnóstico los ajustes del ventilador en lo que se refiere a idioma, unidades de medida y hora (consulte el Apéndice E). Calibre la pantalla como precise. Consulte para ello el Apéndice E

Apéndice B. Interfaz de comunicaciones

- ADVERTENCIA:** Conecte al ventilador solo elementos que sean parte de él o compatibles con el mismo. Los equipos adicionales conectados a equipos eléctricos médicos deben cumplir las normas IEC o ISO correspondientes. Asimismo, todas las configuraciones deben cumplir con los requisitos para sistemas eléctricos médicos (consulte IEC 60601-1-1 o la cláusula 16 de la edición 3 de IEC 60601-1, respectivamente). Cualquier persona que conecte otros equipos a equipos eléctricos médicos está configurando un sistema médico y, en consecuencia, es responsable de garantizar que el sistema cumpla con los requisitos para sistemas eléctricos médicos. Tenga asimismo en cuenta que las leyes locales pueden tener prioridad sobre los requisitos anteriormente mencionados. Si tiene alguna duda, consulte con Philips.
- ADVERTENCIA:** El puerto USB no está actualmente disponible para su uso. NO conecte ni intente encender ningún equipo desde el puerto USB.
- ADVERTENCIA:** Es responsabilidad del usuario final el validar la compatibilidad y el uso de la información transmitida desde el ventilador al dispositivo conectado al mismo.
- ADVERTENCIA:** Los datos proporcionados a través de la interfaz de comunicaciones son solo para referencia. Las decisiones relativas al cuidado del paciente deben basarse en las observaciones que haga el médico del paciente.
-

El ventilador Philips Respironics V60/V60 Plus proporciona los siguientes puertos de interfaz de comunicaciones (Figura B-1):

- Puerto I/O serie RS-232. A través de este puerto, el ventilador recibe comandos de un ordenador anfitrión o de un sistema de monitorización clínico y responde con registros de formato fijo. El puerto también se utiliza para reparaciones del ventilador y para la descarga de software.
- Puerto de alarma remota/llamada a enfermera. Se utiliza para activar alarmas de forma remota.
- Puertos USB y Ethernet RJ-45 (actualmente en desuso)

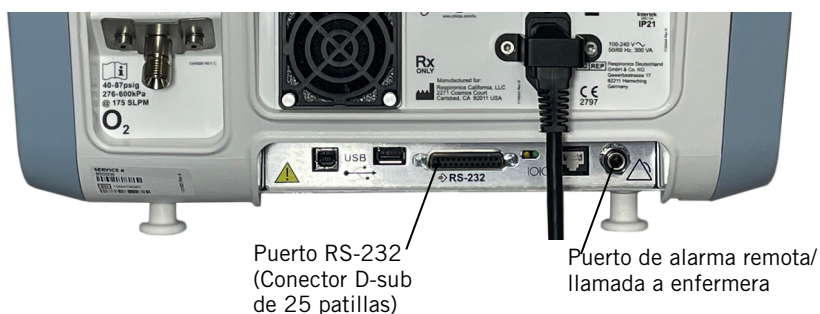


Figura B-1: Ubicación de los puertos de interfaz de comunicaciones

Interfaz de comunicaciones

Puerto serie RS-232

El conector RS-232 D-sub de 25 patillas situado en el panel posterior permite que el ventilador exporte parámetros al monitor de un paciente o a un sistema de información hospitalario.

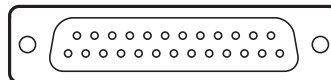


Figura B-2: Configuración de patillas del conector serie RS-232

Protocolos de comunicación compatibles

El ventilador es compatible con los siguientes protocolos de comunicación:

- IntelliBridge de Philips: Utilícese para la conexión a monitores Philips (consulte “Uso de IntelliBridge de Philips” en la página B-2).
- PVOI (Interfaz abierta de ventilación de Philips): Utilícese para la interconexión con monitores o dispositivos que no sean de Philips. Póngase en contacto con su representante de Philips para obtener la *PVOI Developer's Guide* (Guía del desarrollador de PVOI).
- VRPT/SNDA (heredado): Protocolo de texto fijo (no debe usarse para desarrollar nuevas interfaces de controlador). Para la especificación de este protocolo, consulte la *V60 Communications interface VRPT / SNDA Developers Guide* (Guía del desarrollador de VRPT / SNDA de la interfaz de comunicaciones del modelo V60) (1147828MC), disponible en www.philips.com/IFU.

Uso de IntelliBridge de Philips

Uso de monitores Philips e IntelliBridge Open Interface

NOTA: Los datos mostrados en los sistemas IntelliBridge son solo para referencia. Las decisiones relativas al cuidado del paciente no deben basarse únicamente en los datos obtenidos a través del sistema IntelliBridge.

El ventilador V60/V60 Plus se puede comunicar con un monitor de pacientes de Philips usando el IntelliBridge Open Interface. La IntelliBridge Open Interface requiere una velocidad de transmisión del ventilador de de 19 200 baudios. Compruebe en el modo de diagnóstico del ventilador que la velocidad de transmisión es la correcta (consulte “Velocidad de transmisión” en la página E-10).

Visualización de datos

Los datos del ventilador V60/V60 Plus se muestran en varias ventanas del monitor Philips. Estos datos pueden estar identificados en el monitor de forma diferente a la del ventilador.

Para más información, consulte la Guía de conexión del ventilador V60/V60 Plus (1149120MC), así como la documentación de para el módulo IntelliBridge y el monitor del paciente.

Puerto de alarma remota

ADVERTENCIA: Para evitar posibles lesiones del paciente debido a alarmas no anunciadas, compruebe el funcionamiento de todos los dispositivos de alarma remotos antes del uso.

ADVERTENCIA: Para garantizar el funcionamiento de la alarma remota, conecte solo cables aprobados por Philips al puerto de alarma remota.

PRECAUCIÓN: El puerto de alarma remota está destinado exclusivamente a la conexión de un SELV (sistema de seguridad de voltaje extrabajo) y sin derivación a tierra con aislamiento básico a tierra, de acuerdo con la norma IEC 60601-1. Para evitar daños a la alarma remota, compruebe que la entrada de la señal no supere el régimen máximo de 24 VCA o de 36 VCC a 500 mA con una corriente mínima de 1 mA

NOTA: Si selecciona **Silencio de alarma** se desactiva la alarma remota.

El puerto de alarma remota (llamada a enfermera) permite que las condiciones de alarma del ventilador se anuncien en lugares alejados del ventilador (por ejemplo, cuando el ventilador se encuentra en una sala de aislamiento). El ventilador envía señales de alarma a una alarma remota a través del conector de la parte posterior del mismo (Figura B-1 en la página B-1). La Figura B-3 muestra las asignaciones de patillas de este conector. El conector es un conector de audio estándar de ¼ de pulgada, hembra (anillo, punta, cuerpo).

Interfaz de comunicaciones

El ventilador señala una alarma usando un relé de contacto normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado (NC). El estado desactivado del relé representa un estado de alarma (cualquier alarma de alta prioridad) y el estado activado representa un estado de no alarma. Esta aplicación requiere uno de los cables indicados en la Tabla B-1.

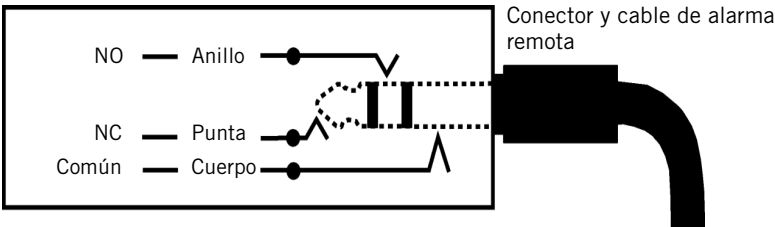


Figura B-3: Puerto de alarma remota

Tabla B-1: Kits de cables de alarma remota

Descripción	Sistema	Número de pieza
Kit de cable de alarma remota, estado de alarma = abierto	Utilizar en sistemas de llamada de enfermera Normalmente cerrados (el sistema espera ver contactos abiertos cuando salta la alarma del ventilador). Para jack de ¼ pulgadas.	1003741
Kit de cable de alarma remota, estado de alarma = cerrado	Utilizar en sistemas de llamada a enfermera normalmente abiertos (el sistema espera ver contactos cerrados cuando salta la alarma del ventilador). Para jack de ¼ de pulgada.	1003742

Apéndice C. Piezas y accesorios

En este apéndice se detallan las piezas y los accesorios suministrados por Philips que son compatibles con el ventilador Philips Respironics V60/V60 Plus.

ADVERTENCIA: Evite añadir componentes del circuito en el lado del paciente de la línea de presión proximal, ya que estos componentes podrían anular la alarma de desconexión.

NOTA: Algunos ejemplos de componentes restrictivos pueden incluir, entre otros, dispositivos HME, sensores de flujo proximal, un filtro en la conexión con el paciente o un circuito de diámetro reducido conectado a la mascarilla.

NOTA: Para garantizar el correcto funcionamiento del ventilador y la exactitud de los datos del paciente, utilice solo accesorios aprobados con el ventilador.

Para obtener la lista más actualizada de accesorios aprobados e información completa sobre pedidos de piezas compatibles disponibles en Philips, contacte con su representante de Philips o consulte la guía de pedidos y accesorios del V60/V60 Plus (número de pedido 542299128201), que puede descargarse en philips.com/ifu.

Piezas y accesorios

Interfaces de paciente

NOTA: Las mascarillas pediátricas para pacientes que pesen menos de 20 kg no están aprobadas para usarse con el ventilador V60/V60 Plus.

Interfaces de ventilación

Las interfaces compatibles incluyen versiones de codo antiasfixia (EE) de estas líneas de productos:

Descripción	Tipo
Philips Respironics AF541, por encima de la nariz	Oronasal
Philips Respironics AF541, por debajo de la nariz	
Philips Respironics AF531	
Philips Respironics PerformaTrak	
Philips Respironics PerforMax, solo para adultos	Total

Interfaces de terapia de alto flujo (HFT)

Para usar con HFT.

Descripción
Cánula nasal de alto flujo Philips Respironics AC611
Cánula nasal de alto flujo Philips Respironics AC611 con conector de puerto de espiración filtrable (FEP)
Fisher & Paykel OPT970 (interfaz de traqueotomía Optiflow+)

Puertos de espiración

Descripción	Cantidad	Número de pieza	Número de pedido
Puerto de espiración Whisper Swivel II	1	332113	989805617951
Puerto de espiración desechable (DEP)	10	312149	989805609391
Puerto de espiración filtrable (FEP)	10	1065775	453561517211

Circuitos respiratorios del paciente

Los circuitos respiratorios para pacientes incluyen circuitos de un solo miembro destinados a la ventilación no invasiva o invasiva. Para reducir al mínimo las turbulencias, utilice tubos de orificio suavizado.

ADVERTENCIA: Durante la ventilación, el aire exhalado del paciente se libera al aire ambiente. Utilice un circuito de paciente con un filtro en su puerto de espiración.

Descripción	Cantidad	Número de pieza	Número de pedido
Circuitos de apoyo a la ventilación no invasiva y HFT			
Circuito de paciente, de una sola extremidad, calentado, puerto de espiración filtrable (FEP), cámara de humidificación, línea de presión proximal, de un solo uso, 22 mm de diámetro interior (Fisher & Paykel RT239)*	10	1135739	989805658961
Circuitos compatibles solo con ventilación no invasiva			
Circuito del paciente, rama única, calentado, puerto de exhalación filtrable (PEF), línea de presión proximal, un solo uso, D.I. de 22 mm	10	1065830 (con filtros en los conectores inspiratorios y espiratorios)	989805621311
		1065832 (solo con filtro en el conector inspiratorio)	989805621321
		1069210 (sin filtros)	989805634871
Circuito del paciente, de un brazo, no térmico, con filtro de puerto de exhalación (DEP), línea de presión proximal, de un solo uso, 22 mm de diámetro interior	10	582073	989805609611
Circuito del paciente, rama única, no calentado, puerto de exhalación filtrable (PEF), trampa de agua, línea de presión proximal, un solo uso, D.I. de 22 mm	10	652002	989805609681
Accesorios de presión proximal			
Línea de presión proximal, de un solo uso, 2,13 m, con un total de 2 presillas para tubos	10	312121	989805609331
Filtro antibacteriano de presión proximal, de un solo uso	1	1002362	453561517101

Piezas y accesorios

Humidificadores

Descripción	Cantidad	Número de pieza	Número de pedido
Humidificadores			
Humidificador respiratorio (Fisher & Paykel MR850)	1	Los números de pieza específicos del país varían según el país	Los números de pedido específicos del país varían según el país
Cámaras			
Cámara de humidificación, adultos (Fisher & Paykel MR290)	10	22104	989805642931

Filtros de bacterias

Descripción	Cantidad	Número de pieza	Número de pedido
Filtro en el conector inspiratorio, macho de 22 mm x hembra de 22 mm, un solo uso	10	342077	989805609521
Filtro, presión del paciente, un solo uso	1	1002362	453561517101

Nebulizadores

Descripción	Cantidad	Número de pieza	Número de pedido
Nebulizador Aerogen Solo (para aplicaciones en línea)	---	---	Póngase en contacto con su representante de Philips
Generador NIVO (para aplicaciones con codo de mascarilla)	5	1076302	989805634301

Piezas de mantenimiento del operador

Descripción	Cantidad	Número de pieza	Número de pedido
Filtro del ventilador de refrigeración	5	1054280	453561507301
Filtro de la toma de aire	5	1054279	453561505991

Otras piezas

Compatible con todos los ventiladores V60/V60 Plus:

Descripción	Número de pieza	Número de pedido
Adaptador de 25 a 9 patillas	1058403	453561509661
Batería de respaldo	1076374	989805626941
Ensamblaje del cable de módem nulo del HIS (sistema de información hospitalaria)/EMR (historia clínica electrónica)	1080588	989805629921
Ensamblaje del cable de módem del HIS/EMR	1080782	989805630111
Módulo IntelliBridge EC5 ID	865114 / L03105	Póngase en contacto con su representante de Philips
Módulo IntelliBridge EC10	865115 / A01	
Cable de conexión IntelliBridge EC10, 1,5 m	865114 / L01	
Cable de conexión IntelliBridge EC10, 3 m	865114 / L02	
Cable de conexión IntelliBridge EC10, 10 m	865114 / L03	
Kit ramificador de oxígeno, para el conector de entrada de oxígeno hembra DISS, Canadá	1113392	989805650191
Kit ramificador de oxígeno, para el conector de entrada de oxígeno macho DISS	1109602	989805648241
Kit ramificador de oxígeno, NIST	989805648741	1109881
Kit ramificador de oxígeno, SIS	989805650181	1113371
Brazo de soporte	332497	989805617961
Abrazadera del brazo de soporte	1002497	989805611511
Pulmón de prueba, rígido (bajo cumplimiento normativo)	1021671	989805611871

Piezas y accesorios

Apéndice D. Conformidad reglamentaria

Este apéndice incluye información sobre el cumplimiento normativo del ventilador Philips Respironics V60/V60 Plus.

Compatibilidad electromagnética (EMC)

IEC 60601-1-2; 2014, Ed. 4.0	Equipos médicos eléctricos, Parte 1-2: Requisitos generales para el funcionamiento esencial y la seguridad básica. Norma colateral: Perturbaciones electromagnéticas
------------------------------	--

Declaración de compatibilidad electromagnética

Los equipos médicos requieren precauciones especiales en relación con la compatibilidad electromagnética y deben instalarse y utilizarse según la información sobre compatibilidad electromagnética proporcionada en este documento.

ADVERTENCIA: El ventilador puede causar interferencias de radio o puede afectar al funcionamiento de los equipos cercanos. Puede ser necesario adoptar medidas de mitigación, tales como la reorientación o la reubicación del ventilador, o el blindaje de la ubicación.

ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores o cables no aprobados puede producir un aumento en las emisiones electromagnéticas o una reducción en la inmunidad del equipo.

ADVERTENCIA: Utilice equipos portátiles de comunicación de radiofrecuencia (RF) (incluidos accesorios periféricos como cables de antena y antenas externas) a una distancia mínima de 30 cm de cualquier parte del sistema de ventilación, incluidos los cables que se usan específicamente con el ventilador. De lo contrario, el rendimiento del equipo puede verse mermado. Si se utilizan niveles de prueba de inmunidad más altos que los especificados en la norma IEC 60601-1-2:2014, Tabla 9, puede disminuirse la distancia mínima de separación. Las distancias mínimas de separación más bajas deberán calcularse mediante la ecuación especificada en el capítulo 8.10 de la norma.

ADVERTENCIA: No utilice el ventilador cerca de sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID) o de sistemas de seguridad electromagnética. El ventilador puede alterar el funcionamiento de este equipo.

Conformidad reglamentaria

ADVERTENCIA: Este equipo está diseñado para cumplir con la norma IEC 60601-1-2. El equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en otros dispositivos que se encuentren en su proximidad. Sin embargo, no puede garantizarse que no se produzcan interferencias en el caso de una instalación específica. Puede determinarse la presencia de interferencias perjudiciales para otros dispositivos encendiendo y apagando el equipo. Trate de corregir las interferencias siguiendo una o más de las siguientes sugerencias:

- Cambie la orientación o ubicación del dispositivo receptor.
- Aumente la separación entre los equipos.
- Conecte el equipo a una toma perteneciente a un circuito diferente de aquel al que estén conectados los otros dispositivos, y póngase en contacto con el servicio técnico de Philips para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado al hacer funcionar el ventilador alrededor de otros equipos para evitar interferencias recíprocas. El ventilador u otros equipos pueden experimentar potenciales interferencias electromagnéticas (EMI), descargas electrostáticas (ESD) u otros tipos de interferencias. Las interferencias pueden interrumpir el funcionamiento del ventilador o mermar el rendimiento del sistema, lo que puede ocasionar lesiones al paciente. Trate de minimizar el nivel de estas interferencias evitando el uso de otros equipos junto con el ventilador. Si es necesario apilar el ventilador sobre otros equipos o colocarlo cerca de estos, siga las recomendaciones de colocación del equipo incluidas en “Declaración de compatibilidad electromagnética” en la página D-1. Supervise el ventilador y los dispositivos cercanos para comprobar si funcionan con normalidad.

ADVERTENCIA: No use el ventilador cerca de equipos quirúrgicos de alta frecuencia (HF) activos, dispositivos médicos como aparatos de rayos X y diatermia, o en una sala protegida frente a la radiofrecuencia de equipos médicos o sistemas de imágenes de resonancia magnética, en la que la intensidad de las perturbaciones electromagnéticas (EM) es elevada. Estos dispositivos pueden mermar el rendimiento del ventilador.

Emisiones electromagnéticas

NOTA: Las características de emisión de este equipo hacen que sea apto para su uso en áreas industriales y hospitales (clase A según la norma CISPR 11).

Pautas y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas		
El ventilador está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El usuario del ventilador debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.		
Prueba de emisiones	Conformidad	Cumplimiento electromagnético - Pautas
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El ventilador utiliza energía de RF únicamente para su funcionamiento interno. En consecuencia, sus emisiones RF son muy bajas y es poco probable que causen interferencias en los equipos electrónicos que se encuentren en su proximidad.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase A	
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de voltaje y flicker IEC 61000-3-3	Cumple con las normas respectivas	El ventilador es apto para ser utilizado en cualquier lugar salvo en viviendas o lugares directamente conectados a la red de alimentación de bajo voltaje que provee el suministro eléctrico a los edificios utilizados como vivienda.

Conformidad reglamentaria

Inmunidad electromagnética

Pautas y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética			
El ventilador está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El usuario del ventilador debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.			
Prueba de inmunidad	IEC 60601-1-2 Nivel de ensayo	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético - Pautas
Descarga electrostática IEC 61000-4-2	± 8 kV contacto ± 15 kV aire	± 8 kV contacto ± 15 kV aire	El suelo debe ser de madera, hormigón o cerámica. Si está cubierto con algún material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos 30 %.
Corrientes eléctricas transitorias rápidas o de ráfaga IEC 61000-4-4	± 2 kV para líneas de suministro eléctrico. ± 1 kV para líneas de entrada/salida	± 2 kV para líneas de suministro eléctrico. ± 1 kV para líneas de entrada/salida	La calidad de la alimentación de red debería ser la de un entorno hospitalario típico.
Sobretensión IEC 61000-4-5	± 1kV modo diferencial ± 2kV modo común	± 1kV modo diferencial ± 2kV modo común	La calidad de la alimentación de red debería ser la de un entorno hospitalario típico.
Caídas de voltaje, interrupciones breves y variaciones de voltaje en líneas de entrada de alimentación IEC 61000-4-11	Caída del 0 % en U_T durante 0,5 ciclos Caída del 0 % en U_T durante 1,0 ciclo Caída del 70 % en U_T durante 25 ciclos (50 Hz)/30 ciclos (60 Hz) Caída del 0 % en U_T durante 250 ciclos (50 Hz)/300 ciclos (60 Hz)	Caída del 0 % en U_T durante 0,5 ciclos Caída del 0 % en U_T durante 1,0 ciclo Caída del 70 % en U_T durante 25 ciclos (50 Hz)/30 ciclos (60 Hz) Caída del 0 % en U_T durante 250 ciclos (50 Hz)/300 ciclos (60 Hz)	La calidad de la alimentación de red debería ser la de un entorno hospitalario típico. Si el usuario del ventilador requiere su funcionamiento continuo durante interrupciones en el suministro eléctrico, se recomienda alimentar el ventilador con una fuente de alimentación ininterrumpible o con una batería.
Campo magnético a frecuencia industrial (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Los campos magnéticos a frecuencia industrial deben tener los niveles típicos para entornos hospitalarios típicos.
NOTA: U_T es el voltaje de la red de CA antes de aplicar el nivel de prueba.			

Pautas y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética			
El ventilador está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario del ventilador debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.			
Prueba de inmunidad	IEC 60601-1-2 nivel de prueba	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético-Pautas
RF conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz fuera de las bandas ISM ^a	3 Vrms	No deben utilizarse equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles cerca de ninguna parte del ventilador, incluidos los cables, y debe mantenerse la distancia recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada: $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ en donde V ₁ = 3 Vrms $d = \left[\frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$ en donde V ₂ = 6 Vrms
	6 Vrms 150 kHz a 80 MHz dentro de las bandas ISM ^a	6 Vrms	
RF irradiada IEC 61000-4-3	3 V/m ^e 80 MHz a 2,7 GHz	3 V/m	$d = \left[\frac{12}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz, en donde E ₁ = 3 V/m $d = \left[\frac{23}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz a 2,7 GHz, en donde E ₁ = 3 V/m donde P es la potencia de salida máxima nominal del transmisor en vatios (W), según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). ^b Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, determinadas mediante un estudio electromagnético in situ ^c , deben ser menores que las correspondientes al nivel de conformidad de cada intervalo de frecuencia. ^d
	De 380 MHz a 390 MHz	27 V/m	
	De 430 MHz a 470 MHz	28 V/m	
	De 704 MHz a 787 MHz	9 V/m	
	De 800 MHz a 960 MHz	28 V/m	
	De 1,700 GHz a 1,990 GHz	28 V/m	
	De 2,400 GHz a 2,570 GHz	28 V/m	
	De 5,100 GHz a 5,800 GHz	9 V/m	
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz se aplica el intervalo de frecuencia superior.			
NOTA 2: Estas pautas pueden no aplicarse en todos los casos. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de las estructuras, objetos y personas.			
a. Las bandas ISM (industrial, científicas y médicas) entre 150 kHz y 80 MHz son de 6,765 MHz a 6,795 MHz; de 13,553 MHz a 13,567 MHz; de 26,957 MHz a 27,283 MHz; y de 40,66 MHz a 40,70 MHz.			
b. Los niveles de conformidad en las bandas de frecuencia ISM entre 150 kHz y 80 MHz y en el rango de frecuencias entre 80 MHz y 2,7 GHz están destinadas a disminuir la probabilidad de que los equipos de comunicaciones móviles/portátiles causen interferencias si se llevan involuntariamente a las zonas de pacientes. Por esta razón, se ha incorporado un factor adicional de 10/3 en las fórmulas utilizadas en el cálculo de la distancia de separación recomendada para los transmisores en estos rangos de frecuencia.			
c. Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones de base de radioteléfonos (móviles, inalámbricos) y radios móviles terrestres, las radiocomunicaciones de aficionados, las transmisiones de radio AM y FM y de televisión, no pueden predecirse en forma teórica con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético generado por los transmisores de RF fijos, debe considerarse la realización de un estudio electromagnético in situ. Si la intensidad de campo medida en el lugar en que se utiliza el ventilador es superior al nivel de conformidad de RF aplicable arriba indicado, debe observarse que el ventilador funciona con normalidad. En caso de observar un funcionamiento inusual, puede ser necesario tomar medidas adicionales, como cambiar la orientación o el lugar en que se encuentra el ventilador.			
d. En el intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.			
e. Según IEC 60601-1-2: 2014			

Conformidad reglamentaria

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación de RF portátiles y móviles y el ventilador				
Potencia de salida máxima nominal del transmisor (W)	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)			
	150 kHz a 80 MHz fuera de las bandas ISM $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	150 kHz a 80 MHz dentro de las bandas ISM $d = \left[\frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = \left[\frac{12}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz a 2,7 GHz $d = \left[\frac{23}{E_2} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,20	0,40	0,77
0,1	0,37	0,63	1,26	2,42
1	1,17	2,00	4,00	7,67
10	3,69	6,32	12,65	24,24
100	11,67	20,00	40,00	76,67
En el caso de transmisores con una potencia de salida máxima nominal no indicada en la tabla anterior, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede determinarse usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima nominal en vatios (W), según el fabricante del transmisor.				
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación correspondiente al intervalo de frecuencia más alto. NOTA 2: Las bandas ISM (industriales, científicas y médicas) entre 150 kHz y 80 MHz son de 6,765 MHz a 6,795 MHz; de 13,553 MHz a 13,567 MHz; de 26,957 MHz a 27,283 MHz; y de 40,66 MHz a 40,70 MHz. NOTA 3: Se ha incorporado un factor adicional de 10/3 en las fórmulas utilizadas en el cálculo de la distancia de separación recomendada para los transmisores en las bandas de frecuencia ISM entre 150 kHz y 80 MHz y en el rango de frecuencias entre 80 MHz y 2,7 GHz con el fin de disminuir la probabilidad de que los equipos de comunicaciones móviles/portátiles causen interferencias si se llevan involuntariamente a las zonas de pacientes. NOTA 4: Estas pautas pueden no aplicarse en todos los casos. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de las estructuras, objetos y personas. NOTA 5: La distancia de separación mínima para los equipos de comunicación de RF que funcionan con las bandas de frecuencia que se enumeran a continuación es de 0,3 m: • 380 a 390 MHz (TETRA 400) • 430 a 470 MHz (GMRS 460, FRS 460) • 704 a 787 MHz (Banda LTE 13, 17) • 800 a 960 MHz (GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Banda LTE 5) • 1 700 a 1 990 MHz (GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS) • 2 400 a 2 570 MHz (Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7) • 5 100 a 5 800 MHz (WLAN 802.11 a/n)				

Inmunidad a RF

Especificaciones de las pruebas para inmunidad a RF		
Las frecuencias especificadas todavía no forman parte de la norma reglamentaria IEC 60601-1-2 4.0ED. Están basadas en 1) un borrador en proceso de la norma IEC60601-1-2 4.1ED:2018, Tabla 11, Equipos médicos eléctricos - Parte 1-2: Requisitos generales para funcionamiento esencial y seguridad básica - Norma colateral: Perturbaciones electromagnéticas - Requisitos y pruebas, y 2) la norma AIM 7351731 2.00ED:2016.		
Especificaciones de RFID	Frecuencia de la prueba	Nivel de la prueba (RMS)
ISO 14223	134,2 kHz	65 A/m
ISO/IEC 14443-3 (Tipo A)	13,56 MHz	7,5 A/m
ISO/IEC 14443-4 (Tipo B)	13,56 MHz	7,5 A/m
ISO/IEC 15693 (ISO 18000-3 Modo 1)	13,56 MHz	5 A/m
ISO 18000-3 Modo 3	13,56 MHz	12 A/m
ISO/IEC 18000-7	433 MHz	3 V/m
ISO/IEC 18000-63 Tipo C	860-960 MHz	54 V/m
ISO/IEC 18000-4 Modo 1	2,45 GHz	54 V/m

Distancia de separación respecto al lector de RFID

Las pruebas especificadas en esta norma se aplican a equipos y sistemas médicos eléctricos que se utilicen cerca de lectores de RFID. Un equipo o sistema médico eléctrico que cumpla con esta norma está aprobado para usarse a una distancia de 2,5 cm para ciertas aplicaciones de RFID, y a una distancia de 20 cm para otras, en función del grado máximo de potencia de salida de radiofrecuencia (RF) permitido por la Comisión federal de comunicaciones (FCC) y por las distancias de uso habituales. Podrán usarse de manera segura con lectores de RFID otros equipos y sistemas médicos eléctricos que cumplan con normas menos estrictas, como IEC 60601-1-2, siempre y cuando la potencia de salida de radiofrecuencia del lector de RFID sea menor que la máxima permitida o se pueda garantizar que la separación entre el lector de RFID y el equipo o sistema médico eléctrico sea siempre muy superior a 20 cm.

Conformidad reglamentaria

Las pautas sobre compatibilidad electromagnética (CEM) normalmente incluyen los parámetros de la salida de RF de la fuente (P), la inmunidad a la RF del equipo o sistema médico eléctrico y la distancia entre ellos (d).

En general, un equipo o sistema médico eléctrico que se vea sometido a una intensidad de campo (E) igual o inferior a su inmunidad a RF especificada funcionará de manera segura. En general, el valor de la intensidad de campo disminuye en proporción a $1/d$, aunque deben tomarse precauciones dado que ciertos entornos (en los que haya objetos metálicos de gran tamaño como conductos de CVAA y muebles) pueden reflejar la radiación de tal manera que, en ciertos rangos de alcance cercanos, la intensidad de campo en puntos más alejados del equipo o sistema médico eléctrico puede ser mayor que a distancias más cortas.

Además de la selección de los sistemas RFID y de los equipos y sistemas eléctricos médicos, la gestión de CEM incluye el mantenimiento de distancias de separación adecuadas entre ellos.

Para equipos y sistemas médicos eléctricos que cumplan esta norma, en el Anexo J de la norma AIMS 7351731 se muestran las distancias de separación mínimas y las pautas requeridas por normas tales como IEC 60601-1-2.

Para equipos y sistemas médicos eléctricos que no cumplan esta norma, las distancias de separación mínimas pueden determinarse mediante las pautas requeridas por normas tales como IEC 60601-1-2.

En general, la distancia de separación mínima recomendada (d) sigue esta fórmula:

$$d = \left[\frac{k}{E} \right] \sqrt{P}$$

donde E es la inmunidad a RF del equipo o sistema médico eléctrico, P es la potencia de salida de RF máxima nominal y k es un factor de eficiencia de la antena. En la Edición 3 de la norma IEC 60601-1-2 [23] (y ediciones anteriores) se asumía que el valor de k equivalía a 3,5 en frecuencias inferiores a 800 MHz y a 7 en frecuencias superiores o iguales a 800 MHz. En la Edición 4 [24], se asume que k equivale a 6 en todas las frecuencias.

Cables que pueden afectar al cumplimiento de la norma IEC 60601-1-2

Los cables con una longitud superior a 3,05 m, como los cables de alarma remota, pueden afectar al cumplimiento del sistema de ventilación en lo referente a los requisitos de emisiones e inmunidad de la norma IEC 60601-1-2.

Directivas sobre reciclaje de residuos RAEE

Directiva sobre reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse al final de su vida útil prevista como residuos urbanos sin clasificar. Deben recogerse por separado y desecharse de acuerdo con las normativas locales. Póngase en contacto con su representante autorizado de Philips para obtener información relativa al desmantelamiento de su equipo.



Cumple con las directivas sobre reciclaje de residuos RAEE.



Si debe satisfacer los requisitos de las directivas RAEE, visite la página www.philips.com/recycling para obtener la tarjeta de reciclaje de este producto.

Deseche este dispositivo de acuerdo con las normativas locales de recogida y eliminación de residuos. Consulte más información al respecto en www.philips.com/recycling.

Este dispositivo contiene una batería de iones de litio que no puede reciclarse. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar las instrucciones pertinentes para desechar esta pieza.

Clasificación

Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Grado de protección contra descargas eléctricas	Tipo B
Grado de protección ante la entrada de partículas y agua proporcionado por la carcasa	IP21 Protegido ante objetos sólidos con un diámetro de $\geq 12,5$ mm. Protegido ante la entrada de gotas de agua que caigan verticalmente cuando la carcasa presente una inclinación de hasta 15°
Modo de funcionamiento	Funcionamiento continuo
Modo de esterilización	No está indicado para su esterilización
Aptitud para su uso en un entorno rico en O ₂	No apto

Conformidad reglamentaria

Seguridad

3.ª edición	
IEC 60601-1; 2012, Ed. 3.1	Equipos médicos eléctricos, Parte 1: Requisitos generales para funcionamiento esencial y seguridad básica
IEC 60601-1-6; 2013, Ed. 3.1	Equipos médicos eléctricos, Parte 1-6: Requisitos generales para funcionamiento esencial y seguridad básica; norma colateral: usabilidad
IEC 60601-1-8; 2012, Ed. 2.1	Equipos médicos eléctricos, Parte 1-8: Requisitos generales de seguridad básica y esencial; norma colateral: sistemas de alarma
IEC 62366-1; 2015, Ed. 1.1	Dispositivos médicos: Aplicación de ingeniería de usabilidad para dispositivos médicos
ISO 14971; 2007	Dispositivos médicos: Aplicación de gestión de riesgos para dispositivos médicos
EN ISO 14971; 2012	Dispositivos médicos: Aplicación de gestión de riesgos para dispositivos médicos
ISO 80601-2-12; 2011, Ed. 1.0	Equipos médicos eléctricos: Requisitos particulares para seguridad básica y funcionamiento esencial de ventiladores de cuidados críticos
IEC 60529; 2013, Ed. 2.2	Grados de protección proporcionados por las carcasas (código IP)
IEC 62304; 2015, Ed. 1.1	Software de dispositivos médicos: Procesos de ciclo de vida del software
Otro	
AIM 7351731, Rev. 2.00 2017	Prueba de inmunidad electromagnética de los lectores RFID para equipos y sistemas eléctricos médicos
CSA C22.2 N.º 60601-1; 2014	Equipos médicos eléctricos, Parte 1: Requisitos generales para funcionamiento esencial y seguridad básica
ANSI/AAMI/IEC 62304: 2006 & A1:2016	Software de dispositivos médicos: procesos de ciclo de vida del software

Piezas en contacto con el paciente

El sistema del ventilador V60/V60 Plus incluye estas piezas aplicadas:

- Interfaces de pacientes
- Tubos de traqueotomía y endotraqueales
- Interfaz de cánula nasal de alto flujo
- Adaptador en T del nebulizador
- Sistema de respiración del ventilador - Tipo B (vías inspiratorias o espiratorias a través de las cuales fluye el gas a presiones respiratorias, y que están limitadas por los puertos de entrada del gas y por el puerto de conexión con el paciente), que también puede incluir lo siguiente:
 - Cámara de humidificación
 - Circuitos del paciente

Piezas accesibles

El sistema del ventilador V60/V60 Plus incluye estas piezas accesibles:

- Filtros
- Soporte sobre ruedas
- Humidificador
- Analizador/monitor de O₂
- Controlador del nebulizador

Componentes desmontables

El sistema del ventilador V60/V60 Plus incluye estos componentes desmontables (véase Figura 3-4 y Figura 3-5):

- Panel lateral izquierdo
- Panel lateral derecho
- Filtro de la toma de aire (debajo del panel lateral)

Funcionamiento esencial

De acuerdo con la norma ISO/EN 80601-2-12: 2011, Equipos médicos eléctricos, Parte 2-12: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los respiradores para cuidados intensivos. Los requisitos para el funcionamiento esencial del ventilador se encuentran en “Ajustes de control” en la página 11-1, “Alarmas y otros mensajes” en la página 9-7 y “Tabla de parámetros monitorizados” en la página 8-2. Las alarmas, incluidas las alarmas de fallo en el suministro de O₂ y las alarmas de fallo en el suministro de gas, se encuentran en “Alarmas y otros mensajes” en la página 9-7. La información relativa a la alimentación con la red de CA se encuentra en “Conexión a la alimentación de CA” en la página 5-2. La información relativa a la batería de reserva se encuentra en “Acerca de la batería de reserva” en la página 3-10. La información relativa a la conexión de gas se encuentra en “Conexión del oxígeno” en la página 5-1 y en “Instalación del conector de la entrada de oxígeno y del cable de alimentación de CA” en la página A-7.

Conformidad reglamentaria

Apéndice E. Modo de diagnóstico

Use el modo de diagnóstico para seleccionar el idioma de la pantalla del software, se ajusta la fecha y la hora, se seleccionan las unidades de presión, se habilitan las opciones de software y se calibra la pantalla táctil.

NOTA: El modo de diagnóstico está destinado principalmente al uso por parte del personal de servicio autorizado para la descarga del software y la realización de otros procedimientos de diagnóstico.

Acceso al modo de diagnóstico

ADVERTENCIA: Para evitar posibles lesiones al paciente, no acceda al modo de diagnóstico mientras el paciente esté conectado al ventilador. Compruebe que el paciente esté desconectado antes de proceder.

Acceda al modo de diagnóstico de la siguiente manera:

1. Asegúrese de que el paciente está desconectado y de que el ventilador está apagado.
2. Mantenga pulsado el botón Aceptar situado en la parte delantera superior derecha del ventilador y pulse la tecla Encendido/apagado para encender el ventilador.

La pantalla muestra Pulsar  de nuevo para Diagnóstico o esperar ventilación.

Modo de diagnóstico

3. En menos de 5 segundos, suelte el botón Aceptar y púlselo de nuevo. Aparece el **Menú Diagnóstico** (Figura E-1).

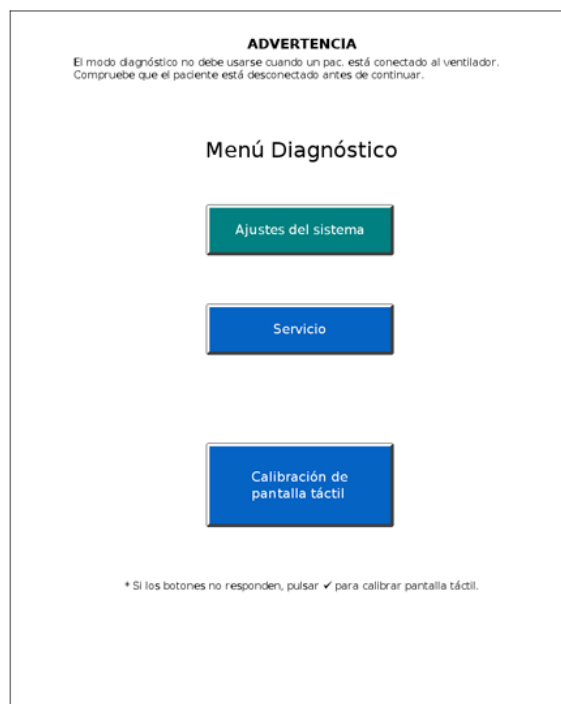


Figura E-1: Menú Diagnóstico

4. Seleccione la función que desee.

Ajustes del sistema

Utilice la pantalla Ajustes del sistema (Figura E-2), para llevar a cabo las siguientes funciones.

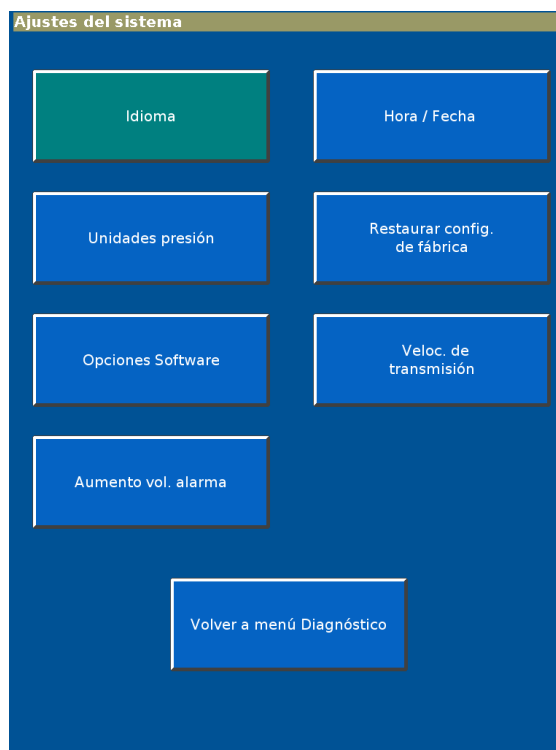


Figura E-2: Pantalla Ajustes del sistema

Modo de diagnóstico

Idioma

Use la función Idioma para establecer el idioma de la pantalla del software.

1. En la pantalla **Ajustes del sistema**, seleccione la pestaña **Idioma** para mostrar la pantalla **Selec Idioma** (Figura E-3).

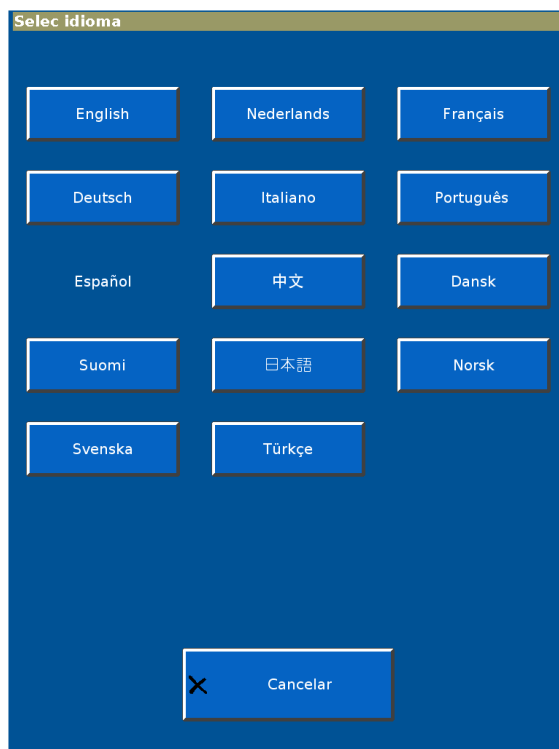


Figura E-3: Pantalla 1 Selec idioma

Modo de diagnóstico

2. El idioma activo se muestra en texto blanco. Seleccione el nuevo idioma.
3. Se muestra una segunda pantalla **Selec idioma** (Figura E-4). Seleccione **Apagar ventilador** para aplicar el cambio. El cambio se hace efectivo después de reiniciar el ventilador.

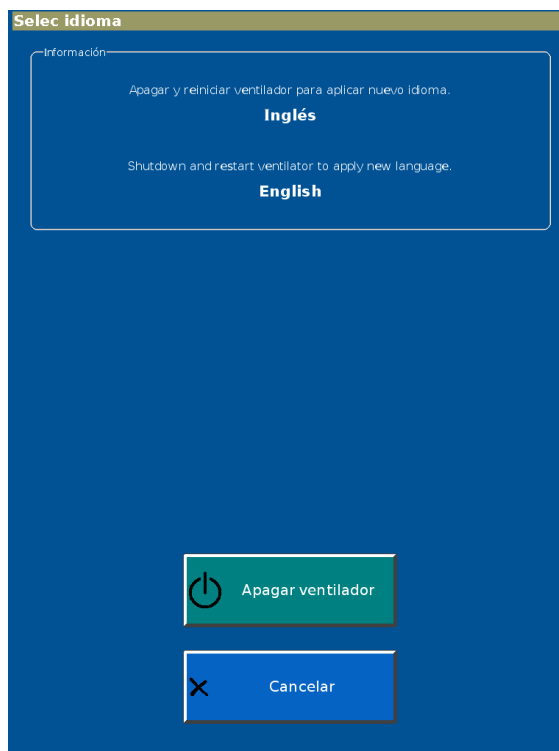


Figura E-4: Pantalla 2 Selec idioma

Modo de diagnóstico

Hora/Fecha

Use la función **Hora/Fecha** para verificar los ajustes de fecha y hora.

1. En la pantalla **Ajustes del sistema**, seleccione **Hora/Fecha** para mostrar la pantalla **Selección de fecha y hora** (Figura E-5).

Selección de fecha y hora

Información

Horas Minutos

+ +

17 : 33

- -

Año Mes Día

+ + +

2011 - 12 - 18

- - -

✓ Aceptar

✗ Cancelar

Figura E-5: Pantalla Selección de fecha y hora

2. Ajuste la fecha y la hora con los botones + y -; a continuación, elija **Aceptar**.

Unidades presión

Use la función Unidades de presión para seleccionar la unidad de medida para las presiones mostradas en la pantalla.

1. En la pantalla **Ajustes del sistema**, seleccione **Unidades presión** para abrir la pantalla **Selec unidades presión** (Figura E-6).

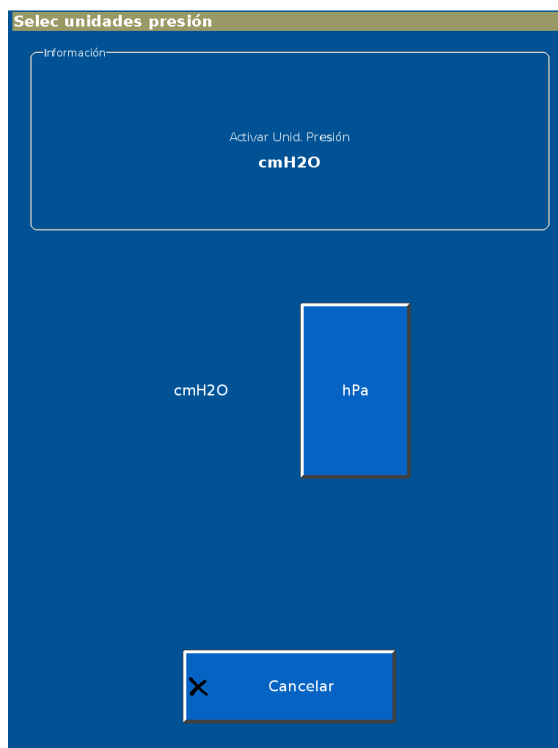


Figura E-6: Pantalla Selec unidades presión

2. La unidad de presión activa se muestra en texto blanco. Seleccione la unidad de presión que desee. El cambio se hace efectivo después de reiniciar el ventilador.

Modo de diagnóstico

Restaurar configuración de fábrica

Use la función Restaurar ajustes predeterminados para restablecer los ajustes del ventilador a los valores predeterminados de fábrica. Los valores predeterminados de fábrica aparecen enumerados en el Capítulo 11.

1. En la pantalla **Ajustes del sistema**, seleccione **Restaurar config. de fábrica** para abrir la pantalla **Restaurar config. de fábrica** (Figura E-7).

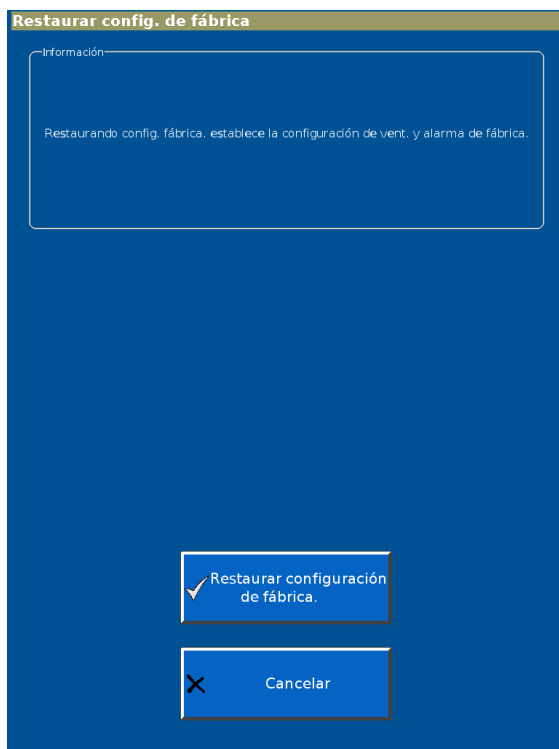


Figura E-7: Restaurar configuración de fábrica

2. Seleccione **Restaurar config. de fábrica**.

Opciones Software

Use la función Opciones de Software para habilitar una opción de software usando un código exclusivo específico de la opción y el número de serie del ventilador.

NOTA: Antes de instalar una opción, verifique que el número de serie del ventilador coincida con el número de serie mostrado en la ventana **Info. Vent.** ("Vent Info (información del ventilador)" en la página 6-19). Si los números de serie no coinciden, póngase en contacto con Philips.

1. En la pantalla **Ajustes del sistema**, seleccione **Opciones Software** para abrir la pantalla **Activar opciones Software** (Figura E-8).

Figura E-8: Pantalla Activar opciones Software

2. Utilice el teclado de la pantalla para introducir el código y luego seleccione **Intro**. La pantalla muestra **Permitido** seguido del nombre de la opción de software.
3. Repita las veces que necesite para activar otras opciones.

Modo de diagnóstico

4. Compruebe que las opciones están activadas seleccionando **Volver a Ajustes del sistema**, luego **Volver a Menú Diagnóstico**, y finalmente **Servicio**. La ventana **Info Vent** debería mostrar ahora las nuevas opciones.
5. Pegue la etiqueta opcional como se muestra en la Figura 3-5 en la página 3-9.

Velocidad de transmisión

Use la función **Veloc. de transmisión** para ajustar la velocidad de baudios para comunicaciones en serie.

1. En la pantalla **Ajustes del sistema**, seleccione la pestaña **Veloc. de transmisión** para mostrar la pantalla **Prog. Veloc. de transmisión para comunic. en serie** (Figura E-9).

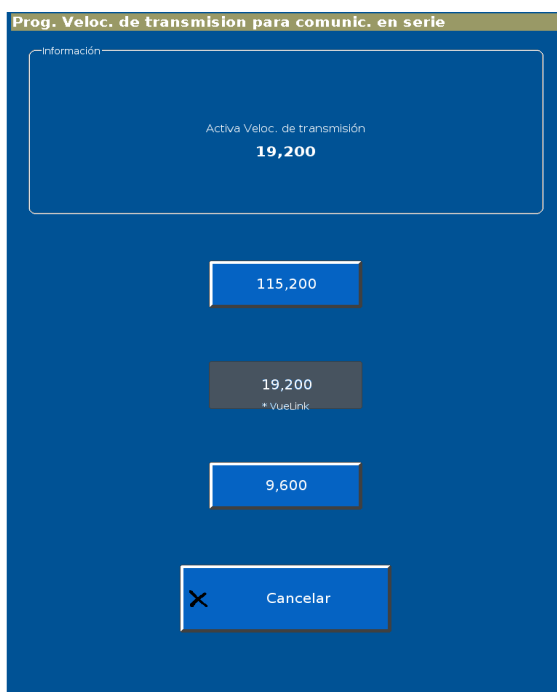


Figura E-9: Pantalla Prog. Veloc. de transmisión para comunic. en serie

2. La velocidad de transmisión activa se muestra en texto blanco. Seleccione la velocidad de transmisión que desee.

Incremento del volumen de la alarma

Use la función Aumento vol. alarma para activar o desactivar el incremento del volumen. Cuando el incremento del volumen de la alarma está activado y no se reacciona ante una alarma de alta prioridad en 40 segundos, el volumen de la alarma del ventilador se incrementa hasta el máximo en un periodo de 20 segundos.

Cuando la función **Aumento vol. alarma** está activa y se detecta la pulsación de la pantalla o de un botón, el ventilador devuelve automáticamente el volumen de la alarma al ajuste configurado por el usuario.

1. Desde la pantalla **Ajustes del sistema**, seleccione **Aumento vol. alarma** para mostrar la pantalla **Establecer aumento vol. alarma** (Figura E-10).

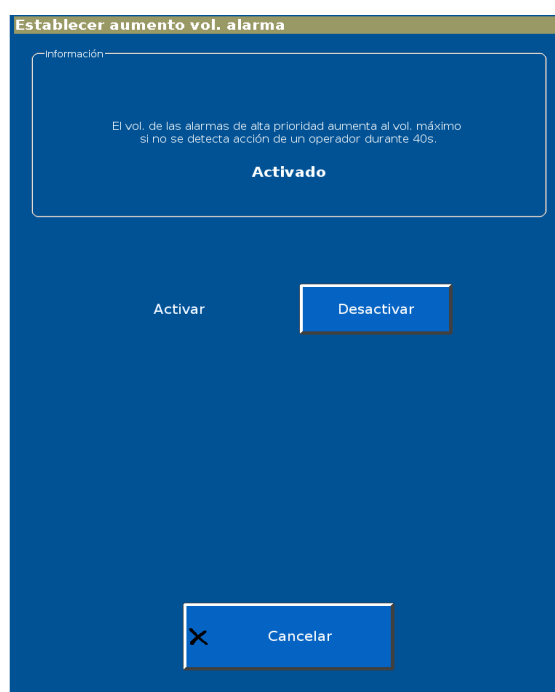


Figura E-10: Establecer aumento vol. alarma

2. El ajuste actual se muestra en el cuadro de información, en la parte superior de la pantalla. Si el aumento del volumen de la alarma está desactivado actualmente, el botón de activación es seleccionable. Si el aumento del volumen de la alarma está activado actualmente, el botón de activación es seleccionable. Pulse el botón para cambiar el ajuste.
3. El ajuste nuevo tiene efecto después de apagar y volver a encender el ventilador.

Modo de diagnóstico

Servicio

NOTA: Todos los ajustes del modo de ventilador y de la alarma, mensajes de alarma y eventos importantes se registran y retienen automáticamente, incluso cuando falla la alimentación.

Utilice la pantalla de servicio para ver el registro de eventos. Otras funciones de servicio son de uso exclusivo del personal de servicio autorizado.

Registro de eventos importantes

El Registro de eventos importantes contiene datos sobre casos clínicamente relevantes del ventilador que incluyen alarmas y cambios de ajustes. Se incluyen la hora, la fecha y un identificador para clasificación de eventos. Se retienen un máximo de 2000 registros de eventos. Se sobrescribirán primero los eventos más antiguos para permitir el registro de nuevos eventos.

- 1. En la pantalla **Servicio** seleccione la pestaña **Miscellaneous** (Varios).



- 2. Se abre la pantalla **Miscellaneous** (Varios) (Figura E-11). Seleccione **Significant Events Log** (Registro de eventos importantes).

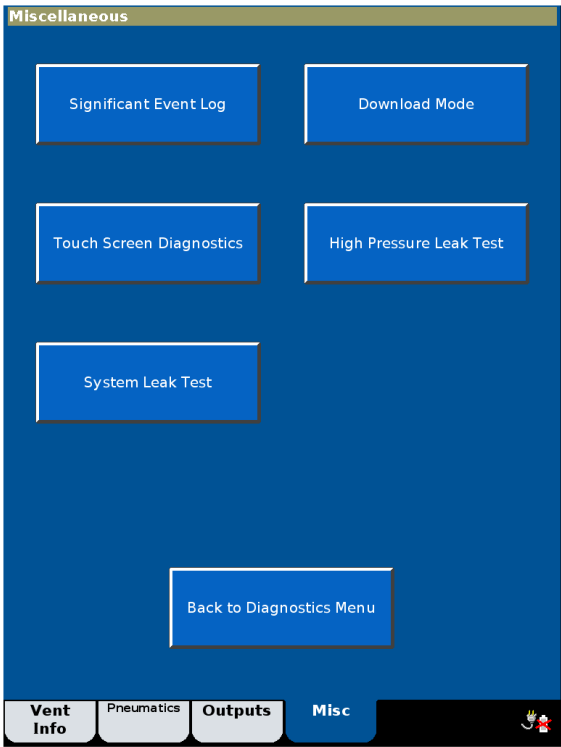


Figura E-11: Pantalla Miscellaneous (Varios)

3. Se abre **Significant Events Log** (Registro de eventos importantes) (Figura E-12). Utilice los botones del lado derecho para navegar por el registro.



Figura E-12: Pantalla Significant Events Log (Registro de eventos importantes)

Modo de diagnóstico

Calibración de pantalla táctil

Calibre las coordenadas X e Y de la pantalla táctil como sigue:

1. En el menú **Diagnóstico**, seleccione **Calibración de pantalla táctil**. Se visualiza la pantalla **Calibración de pantalla táctil** (Figura E-13).

NOTA: Si el botón Calibración de pantalla táctil no responde, pulse el botón Aceptar situado en la parte delantera superior derecha del ventilador para comenzar.

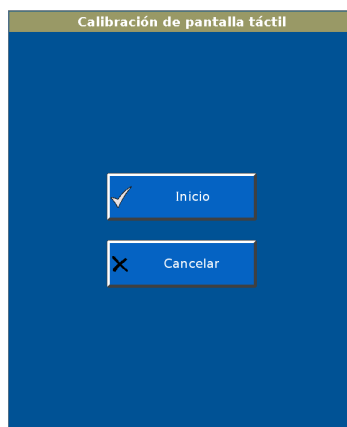
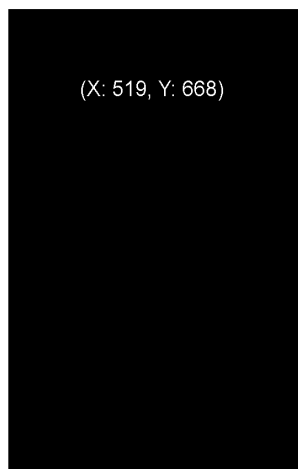


Figura E-13: Pantalla Calibrar pantalla táctil

2. Siga los pasos mostrados. Pulse en la mitad de cada objetivo con un objeto estrecho y romo.



Modo de diagnóstico

3. Cuando el programa se lo pida, toque la pantalla para salir de la calibración.

Si la calibración no tiene éxito, haga que reparen el ventilador.

Salir del modo de diagnóstico

Salga del modo de diagnóstico apagando el ventilador con la tecla **Encendido/Apagado**.

Modo de diagnóstico

Glosario

A Amperio, unidad de corriente.

Activ. Pac. Porcentaje de respiraciones activadas por el paciente. Respiraciones iniciadas por el paciente como porcentaje del total de respiraciones en los últimos 15 minutos.

Activación temporizada Inicio de la inspiración por parte del ventilador según el ajuste **Frecuencia respiratoria**.

Alarma de paciente Una alarma activada por cambios fisiológicos en el paciente o por variaciones en los parámetros medidos que reflejan el estado del paciente. Las alarmas de paciente incluyen las relacionadas con el volumen corriente, la frecuencia de respiración, la presión, el volumen minuto y otras alarmas de este tipo.

Aumento vol. alarma Una innovación de Philips para activar y cambiar ciclo que utiliza varios métodos diferentes para proporcionar una mejor sensibilidad en presencia de fugas y patrones de respiración cambiantes..

Sensibilidad de Auto-Trak Una función opcional de Philips que permite realizar ajustes para de los umbrales de activación y ciclo más allá de los ajustes de Sensibilidad de Auto-Trak.

AVAPS Presión de soporte con volumen promedio asegurado. Un modo de ventilación en el que la presión de soporte se ajusta automáticamente para mantener el volumen corriente objetivo definido por el usuario.

Botón Silencio de alarma Silencia la alarma durante 2 minutos.

BTPS (temperatura y presión corporal saturada) Temperatura corporal (36,6 °C, presión ambiente) saturado al 100 % (con vapor de agua).

CA Corriente alterna.

Cambio de ciclo Hasta el final de la inspiración.

C-Flex Un ajuste del modo CPAP que mejora la CPAP tradicional reduciendo la presión al inicio de la exhalación.

Ciclo de trabajo inspiratorio. Consulte T_I/T_{TOT} .

Ciclo E (sensibilidad del ciclo espiratorio) Un ajuste de control en Auto-Trak+. Determina el umbral en el que el ventilador pasará de inspiración a espiración.

Ciclo espiratorio Consulte Ciclo E.

Glosario

cmH₂O Centímetros de agua, una unidad de medida de presión.

Cociente I:E Relación entre el tiempo inspiratorio y el tiempo espiratorio.

CPAP Presión continua positiva en las vías respiratorias. Un modo de ventilación que proporciona un único nivel continuo de presión positiva al paciente y un ajuste de control en ese modo.

dB(A) Decibelio, unidad de potencia acústica.

DISS (sistema de seguridad indexado por diámetro) Estándar de seguridad de índice de diámetros, un estándar para adaptadores de entrada de gas de alta presión.

E Máx Elastancia máxima (volumen asistido). Un ajuste de control de PPV.

Elast. Véase Elastancia.

Elastancia La oposición elástica a la ventilación o la tendencia de los pulmones para resistir la inflación (elastancia es el inverso de distensibilidad).

En espera Suspende la ventilación y retiene los ajustes actuales cuando el médico quiere desconectar temporalmente al paciente del ventilador.

EPAP Presión espiratoria positiva en las vías respiratorias. Un ajuste de control. La aplicación y el mantenimiento de la presión positiva dentro de la vía de aire por todas las vías respiratorias durante la fase de espiración de la ventilación mecánica con presión positiva.

ET (endotraqueal) Endotraqueal.

Flujo Caudal de flujo, un ajuste en la terapia de flujo elevado (HFT).

Frec. alta Alarma por frecuencia alta, un ajuste de alarma.

Frec. baja Alarma por frecuencia baja, un ajuste de alarma.

Frecuencia (frecuencia respiratoria) Frecuencia respiratoria, un ajuste de control y un parámetro monitorizado.

Frecuencia respiratoria (FR) Frecuencia respiratoria, un ajuste monitorizado.

Fuga estimada del paciente Consulte Fuga Pac.

Fuga intencional Fuga “conocida,” y cuantificable que es una función de la mascarilla.

Fuga no intencional Fuga no predecible que no se puede cuantificar.

Fuga Pac. La fuga resultante de las fugas en torno a la mascarilla o de las fugas no intencionales en el circuito. Un parámetro monitorizado que se muestra cuando se conoce la fuga intencionada.

Fuga tot. Fuga total estimada, tanto intencional como no intencional. Un parámetro monitorizado que se muestra cuando no se conocen la fuga de la mascarilla ni el tipo de puerto de exhalación.

Fuga total estimada Consulte Fuga tot.

HFT La terapia de flujo elevado proporciona un flujo fijo de aire mezclado con oxígeno.

hPa Hectopascal, unidad de medida de presión. 1 hPa equivale a 1 milibar, que equivale aproximadamente a 1 cmH₂O.

ID Diámetro interno.

IEC Comisión Electrotécnica Internacional.

Indicador Prog. (temporizado) Denota una respiración activada por la máquina (obligatoria).

Indicador Spont. (Espont.) Denota respiración iniciada por el paciente.

Inop Inoperativo.

Inspiración: relación de exhalación Consulte relación I:E.

IPAP Presión inspiratoria positiva en las vías respiratorias. Un ajuste de control. La aplicación y el mantenimiento de la presión positiva en las vías respiratorias durante la fase de inspiración de la ventilación mecánica con presión positiva.

ISO Organización Internacional de Normalización, una federación internacional de entidades normativas nacionales.

L Litro.

LCD Pantalla de cristal líquido.

LED Diodo emisor de luz.

Límite Para evitar que se supere un valor máximo especificado durante una respiración.

Límite de presión máxima en PPV (P máx.) Un ajuste de control de PPV.

Límite de volumen máximo en PPV (V máx.) Un ajuste de control de PPV.

Línea base Como en *presión de línea base*. La presión al final de la exhalación.

Lo $\dot{V}_E$ Alarma por ventilación por minuto baja, un ajuste de alarma.

ml Mililitro.

Glosario

mm Milímetro.

Modo espontáneo/temporizado Consulte Modo S/T.

Modo S/T Modo espontáneo/temporizado. Un modo de ventilación de presión de soporte que asegura que los pacientes reciben un número mínimo de respiraciones por minuto si su frecuencia respiratoria espontánea cae por debajo del ajuste de frecuencia respiratoria.

NIST (Non-Interchangeable Screw-Threaded) Roscado no intercambiable Roscado con tornillo no intercambiable. Un conector para ajustes de entrada de gas de alta presión.

No invasivo Perteneciente a una técnica diagnóstica o terapéutica que no requiere realizar incisiones en la piel o entrar en cavidades u órganos del cuerpo. Ventilación mecánica mediante mascarilla, cánulas nasales o boquilla.

O₂ Oxígeno (concentración). Un ajuste de control.

OD Diámetro exterior.

P Máx Presión IPAP máxima AVAPS. Un ajuste de control de AVAPS.

P Máx Presión máxima. Véase Límite de presión máxima en PPV.

P Mín Presión IPAP mínima AVAPS. Un ajuste de control de AVAPS.

PCV Ventilación controlada por presión. Un modo de ventilación que proporciona respiraciones obligatorias y espontáneas con una frecuencia, presión y tiempo inspiratorio definidos.

PIA Alarma por presión inspiratoria alta, un ajuste de alarma.

PIB Alarma por presión inspiratoria baja, un ajuste de alarma.

PIP Presión inspiratoria pico. La presión pico de la inspiración anterior.

Porcentaje de respiraciones activadas por el paciente Consulte Activ. Pac.

PPV % Un ajuste de control de PPV. El porcentaje de ventilación con presión proporcional suministrado por el ventilador.

PPV Ventilación con presión proporcional. Modo de ventilación que proporciona una respiración con una presión controlada proporcional al esfuerzo del paciente. El ventilador responde a los esfuerzos instantáneos del paciente, lo que permite que el paciente determine cuándo iniciar y finalizar una respiración y cómo cambian el flujo y la presión a medida que respira de forma espontánea.

Presión continua positiva en las vías respiratorias Consulte CPAP.

Presión de soporte con volumen promedio asegurado Consulte AVAPS.

Presión espiratoria positiva en las vías respiratorias Consulte EPAP.

Presión inspiratoria pico Consulte PIP.

Presión inspiratoria positiva en las vías respiratorias Consulte IPAP.

Presión IPAP máxima AVAPS Consulte Max P (P Máx.)

Presión IPAP mínima AVAPS Consulte P Mín.

Prueba del puerto exhalación Se realiza para valorar el caudal del flujo de fuga a través del puerto de exhalación.

psi Libras por pulgada cuadrada.

psig Libras por pulgada cuadrada manométricas (por encima de la presión atmosférica).

R Máx Resistencia máxima (volumen asistido). Un ajuste de control de PPV.

Rampa Puede usarse para acostumar al paciente a la terapia ventilatoria con el tiempo. La rampa permitirá que la presión vaya aumentando linealmente durante un periodo definido por el usuario.

Resist. Véase Resistencia

Resistencia La caída de presión en un dispositivo neumático (como un filtro de bacterias, o los tubos del circuito del paciente) para una unidad de flujo cuando el volumen permanece constante, como cmH₂O/mL/seg.

Respiración con soporte de presión Respiración activada por el paciente con presión objetivo.

Respiración espontánea Una respiración para la cual el paciente controla el tiempo y el volumen. Esto es, el paciente activa y cambia el ciclo de la respiración.

Respiración obligatoria Una respiración para la cual el tiempo o el volumen se controla mediante el ventilador. Esto es, la máquina activa y/o cambia el ciclo de la respiración.

RPM Respiraciones por minuto.

RS-232 Protocolo serie de comunicaciones de datos.

Sensibilidad de Auto-Trak Una innovación de Respironics para activar y cambiar de ciclo que utiliza varios métodos diferentes para proporcionar una mejor sensibilidad en presencia de fugas y patrones de respiración cambiantes.

Sensibilidad de Trigger Véase Activación.

Glosario

SIS Sleeve Indexed System (Sistema indizado de manguitos; Australia).
Un conector para ajustes de entrada de gas de alta presión.

T. Insp. Tiempo de inspiración. Duración de la inspiración durante la ventilación mecánica.

T_i/T_{TOT} Ciclo de trabajo inspiratorio. Tiempo inspiratorio dividido por el tiempo total del ciclo, promediado en 8 respiraciones, un parámetro monitorizado.

Tiempo de inspiración Consulte T. Insp.

Tiempo de ajuste (Subida) El tiempo requerido para una respiración apoyada o controlada por presión para alcanzar su presión objetivo, un ajuste de control.

Trigger Para iniciar la inspiración.

Trigger Sensibilidad de activación, un ajuste de control en Auto-Trak+.

V Voltio, unidad de potencial eléctrico o volumen.

$\dot{V}$ Flujo.

$\dot{V}_E$ Ventilación por minuto estimada. El producto del volumen corriente (espontáneo y temporizado) y la frecuencia (espontánea y temporizada), un parámetro monitorizado.

V Máx Volumen máximo. Véase Límite de volumen máximo en PPV.

V_T Volumen corriente estimado exhalado, un parámetro monitorizado y el volumen corriente objetivo de AVAPS, un ajuste de control del modo AVAPS.

V_T alto Alarma por volumen corriente alto, un ajuste de alarma.

V_T bajo Alarma por volumen corriente bajo, un ajuste de alarma.

Ventilación con presión proporcional Consulte PPV.

Ventilación controlada por presión Consulte PCV.

Ventilación minuto estimada Consulte $\dot{V}_E$.

Volumen corriente exhalado estimado Consulte V_T .

Volumen corriente objetivo de AVAPS Consulte V_T .

A

- Accesorios
 - números de pieza C-1
- Accesorios, números de pieza C-5
- Accione +x, Ciclo E +x mensaje 9-15
- Activ. Pac. (respiraciones activadas por el paciente)
 - parámetro monitorizado 8-2
- Activación
 - método de volumen 4-3
 - principios de funcionamiento 4-3
- Adaptación a fugas, principios de funcionamiento 4-5–4-6
- Advertencias, precauciones y notas** 1-1–1-11
- Ajuste de alarma por presión inspiratoria baja. Véase PIB
- Ajuste de alarma por ventilación por minuto baja. Véase V_E baja
- Ajuste de Asistencia de flujo/valor de resistencia máxima.
 - Véase R Máx
- ajuste de C-Flex, definición 6-23
- Ajuste de Ciclo E (sensibilidad del ciclo espiratorio), definición 6-23
- Ajuste de CPAP (presión continua positiva en las vías respiratorias), definición 6-23
- Ajuste de E Máx (valor de elastancia máxima/asistencia de volumen), definición 6-24
- Ajuste de EPAP (presión espiratoria positiva en las vías respiratorias.), definición 6-23
- Ajuste de ganancia de PPV. Véase ajuste de PPV %
- Ajuste de IPAP (presión inspiratoria positiva en las vías respiratorias), definición 6-23
- Ajuste de Límite de presión máxima PPV. Véase PPV Máx
- Ajuste de Límite de volumen máximo PPV. Véase V Máx
- Ajuste de P Máx (límite de presión máxima PPV), definición 6-24
- Ajuste de P Máx (presión máxima IPAP de AVAPS), definición 6-24
- Ajuste de P Mín (presión mínima IPAP de AVAPS), definición 6-25
- Ajuste de PIB T (tiempo de demora de presión inspiratoria baja), definición 6-27
- Ajuste de Presión IPAP máxima de AVAPS. Véase P Máx
- Ajuste de Presión IPAP mínima de AVAPS. Véase P Mín
- Ajuste de R Máx (Valor de resistencia máxima/asistencia de flujo), definición 6-24
- Ajuste de T. Insp. (Tiempo inspiratorio), definición 6-24
- Ajuste de Tiempo de demora de presión inspiratoria baja. Véase PIB T
- Ajuste de tiempo inspiratorio. Véase T. Insp.
- Ajuste de V Máx (límite de volumen máximo PPV), definición 6-24
- Ajuste de Valor de elastancia máxima/asistencia de volumen. Véase E Máx
- Ajuste de Valor de resistencia máxima/asistencia de flujo. Véase R Máx
- Ajuste Frec. alta (alarma de frecuencia alta), definición 6-26
- Ajuste Frec. baja (alarma de frecuencia baja), definición 6-26
- Ajuste Frecuencia (frecuencia respiratoria), definición 6-25
- Ajuste O_2 , definición 6-25
- Ajuste PIA (alarma por presión inspiratoria alta), definición 6-26
- Ajuste PIB (alarma por presión inspiratoria baja), definición 6-26
- Ajuste PPV %, definición 6-25
- Ajuste Subida (Tiempo de Subida), definición 6-25
- Ajuste Tiempo de rampa, definición 6-25
- Ajuste Trigger (sensibilidad de activación), definición 6-26
- Ajuste V_E baja (alarma Ventilación por minuto baja), definición 6-27
- Ajuste V_T (volumen corriente objetivo AVAPS), definición 6-26
- Ajuste V_T alto (alarma por volumen corriente alto), definición 6-26
- Ajuste V_T bajo (alarma por volumen corriente bajo), definición 6-26
- Ajustes
 - configuración de fábrica, cómo restaurar E-8
 - Consulte también* Ajustes de control, Ajustes de alarma o el nombre del ajuste específico
- Ajustes de control
 - Consulte también los nombres de los ajustes específicos*
 - cómo cambiarlos 6-3, 6-4, 6-19
 - cómo realizar ajustes serie 6-19
 - intervalos, resoluciones y precisiones 11-1–11-2
 - lista de descripciones e intervalos 6-23–6-26
- Ajustes serie, cómo se realizan 6-3, 6-19
- Alarma
 - prioridad alta, descripción 9-3
 - prioridad baja, descripción 9-3
- Alarma Alimentación batería interna 9-15
- Alarma Batería interna baja 9-10
- Alarma Circuito del paciente ocluido 7-14, 9-12, 9-13
- Alarma Comp. Vent.: Error intervalo sensor presión proximal 9-20
- Alarma de Comp. Vent.
 - Falla de alarma de reserva 9-17
- Alarma de paciente, definición 9-1
- Alarma de prioridad alta, descripción 9-3
- Alarma de prioridad baja, descripción 9-3
- Alarma de reserva 3-10
- Alarma de tono continuo 3-10
- Alarma Desconectar línea de presión proximal 9-15
- Alarma Desconexión paciente 9-13
- Alarma Frec. baja 9-11
- Alarma Oxígeno no disponible 9-12
- Alarma por frecuencia alta 9-9
- Alarma por presión inspiratoria alta 9-9
- Alarma por presión inspiratoria baja 9-9
- Alarma por volumen corriente alto 9-9
- Alarma que indica que No se puede alcanzar el flujo objetivo 7-13, 9-8

Índice

Alarma Vent. inoperativo 1002 Temperatura calentador alta 9-21
Alarma Vent. inoperativo 1003 Temperatura interna alta 9-21
Alarma Vent. inoperativo 1004 Temperatura interna alta 9-21
Alarma Vent. inoperativo 1005 Temperatura interna alta 9-21
Alarma Vent. inoperativo 1006 Fallo PCBA ADC adquisición datos 9-21
Alarma Vent. inoperativo 1007 Fallo de sensores P. proximal y máq. 9-21
Alarma Vent. inoperativo 1008 Fallo de sensores P. proximal y máq. 9-21
Alarma Vent. inoperativo 1009 Alta regulación de presión 9-22
Alarma Vent. inoperativo 100B Fallo de prueba Watchdog 9-22
Alarma Vent. inoperativo Fallo de fuente 1000 3,3 V 9-21
Alarma Vent. inoperativo Fallo de fuente 1001 12 V 9-21
Alarma Ventilación por minuto baja 9-10
Alarma Volumen corriente bajo 9-11
Alarma, de reserva 3-10
Alarmas
ajustable, especificaciones 11-4
ajustes
cómo cambiarlos 6-12
lista de descripciones e intervalos 6-26–6-27
Comp. Vent. (alta prioridad), descripción 9-3
Comp. Vent., tabla de solución de problemas 9-16–9-20
Consulte también los nombres específicos de las alarmas
cómo establecerlas 6-12
cómo ocultar o mostrar mensajes 9-6
cómo quitar las alarmas de restablecimiento automático de la lista de alarmas 9-6
cómo responder 9-1–9-2
cómo restablecerlas manualmente 9-5
cómo silenciar 9-5
indicaciones de alarma visual 9-2
mensajes, lista 9-7–9-22
tabla de solución de problemas 9-7–9-22
Vent. Inoperativo (alta prioridad), descripción 9-3
Vent. inoperativo, tabla de solución de problemas 9-21–9-22
volumen, cómo hacer ajustes 6-17

Alarmas y mensajes 9-1–9-22

Alimentación de CA

cómo realizar conexiones 5-2

Alimentación restaurada 9-13

Apagar, ventilador 3-16

Aumento del volumen de la alarma

cómo activar o desactivar E-11

AVAPS

No se alcanzó V_T obj. P. Máx insuficiente 9-8

V_T Objetivo excedido. P. Mín demasiado alta 9-8

B

Batería de reserva. *Consulte* Batería, de reserva

Batería, de reserva

cómo instalar A-4–A-6

descripción 3-10–3-12

especificaciones 11-9

tiempo de funcionamiento 3-10

ubicación 3-9

Batería, reserva

número de pieza C-5

Bloquear y desbloquear la pantalla 6-18

Bloqueo pantalla 6-18

Botón Restablecer Alarma, función 9-5

Botón Silenciar Alarma, función 9-5

Brillo, visualización, cómo configurar 6-17

C

Cable de alimentación

cómo instalar A-8

ubicación 3-9

Cable de alimentación de CA, cómo instalar A-7–A-8

Calibración, pantalla táctil E-14

Ciclo de trabajo inspiratorio. *Consulte* T_I/T_{TOT}

Circuito de respiración. *Consulte* Circuito del paciente

Circuito del paciente

cómo realizar la instalación 5-3–5-7

especificaciones 11-9

números de pieza C-3

Circuito respiratorio del ventilador. *Consulte* Circuito del paciente

Circuito, paciente. *Consulte* Circuito del paciente

Colocación. *Consulte* Conector

Comp. Vent: Alarma de error datos calib. de sensor de P. proximal 9-20

Comp. Vent.

Fallo de fuente aux., alarma 9-17

Alarma de error datos calibración sensor flujo O_2 9-19

Alarma de error datos de calibración barómetro 9-17

Alarma de error del sistema de archivos Flash 9-18

Alarma de error intervalo sensor barómetro 9-17

Alarma de error intervalo sensor presión suministro O_2 9-20

Alarma de error velocidad vent. de refrigeración 9-18

Alarma de falla circuito OVP 9-20

Alarma de Falla de alarma LED 9-16

Alarma de falla de alarma principal 9-20

Alarma de Falla de batería 9-17

Alarma de falla de fuente 12 V 9-16

Alarma de falla de fuente 3,3 V 9-16

Alarma de falla de prueba de programa CRC 9-20

Alarma de falla de sensor de presión proximal auto cero 9-20

Alarma de falla dispositivo de oxígeno 9-19

Alarma de fallo control motor PCBA ADC 9-19

Alarma de Fallo CPU PCBA ADC 9-18

Alarma de Fallo de fuente 1,8 V 9-16

Alarma de Fallo PCBA ADC adquisición datos 9-18

Alarma de temperatura calentador alta 9-18

Alarma de temperatura interna alta Daq 9-19

Alarma de temperatura interna del CPU alta 9-18

Calentador parado 9-18

Falla de fuente 24 V 9-16

Falla de fuente 35 V 9-16

Falla de fuente 5 V 9-16
 Comp. Vent. de la alarma, descripción 9-3
 Comp. Vent.: Alarma de error datos calib. de sensor de P. de máq. 9-19
 Comp. Vent.: Alarma de error datos calibración sensor flujo O₂ 9-19
 Comp. Vent.: Alarma de error intervalo sensor presión máq. 9-19
 Comp. Vent.: Alarma de falla de sensor de presión de máq. auto cero 9-19
 Comp. Vent.: Alarma de temperatura interna alta Mtr 9-19
 Comp. Vent.: Alarma de error datos calibración sensor flujo aire 9-16
 Comp. Vent.: Alarma de temperatura batería alta 9-17
 Compatibilidad electromagnética (EMC), conformidad con los estándares D-1
 Comprobación del funcionamiento del ventilador 5-8
 Conector
 alarma remota/llamada a enfermera, ubicación 3-9
 entrada de oxígeno
 cómo instalar A-7
 ubicación 3-9
 serie RS-232, ubicación 3-9
 Conector de alarma remota/llamada a enfermera, ubicación 3-9
 Conector de entrada de oxígeno
 ubicación 3-9
 Conector de llamada a enfermera, ubicación 3-9
 Configuración de fábrica, cómo restaurar E-8
Conformidad reglamentaria D-1–D-11
 Contraindicaciones 3-2
Cuidados y mantenimiento 10-1–10-9

D

Datos del paciente
 Consulte Parámetros monitorizados
 Intervalos, resoluciones y precisiones 11-3
 símbolos de datos no válidos o fuera de rango 8-1
 Definiciones F-1–F-6
 Desembalaje e inspección A-1
 Desinfección
 exterior del ventilador 10-3
 Dimensiones, ventilador 11-6
 Directiva sobre reciclaje de residuos RAEE, informe de conformidad D-8, D-9

E

El filtro antibacteriano debe estar instalado en la salida de gas 9-8
 Elastancia, definición 4-13
 Eliminación 10-8
 En espera 6-20–6-21
 Encendido
 encendido del ventilador 3-15
 Escalares. *Consulte* ondas
 Especificaciones eléctricas 11-8, 11-9
 Especificaciones medioambientales 11-7
Especificaciones técnicas 11-1–11-11
 configuración de alarmas 11-4

del circuito del paciente 11-9
 dimensiones 11-6
 eléctrico 11-8, 11-9
 intervalos, resoluciones y precisiones de los ajustes de control 11-1–11-2
 intervalos, resoluciones y precisiones de los datos del paciente 11-3
 medioambientales 11-7
 monitorización de intervalos, resoluciones y precisiones 11-3
 peso 11-6
 terapia de flujo elevado (HFT) 11-1
 tiempo de arranque del ventilador 11-11
 Especificaciones. *Consulte* Especificaciones técnicas
 Espont. (espontánea) indicador del tipo de respiración, definición 8-2

F

Fecha y hora, cómo cambiar E-6
 Filtro
 antibacteriano del flujo principal (inspiratorio), números de pieza C-4
 toma de aire
 cómo instalar 10-5–10-6
 programa de mantenimiento 10-5
 ventilador de refrigeración
 cómo hacer una limpieza o un reemplazo 10-7
 número de pieza C-4
 programa de mantenimiento 10-5
 ubicación 3-9
 Filtro de admisión. *Consulte* Filtro, toma de aire
 Filtro de bacterias de flujo principal. *Consulte* Filtro, de bacterias de flujo principal
 Filtro de la toma de aire *Consulte* Filtro, toma de aire
 Filtro de la toma de aire. *Consulte* Filtro, toma de aire
 Filtro del ventilador de refrigeración. *Consulte* Filtro, ventilador de refrigeración
 Filtro del ventilador. *Consulte* Filtro, ventilador de refrigeración
 Frecuencia respiratoria. *Consulte* Frecuencia
 Frecuencia, respiración. *Consulte* Frecuencia
 Fuente de alimentación CA
 especificaciones 11-9
 Fuga baja
 riesgo reinhalación CO₂ 9-10
 Fuga del paciente. *Consulte* Fuga Pac. 8-2
 Fuga Pac. (fuga del paciente) parámetro monitorizado 8-2
 Fuga tot. (fuga total estimada) parámetro monitorizado
 definición 8-2
 Fuga tot. *Consulte* Fuga tot.
 Fuga total estimada. *Consulte* Fuga tot.
 Fuga, total estimado. *Consulte* Fuga tot.
 Funcionamiento 6-1, 6-19
 Funciones de ajuste de sistema, modo diagnóstico E-3
 Función de ayuda, descripción 6-22

G

Glosario F-1–F-6

Índice

H

High flow therapy (HFT)
changing from NIV to HFT ??-7-10
Hora y fecha, cómo cambiar E-6

I

Idioma, cómo cambiar E-4-E-5
IGU. *Consulte* Interfaz gráfica de usuario
Incremento del volumen de la alarma
indicación del estado 6-17
Indicador de fase respiratoria de exhalación, definición 8-2
Indicador de fase/activación de respiración, definición 8-2
Indicador del tipo de respiración temporizado,
definición 8-2
Indicadores de alimentación, ilustración 3-12
Información general 3-1-3-13
Información sobre la formación 3-16
Inspiración, activación, método de volumen 4-3
Instalación
cable de alimentación de CA A-8
conector de la entrada de oxígeno A-7
filtro de la toma de aire 10-5-10-6
filtro del ventilador de refrigeración 10-7

Instalación inicial A-1-A-9

IntelliBridge

uso con monitores Philips B-2-??

Interfaz de comunicaciones B-1-??

utilizando el ventilador con monitores Philips B-3

Interfaz del paciente

cómo seleccionar para el ajuste de fugas 6-12-6-15

Véase Mascarillas

Interfaz gráfica de usuario

cómo calibrar E-14

cómo usar 3-14

ilustración 3-13

Interfaz. *Consulte* Interfaz del paciente o Interfaz de comunicación

K

Kits de cables de alarma remota B-4

L

LED de alarma

descripción 3-7

estado durante las condiciones de alarma 9-3

Limpieza

exterior del ventilador 10-2

M

Mantenimiento preventivo 10-4-10-8

programa 10-5

Mantenimiento. Véase Cuidados y mantenimiento

Masc. x, Puerto exh y mensaje 9-11

Mascarillas, números de piezas C-2

Mensaje Alta regulación de presión 9-15

Mensaje informativo, descripción 9-3

Mensaje Usando configuración de fábrica 9-15

Mensaje, información, descripción 9-3

Mensajes de alarma Vent. Inoperativo, descripción 9-3

Modo AVAPS (presión de soporte de volumen promedio asegurado)

precauciones 1-1, 1-2

principios de funcionamiento 4-11-4-12

Modo CPAP (presión continua positiva en las vías respiratorias) 4-8-4-9

Modo de diagnóstico E-1-E-15

cómo acceder E-1

cómo activar las opciones de software E-9

cómo activar o desactivar el aumento del volumen de la alarma E-11

cómo calibrar la pantalla táctil E-14-E-15

cómo cambiar el idioma E-4-E-5

cómo cambiar la fecha y la hora E-6

cómo cambiar la unidad de presión E-7

cómo cambiar la velocidad de transmisión E-10

cómo consultar el registro de

eventos E-12-??, E-12-E-13, ??-E-13

cómo restaurar a configuración de fábrica E-8

cómo salir E-15

Modo de ventilación con presión proporcional. *Consulte*

Modo PPV

Modo espontáneo/temporizado. *Consulte* Modo S/T

Modo PCV (ventilación controlada por presión), principios de funcionamiento 4-9

Modo PPV (ventilación con presión proporcional)

ajustes de configuración 6-6

configuración 6-6-6-11

principios de funcionamiento 4-12-4-14

Modo presión de soporte de volumen promedio asegurado.

Consulte Modo AVAPS

Modo S/T (espontáneo/temporizado), principios de funcionamiento 4-10

Modos de ventilación

cómo cambiarlos 6-2

principios de funcionamiento 4-7-4-14

Modos, ventilación. *Consulte* Modos de ventilación

Monitorización del paciente 8-1-8-3

Montaje del ventilador A-2-??

Montaje, ventilador A-2-A-8

MP. Véase Mantenimiento preventivo

O

Ondas

cómo congelar y descongelar 8-3

cómo escalar los ejes 8-3

descripción 8-2

Opciones de software, cómo activar E-9

Opciones, software, cómo activar E-9

Opción Auto-Trak+

ajustes e intervalos 11-5

cómo cambiar los ajustes 6-19-6-20

descripción 4-6

Oxígeno

cómo conservarlo durante el transporte 5-11

cómo realizar la conexión 5-1

duración del cilindro 5-12

mezcla, principios de funcionamiento 4-15

P

Pantalla táctil

cómo calibrar E-14
 Parámetro de monitorización de frecuencia, definición 8-2
 Parámetros del ventilador. *Consulte* Ajustes de control o Ajustes de alarmas
 Parámetros monitorizados
 definiciones 8-2
 intervalos, resoluciones y precisiones 11-3
 Peso, ventilador 11-6
 Piezas de repuesto para el operador, números de piezas C-4
Piezas y accesorios C-1-??
 PPV Máx P, alarma 9-14
 PPV Máx V, alarma 9-14
 Precauciones
 alarma remota B-3
 alarmas y mensajes 1-9
 AVAPS 1-1
 batería de reserva 5-8
 cuidados y mantenimiento 1-9-1-10
 embalaje y transporte 10-9
 funcionamiento 1-7
 general 1-1-1-4, E-11-E-12
 Instalación inicial 1-10
 interfaz de comunicaciones 1-11
 limpieza, desinfección y esterilización 10-2
 limpieza, desinfección y esterilización. 10-3
 mantenimiento preventivo 10-4
 modo de diagnóstico 1-11
 preparación para la ventilación 1-4-1-7
 reinhalaación de CO₂ 1-4, 1-5, 1-9, 3-2
 re-respiración de CO₂ 1-2, 1-8
 terapia de flujo elevado (HFT) 1-8, 7-1
 Precauciones de reinhaalaación de CO₂ 1-2, 1-4, 1-5, 1-8, 1-9, 3-2
Preparación para la ventilación 5-1-5-13
 Presión continua positiva en las vías respiratorias. *Consulte* CPAP
 Presión de línea base, descripción 4-3
 Presión espiratoria positiva en las vías respiratorias. *Véase* EPAP
 Presión inspiratoria pico (PIP) parámetro monitorizado, definición 8-2
 Presión inspiratoria pico. *Consulte* PIP
 Presión inspiratoria positiva en las vías respiratorias. *Véase* IPAP
 Presión suministro O₂ alta 9-9
 Presión suministro O₂ baja 9-11
 Presión, línea base, descripción 4-3
Principios de funcionamiento 4-1-4-15
 Prueba del puerto de exhalación, cómo ejecutar 6-16-6-17
 Pruebas
 pruebas de alarma 5-9-5-10
 puerto exhalación 6-16-6-17
 Pruebas de alarma 5-9-5-10
 Puerto de alarma remota B-3-??
 Puerto de espiración
 números de pieza C-2
 Puerto de exhalación
 cómo seleccionar 6-12-6-15
 Puerto de llamada a enfermera B-3-??
 Puerto RS-232 serie B-2-??

patillas del conector B-2
 ubicación B-1
 Puerto RS-232 serie y de E/S analógico ??-B-2
 Puerto, espiración
 números de pieza C-2
 Puerto, exhalación
 cómo realizar pruebas 6-16-6-17
 cómo seleccionar 6-12-6-15

R

Red eléctrica
 cómo realizar conexiones 5-2
 especificaciones 11-9
 Reembalaje y transporte 10-9
 Registro de evento, cómo consultar E-12-E-13
 Registro de eventos, cómo consultar E-12-E-13
 Registro, evento, cómo
 consultar E-12-??, E-12-E-13, ??-E-13
 Resistencia, definición 4-13
 Respiraciones activadas por el paciente. *Consulte* Activ. Pac
 Retén del cable de alimentación, ubicación 3-9

S

Seguridad, cumplimiento de las normas D-10
 Sensibilidad Auto-Trak
 principios de funcionamiento 4-3-4-6
 Sensibilidad de Auto-Trak
 descripción 3-4
Símbolos 2-1-2-9
 Solución de problemas de alarmas 9-7-9-22
 Soporte, ventilador
 si monta el ventilador sobre un A-2-??

T

Terapia de flujo elevado 7-1-7-14, 9-8-9-13
 Terapia de flujo elevado (HFT)
 alarmas y mensajes 7-12
 cambio de HFT a VNI 7-11-7-12
 descripción 3-3
 especificaciones de flujo 11-1
 gráfico de flujo HFT 7-11
 precauciones 1-8-??, 7-1
 principios de funcionamiento 4-6-??
 T_I/T_{TOT} (ciclo de trabajo) parámetro monitorizado, definición 8-2
 Tiempo de arranque
 especificaciones de tiempo 11-11

U

Unidad de presión, cómo cambiar E-7
 Uso previsto, ventilador Respironics V60 3-1

V

Velocidad de transmisión
 cómo cambiar E-10
 Vent. Inoperativo 100A Falla referencia PCBA ADC
 adquisición datos 9-22
 Ventana Info. vent. (información del ventilador), descripción 6-18

Índice

Ventana Menú, funciones 6-17, 6-18, 6-19
Ventilación controlada por presión. *Consulte* PCV
Ventilación por minuto estimada. *Consulte* V_E
Ventilación por minuto. *Consulte* V_E
Ventilador Respironics V60
 descripción física 3-5–3-9
 descripción general del sistema 3-3–??
 posibles efectos secundarios 3-2
 vista frontal 3-7
 vista lateral 3-8
 vista trasera 3-9
Visualización, brillo, cómo configurar 6-17
Volumen
 corriente exhalado estimado. *Consulte* V_T
 onda. *Consulte* ondas
 volumen corriente objetivo AVAPS. *Véase* V_T
Volumen corriente exhalado estimado. *Consulte* V_T
Volumen corriente, exhalado estimado. *Consulte* V_T
Volumen, cómo configurar la alarma 6-17
 V_T (volumen corriente exhalado estimado) parámetro
 monitorizado, definición 8-2
VueLink Open Interface, utilizado con el ventilador y
 monitores Philips B-3–??

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com



Respironics California, LLC
2271 Cosmos Court
Carlsbad, CA 92011 EE.UU.



Patrocinador australiano
Philips Electronics Australia Ltd
65 Epping Road
North Ryde, NSW Australia 2113

En esta página encontrará la copia electrónica más reciente de este manual del usuario:
www.philips.com/IFU

Este manual documenta el software 3.20.



© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados. La reproducción o la transmisión entera o parcialmente, en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico o de otra manera, se prohíbe sin el consentimiento escrito anterior del dueño de derechos reservados.

1152841 Rev B * 2022-11



989805680761